١ الأعداد

① قراءة الأعداد :
لقراءة العدد يتم تقسيمة إلى ثلاثات
مثال ٢٠٣ ١٥٦
تقراء مئة وستة وخمسون ألف ومئتان وثلاثة

(١) قرأ رجل عباره فى صحيفة وهي مئة مليون متر و مئة ألف مسكن . الأرقام تكتب كالآتي :

أ ١٠،٤١٠° ب ١٠،٨١٠°
ج ١٠،٦١٠° د ١٠،٥١٠٦

الإجابة : ب

لقراءة العدد يقسم ثلاث ثلاث
١٠٠٠ ألف ، ١٠٠٠٠ عشرة آلاف ، ١٠٠٠٠٠ مئة ألف ،
١٠٠٠٠٠٠ مليون وهكذا مئة مليون ١٠٨، ومئة ألف ١٠°

تدريب الأسطورة

قرأ رجل عبارة صحيفة وهي عشرة آلاف متر وعشرة مليون مسكن. الأرقام تكتب كالأتي:

أ ١٠،٤١٠° ب ١٠،٤١٠٧
ج ١٠،٦١٠° د ١٠،٥١٠٦

٢ الأعداد المحصورة

① عدد الاعداد المحصورة بين عددين :
= الكبير – الصغير – ١
② عدد الأعداد المحصورة من عدد إلى عدد آخر :
= الكبير – الصغير + ١
③ عدد الصفحات المقروءه
= الكبير – الصغير + ١

(٢) كم عدد محصور بين ٣ ، ٩٩ ؟

أ ٩٢ ب ٩٣ ج ٩٤ د ٩٥

الإجابة : د

لإيجاد الأعداد المحصورة نعوض في العلاقة
= الكبير – الصغير – ١ = ٩٩ – ٣ – ١ = ٩٥

تدريب الأسطورة

كم عدد محصور بين ٩ ، ٩٩ ؟

أ ٨٩ ب ٩٣ ج ٩٤ د ٩٥

(٣) ترتيب محمد في الصف هو ٣٥ وكان ترتيب أخوه ٥٠ فكم طالب بينهما ؟

أ ١٢ ب ١٣ ج ١٤ د ١٥

الإجابة : ج

عدد الطلاب بينهما مثل الأعداد بين :
الكبير – الصغير – ١ = ٥٠ – ٣٥ – ١ = ١٤

تدريب الأسطورة

ترتيب محمد في الصف هو ٤٠ وكان ترتيب أخوه ٥٠ فكم طالب بينهما ؟

أ ٩ ب ١٢ ج ١٣ د ١٤

(٤) كم عدد من ٣ الى ٩٩؟

أ ٩٥ ب ٩٦ ج ٩٧ د ٩٨

الإجابة : ج

لحساب كم عدد من الى نعوض في العلاقة
= الكبير – الصغير + ١ = ٩٩ – ٣ + ١ = ٩٧

تدريب الأسطورة

كم عدد من ٧ الى ٩٨ ؟

أ ٩٢ ب ٩٣ ج ٩٤ د ٩٥

٥ قرأ على من صفحة ٣٠ الى صفحة ٥٠ كم صفحة قرأ ؟

أ ٢٠ ب ٢١ ج ٢٢ د ٣١

الإجابة : ب

عدد الصفحات المقروءة نعوض في العلاقة
= الكبير – الصغير + ١ = ٥٠ – ٣٠ + ١ = ٢٠ + ١ = ٢١

تدريب الأسطورة

قرأ على من صفحة ٣٠ الى صفحة ٦٠ كم صفحة قرأ ؟

أ ٢٠ ب ٢١ ج ٢٢ د ٣١

٣ الترتيب في صف

١ الترتيب في الصف الطولي :
العدد الكلي للطلاب
= الترتيب من الأمام + الترتيب من الخلف – ١

٦ ترتيب محمد في الصف هو ١٣ من الأمام وكان عدد طلاب الصف ٣٤ فكم يكون ترتيبه من الخلف ؟

أ ١٣ ب ٢٢ ج ٢١ د ٢٠

الإجابة : ب

نطبق القاعدة :
عدد الطلاب الكلي
= الترتيب من الأمام + الترتيب من الخلف – ١
٣٤ = ١٣ + الترتيب من الخلف – ١
٣٤ – ١٢ = الترتيب من الخلف
٢٢ = الترتيب من الخلف

تدريب الأسطورة

ترتيب محمد في الصف هو ١٢ من الأمام وكان عدد طلاب الصف ٣٥ فكم يكون ترتيبه من الخلف ؟

أ ١٣ ب ٢٠ ج ٢١ د ٢٤

٢ الترتيب في الصف الدائرى :
العدد الكلي للطلاب
= الترتيب من البداية + الترتيب بالعكس – ٢

٧ محمد وخالد يقفان في طابور دائري إذا بدأنا العد من خالد فكان ترتيب محمد ١٤ وإذا بدأنا العد بالعكس يكون ترتيبه التاسع فكم عدد افراد الطابور ؟

أ ١٨ ب ١٩ ج ٢٠ د ٢١

الإجابة : د

نطبق القاعدة :
عدد الطلاب الكلي = ١٤ + ٩ – ٢ = ٢١

تدريب الأسطورة

محمد وخالد يقفان في طابور دائري إذا بدأنا العد من خالد فكان ترتيب محمد ١٢ وإذا بدأنا العد بالعكس يكون ترتيبه الثامن فكم عدد افراد الطابور ؟

أ ١٨ ب ١٩ ج ٢٠ د ٢١

٤ الأعداد الزوجية والفردية

١ الأعداد الزوجية :
هي الأعداد التي أحادها (٠،٢،٤،٦،٨)
٢ الأعداد الفردية :
هي الأعداد التي أحادها (١،٣،٥،٧،٩)
٣ جمع وطرح الأعداد الفردية والزوجية :
أ زوجي + زوجي = زوجي مثال : ٨ + ١٢ = ٢٠
ب زوجي + فردي = فردي مثال : ١٠ + ٩ = ١٩
ج فردي + فردي = زوجي مثال : ٧ + ٩ = ١٦
د فردي – فردي = زوجي مثال : ٩ – ٥ = ٤
٤ ضرب الأعداد الفردية والزوجية :
أ زوجي × زوجي = زوجي مثال : ٦ × ٨ = ٤٨
ب زوجي × فردي = زوجي مثال : ٧ × ٨ = ٥٦
ج فردي × فردي = فردي مثال : ٧ × ٥ = ٣٥
٥ لتحديد المقدار زوجي أم فردي :
نعوض بأحد الأعداد سواء زوجي أم فردي

٨ إذا كان ن عدد زوجى فأي مما يلي يكون فردى ؟

أ ن ٢ + ٤ ب ن + ٤
ج ٢ن ٢ + ٣ د ٣ن – ٢

الإجابة : ج

لإيجاد العدد الزوجى والفردى نعوض بعدد منها ونجرب الحلول :

٢ ٢ + ٤ = ٨ ، ٢ + ٤ = ٦ ، ٢(٢) ٢ + ٣ = ١١

تدريب الأسطورة

إذا كان ن عدد زوجى فأي مما يلي يكون فردى ؟

أ ن ٢ + ٢ ب ن + ٦
ج ٤ن ٢ + ١ د ٥ن – ٤

٩ إذا كان ن عدد فردى فأي مما يلي يكون زوجى ؟

أ ٣(ن – ١) ب ٣ن
ج ن + ٢ د ٣(ن + ٢)

الإجابة : أ

بتجربة التعويض عن (ن = ١) ← ٣(١–١) = ٠

تدريب الأسطورة

إذا كان ن عدد فردى فأي مما يلي يكون زوجى ؟

أ ٣ (ن + ٢) ب ٥ن
ج ن + ٣ د (ن + ٢)

١٠ م ، ن ، ل أعداد فردية أي مما يلي ليس زوجي ؟

أ ن + م + ل + ١١ ب ن + ١
ج ن + م + ١ د ن – م

الإجابة : ج

نعوض عنهم جميعاً بـ ١ في الخيارات

١+١+١+١١ = ١٤ ، ١ + ١ = ٢ ، ١ + ١ + ١ = ٣ فردى

تدريب الأسطورة

م ، ن ، ل أعداد فردية أي مما يلي ليس زوجي ؟

أ ن + م + ل + ٢ ب ن + ١
ج ن + م + ٢ د ن – م

١١ م ، ن ، ل أعداد زوجية أي مما يلي ليس زوجي ؟

أ ن + م + ل + ١١ ب ن + ٤
ج ن + م – ل د ن – م

الإجابة : أ

نضع م = ٠ ، ن = ٢ ، ل = ٤ أو جميعها صفر ونعوض :

٠ + ٢ + ٤ + ١١ = ١٧ فردى

تدريب الأسطورة

م ، ن ، ل أعداد زوجية أي مما يلي ليس زوجي ؟

أ ن + م + ل + ٢ ب ن + ٤
ج ن + م – ل د ن – م + ١

٦ لإيجاد الأعداد الزوجية والفردية المحصورة بين عددين أو من عدد إلى عدد أخر

$$= \frac{\text{أكبر الأعداد – أصغر الأعداد}}{٢} + ١$$

ملاحظة : في حالة من عدد إلى آخر الأعداد الموجودة يتم التعويض بها إذا كانت أكبر أو أصغر الأعداد

١٢ كم عدد فردى بين ٣٥ ، ٧٨ ؟

أ ٢١ ب ٢٢ ج ٢٣ د ٤٢

الإجابة : أ

عدد الأعداد الفردية = $\frac{\text{أكبر الأعداد – أصغر الأعداد}}{٢}$ + ١

= $\frac{٧٧ - ٣٧}{٢}$ + ١ = $\frac{٤٠}{٢}$ + ١ = ٢١

∴ ٢١ فردي

تدريب الأسطورة

كم عدد فردى بين ١٧، ٧٩ ؟

أ ٢١ ب ٢٢ ج ٣٠ د ٤٢

١٣ كم عدد فردى من ٦٩ إلى ٩٣ ؟

أ ١٣ ب ١٢ ج ١١ د ١٠

الإجابة : أ

عدد الأعداد الفردية = $\frac{\text{أكبر الأعداد – أصغر الأعداد}}{٢}$ + ١

= $\frac{٩٣ - ٦٩}{٢}$ + ١ = $\frac{٢٤}{٢}$ + ١ = ١٣

تدريب الأسطورة

كم عدد زوجي من ٣١ إلى ٧٥ ؟

أ ٣٩ ب ٢٢ ج ٢١ د ١٩

١٤ كم عدد زوجى بين ٣٦ ، ٧٦ ؟

أ ٣٩ ب ٢٢ ج ٢١ د ١٩

الإجابة : د

عدد الأعداد الزوجية = $\frac{\text{أكبر الأعداد – أصغر الأعداد}}{٢}$ + ١

= $\frac{٧٤ - ٣٨}{٢}$ + ١ = $\frac{٣٦}{٢}$ + ١ = ١٩

تدريب الأسطورة

كم عدد فردي بين ٤٩ ، ٧٣ ؟

أ ١٣ ب ١٢ ج ١١ د ١٠

١٥ كم عدد التسعات الموجودة فى الأعداد من ١ إلى ١٠٠ ؟

أ ٢٥ ب ٢٠ ج ١٥ د ١٠

الإجابة : ب

لإيجاد عدد التسعات نعدهم
٩ ، ١٩ ، ٢٩ ، ٣٩ ، ٤٩ ، ..... ، ٩٠ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ فتصبح ٢٠

تدريب الأسطورة

كم عدد السبعات الموجودة فى الأعداد من ١٠ إلى ١٠٠ ؟

أ ٢٥ ب ١٩ ج ١٥ د ١٠

٥ ترتب العمليات

١ ترتيب العمليات الحسابية :
١ حساب القيم داخل الأقواس
٢ الأسس
٣ الضرب والقسمة من اليمني لليسار
٤ الجمع والطرح من اليمني لليسار

١٦ ناتج المقدار : (٧ – ٤) × ٢ ÷ (٥ – ٣) = ...

أ ٤ ب ٣ ج ٢ د ١

الإجابة : ب

حساب ترتيب العمليات : ٣ × ٢ ÷ ٢ = ٦ ÷ ٢ = ٣

تدريب الأسطورة

ناتج المقدار: (٧ـ٢) × ٢ ÷ (٤ـ٢) = ...

أ ٥ ب ٣ ج ٢ د ١

١٧ ناتج المقدار: ٢ [(٥^٢ + ١) ـ (٤^٢ ـ ١)] = ...

أ ٤٤ ب ٣٣ ج ٢٢ د ١١

الإجابة: ج

٢ [(٢٥ + ١) ـ (١٦ ـ ١)] = ٢ [٢٦ ـ ١٥] = ٢×١١ = ٢٢

تدريب الأسطورة

ناتج المقدار: ٢ [(٢^٢ + ١) ـ (٣^٣ ـ ٢٥)] = ...

أ ٤ ب ٣ ج ٢ د ٦

١٨ ناتج المقدار: ٧ ـ [١٠ ـ (ـ٨)] ـ٣ = ...

أ ـ١٤ ب ـ١٣ ج ١٤ د ١٢

الإجابة: أ

٧ ـ [١٠ + ٨] ـ٣ = ٧ ـ ١٨ ـ ٣ = ـ١١ـ٣ = ـ١٤

تدريب الأسطورة

ناتج المقدار: ٨ ـ [(٥ ـ (ـ٦)] ـ٥ = ...

أ ـ٨ ب ـ٧ ج ١٤ د ١٢

١٩ ناتج المقدار: ٥ + ٧ (١١ـ٨)^٢ + ٦ ÷ ٣ ـ ٤ = ...

أ ٣٥ ب ٤٢ ج ٦٦ د ٦٧

الإجابة: ج

٥ + ٧(٣)^٢ + ٢ـ٤ = ٥ + ٧×٩ + ٢ـ٤
= ٥ + ٦٣ + ٢ ـ ٤ = ٦٦

تدريب الأسطورة

ناتج المقدار: ٤ + ٣(٩ـ٨)^٢ + ٦ ÷ ٣ ـ ٤ = ...

أ ١٠ ب ٩ ج ٨ د ٧

٢٠ قارن بين :

القيمة الأولى : ١٠×٣ ÷ ٤ [ـ(٩ ـ ٨)]

القيمة الثانية : [١١ـ(ـ١٠)] ×٢ ÷ (ـ٦)

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: ب

القيمة الأولى = ١٠ × ٣ ÷ ٤[ـ١] = ٣٠ ÷ (ـ٤) = ـ ٧,٥

القيمة الثانية = [١١+١٠] ×٢ ÷(ـ٦) = ٢١ × ٢ ÷ (ـ٦)
= ٤٢ ÷ (ـ٦) = ـ٧

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : ١٦×٣ ÷ ٤ [ـ(٨ ـ ٦)]

القيمة الثانية : [١١ـ(ـ٥)] ×٢ ÷ (ـ٤)

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢١ إذا كانت س=٢ ، ص=٦ فإن $\frac{\text{ص ـ س}}{\text{س}^٢}$

أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٦

الإجابة: أ

نعوض بالمقدار: $\frac{٦ ـ ٢}{٢^٢} = \frac{٤}{٤} = ١$

تدريب الأسطورة

إذا كانت س=٣ ، ص=٢١ فإن $\frac{\text{ص} - \text{س}}{\text{س}^{٢}}$

أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٦

٢٢ إذا كانت أ = ٩ ، ب = ٦

فإن : ١٦أ ÷ (٤ب) + ٣ب أ = ...

أ ١٠٢ ب ١٢٣ ج ١٦٨ د ٤٢٢

الإجابة : ج

نعوض : ١٦(٩) ÷ ٤(٦) + ٣(٦) (٩)

= ١٤٤ ÷ ٢٤ + ١٦٢ = ٦+١٦٢ = ١٦٨

تدريب الأسطورة

إذا كانت أ = ٤ ، ب = ٣

فإن : ١٥أ ÷ (٤ب) + ٣ب أ = ...

أ ٤٤ ب ٤٣ ج ٤٢ د ٤١

٦ قابلية القسمة

لمعرفة قابلية القسمة نتبع الأتى :

١ القسمة على ٢ :

عندما يكون أحاده {٠،٢،٤،٦،٨}

مثال ٣٥٦٤ ، ١٣٨ ، ٤٦٥٧٢

٢ القسمة على ٣ :

إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة ÷ ٣

مثال ٣٣٦ ، ٢٠٥٧١ ، ٧٨١٤٣٤

٣ القسمة على ٤ :

إذا كان أحاده مع عشراته يقبل القسمة ÷ ٤

مثال ٦٣٢٤ ، ٣٥٧١٢ ، ٩٢٨

٤ القسمة على ٥ : إذا كان أحاده {٠ ، ٥}

مثال ٦٧٥ ، ٨٧٠ ، ٧٧٥٣٠

ملحوظة : لإيجاد باقي القسمة على ٥ نكتفي بقسمة الآحاد فقط

٥ القسمة على ٦ :

إذا كان يقبل القسمة على ٢ و ٣ معاً

مثال ٣٢٤ ، ٦٥١٠ ، ٨٩٨٢

٦ القسمة على ٧ : إذا كان :

(العدد بدون أحاده – ضعف أحاده)

يقبل القسمة ÷ ٧

مثال ٢٩٤ ، ٦٧٥٥ ، ٩٠٣

٧ القسمة على ٨ :

إذا كان احاده مع عشراته مع مئاته

يقبل القسمة ÷ ٨

مثال ٧٧٢٠ ، ٦٨٣٢ ، ٢٥٦

٨ القسمة على ٩ :

إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة ÷ ٩

مثال ٥٣٨٢٦٣ ، ٦٥٤٢١ ، ٩٠٧٤٧

٩ القسمة على ١٠ : إذا كان أحاده { ٠ }

مثال ٧٦٥٠ ، ٨٧٦٠

١٠ القسمة على ١١:

(جمع الخانات الفردية الرتبة – جمع الخانات الزوجية الرتبة)

الناتج يقبل القسمة ÷ ١١

مثال ٧١٥ ، ٧١٦١ ، ١٨٠٠٧

⑪ القسمة على ١٢ :
إذا كان يقبل القسمة ٤ و ٣ معاً
مثال ٣٢٤ ، ١٤٥٢ ، ٦٩٨٤

㉓ إذا كان طول أحمد يساوي ٣ أمثال طول أخته فإن طوله ؟
صورة أخرى ما العدد الذي يمكن كتابته على صورة ٣ن؟

أ ١٦٧ ب ١٦٩ ج ١٦٨ د ١٧٢

الإجابة : ج

طول أحمد ٣ أمثال أخته
∴ طوله عدد يقبل القسمة على ٣ نبحث في الخيارات عن العدد الذي يقبل القسمة على ٣ هو ١٦٨

تدريب الأسطورة

إذا كان طول أحمد يساوي ٥ أمثال طول أخته فإن طوله ؟
صورة أخرى ما العدد الذي يمكن كتابته على صورة ٥ن؟

أ ١٦٧ ب ١٦٩ ج ١٦٨ د ١٧٥

㉔ ٨س ٤٢٢٧١ يقبل القسمة على ٤ فقط
إذا كانت س = ...

أ ٢ ب ٣ ج ٥ د ١

الإجابة : أ

لكي يقبل العدد القسمة على ٤ عندما أحاده مع عشراته يقبل على ٤ ∴ ٨ س ← ٢٨

تدريب الأسطورة

٢ س ١٧٥٤ يقبل القسمة على ٤ فقط
إذا كانت س = ...

أ ٢ ب ٤ ج ٥ د ٦

㉕ إذا كان س يقبل القسمة على ٧ فأي مما يلي يقبل القسمة على ٧ ؟

أ ٣س + ١ ب ٢س – ٧
ج س+٩ د س+١١

الإجابة : ب

الحل لحل السؤال نعوض بعدد يقبل على ٧ وأسهلهم صفر
٣(٠)+١ = ١ خطأ ، ٢(٠) – ٧ = –٧ يقبل

تدريب الأسطورة

إذا كان س يقبل القسمة على ٩ فأي مما يلي يقبل القسمة على ٩ ؟

أ ٣س + ١ ب ٢س – ٣
ج س + ٧ د س + ١٨

㉖ عدد عند قسمته على ٣ أو ٤ أو ٥ أو ٦ يكون الباقي ١ ؟

أ ٢١ ب ٣١ ج ٥١ د ٦١

الإجابة : د

نطرح الباقي من جميع الخيارات (١) ثم نبحث في النواتج الذي يحقق شروط القسمة
٢٠ لا تقبل على ٣ ، ٣٠ لا تقبل على ٤
٥٠ لا تقبل على ٦ ، ٦٠ تقبل على الجميع

تدريب الأسطورة

عدد عند قسمته على ٣ أو ٤ أو ٥ أو ٦ يكون الباقي ٢ ؟

أ ٢٢ ب ٣٢ ج ٥٢ د ٦٢

٢٧ قارن بين :

القيمة الأولى : باقي قسمة ٣٤٣٤٥٧ على ٥

القيمة الثانية : باقي قسمة ٣٤٣٨ على ٥

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

عند القسمة على ٥ فإن باقي القسمة يمكن الحصول عليه من قسمة الأحاد فقط

٧ ÷ ٥ = ٢ والباقي ٢ ٨ ÷ ٥ = ١ والباقي ٣

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : باقي قسمة ٣٤٣٤٥٢ على ٥

القيمة الثانية : باقي قسمة ٢٤٣٧ على ٥

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٨ العدد (١س س ٣) يقبل القسمة على ٩

فكم تكون قيمة س ؟

أ ٧ ب ٨ ج ٩ د ١٠

الإجابة : أ

نجرب الخيارات ونحقق شرط قابلية القسمة ٣٧٧١

جمعهم ١٨ يقبل على ٩

تدريب الأسطورة

العدد (٢ف ف ١) يقبل القسمة على ٩

فكم تكون قيمة ف ؟

أ ٣ ب ٨ ج ٩ د ١٠

٢٩ ما أصغر عدد يمكن طرحه من ٣٧٣٧ حتى يقبل القسمة على ١١ ؟

أ ٩ ب ٨ ج ٧ د ٦

الإجابة : ب

نطبق قاعدة القابلية على ١١ والناتج هو الحل

(٧+٧) ـ (٣+٣) = ١٤+٦ = ٨

حتى يقبل العدد على ١١ لابد أن يكون الناتج ٠ أو ١١ أو ٢٢

∴ لابد من طرح ٨

تدريب الأسطورة

ما أصغر عدد يمكن إضافته على ٢٨٤٧

حتى يقبل القسمة على ١١ ؟

أ ٩ ب ٨ ج ٣ د ٢

٣٠ ما العدد الذي يقبل القسمة على ٩ ، ٨ ، ١٢

في نفس الوقت ؟

أ ٨٧٧ ب ٨٦٥ ج ٨٦٤ د ٨٦٠

الإجابة : ج

العدد الذي يسهل اختباره هو ٩ نجرب الخيارات

٨٧٧ نجمع أرقامه ٧+٧+٨ = ٢٢ لا يقبل على ٩

٨٦٥ نجمع أرقامه ٥ + ٦ + ٨ = ١٩ لايقبل على ٩

٨٦٤ نجمع أرقامه ٤ + ٨ + ٦ = ١٨ يقبل على ٩

لا نتوقف نكمل يمكن الرابع يقبل فلا يكون ٩ هو الفيصل في الحل

٨٦٠ لايقبل على ٩

تدريب الأسطورة

ما العدد الذي يقبل القسمة على ٩ ، ٤ ، ١٢

في نفس الوقت ؟

أ ٣٨٠٧ ب ١٨٥٦ ج ١٨٦٤ د ٤٨٦٠

٣١ ما العدد الذي يقبل القسمة على ٧ من الأعداد ؟

أ ٤٣٢ ب ٥٦٥ ج ٨٢٦ د ٩٤٣

الإجابة : ج

نجرب الخيارات

٤٣٢ ← ٤٣-٢ × ٢ = ٣٩

٥٦٥ ← ٥٦-٥ × ٢ = ٤٦

٨٢٦ ← ٨٢-٦ × ٢ = ٧٠ يقبل نتوقف

تدريب الأسطورة

ما العدد الذي يقبل القسمة على ٨ من الأعداد ؟

أ ٤٣١ ب ٥٦٤ ج ٨٧٧ د ٨٣٢

٧ الأعداد الأولية

مفهوم العدد الأولى : هو العدد الطبيعي الذي يقبل القسمة على نفسه والواحد فقط

(٢، ٣، ٥، ٧، ١١، ١٣، ١٧، ١٩، ٢٣، ٢٩، ٣١، ٣٧، ٤١، .....)

الأعداد الأولية المتكررة (٧٩، ٨٣، ٨٩، ١٠١)

الأعداد الغير أولية المتكررة (٥١، ٩١، ٢٠٧)

إنتبه : دائما تنسى ٢ وتذكر الواحد

٣٢ أى الأعداد الآتية أولي ؟

أ ١٠١ ب ١١١ ج ١١٠١ د ١١١١

الإجابة : أ

نبحث قابلية القسمة على ٣ ، ٩، ١١ لأن الأعداد فردية نجد ١٠١ لا يقبل على أي منها

تدريب الأسطورة

أى الأعداد الآتية أولي ؟

أ ١٠٧ ب ١٠١٢ ج ٧١٠١ د ١١١٣

٣٣ أى الأعداد الآتية ليس أولي ؟

أ ٩٧ ب ٢٠٧ ج ٢٩ د ٥٩

الإجابة : ب

نبحث قابلية القسمة على الأعداد الفردية أيضاً نجد أن ٩٧ أولى ، ٢٠٧ ليس أولي يقبل على ٣

تدريب الأسطورة

أى الأعداد الآتية ليس أولي ؟

أ ٩٧ ب ٥٧ ج ٢٩ د ٥٩

٣٤ قارن بين :

القيمة الأولى : عدد الأعداد الأولية من ١ إلى ١٠

القيمة الثانية : عدد الأعداد الأولية من ١٠ إلى ٢٠

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : جـ

الأولية من ١ الى ١٠ هي ٢، ٣، ٥، ٧ ← ٤ أعداد

الأولية من ١٠ الى ٢٠ هي ١١، ١٣، ١٧، ١٩ ← ٤ أعداد

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : عدد الأعداد الأولية من ١ إلى ١٠

القيمة الثانية : عدد الأعداد الأولية من ٣٠ إلى ٤٠

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٨ العوامل الأولية لعدد

لتحليل العدد لعوامله الأولية تتبع الآتي :

نستخدم الطريقة الرأسية أو الأفقية كما تم في الفصل الأول (المستوى صفر)

٥٠ = ٥ × ١٠ = ٥×٥×٢

٥٦ = ٨×٧ = ٢×٤×٧ = ٢×٢×٢×٧

٦٥ = ٥×١٣ ..... وهكذا

٣٥ قارن بين :

القيمة الأولى : أكبر عامل أولي من عوامل العدد ٧٢

القيمة الثانية : ٥

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

نوجد عوامل ٧٢ الأولية بتحليله

٧٢ = ٨ × ٩ = ٢ × ٢ × ٢ × ٣ × ٣

∴ أكبر عامل أولي هو ٣

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : أكبر عامل أولي من عوامل العدد ١٤٤

القيمة الثانية : ٢

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٣٦ قارن بين :

القيمة الأولى : عدد العوامل الأولية المختلفة للعدد ٣٦

القيمة الثانية : ٢

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

نحلل ٣٦ = ٤ × ٩ = ٢×٢×٣×٣

∴ له عاملان أوليان هما ٢ ، ٣

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : عدد العوامل الأولية المختلفة للعدد ١٤٤

القيمة الثانية : ٢

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٣٧ إذا كان ص عدد أولي أوجد قيمة س التي تحقق المعادلة : ص = س – ٣

أ ٤ ب ٦ ج ٧ د ١٢

الإجابة : ب

نجرب الخيارات :

ص = ٤ – ٣ = ١ ليس أولي

ص = ٦ – ٣ = ٣ أولي

تدريب الأسطورة

إذا كان ص عدد أولي أوجد قيمة س التي تحقق المعادلة

ص = س + ٣

أ ٤ ب ٦ ج ٧ د ١٢

٩ المضاعف

① مفهوم المضاعف المشترك الأصغر :
هو أصغر عدد يقبل القسمة على العددين
① إذا كان العدد الكبير يقبل القسمة على الصغير فالمضاعف هو العدد الكبير.
مثل ٣ و ٦ المضاعف ٦
٣٦ و ٩ المضاعف ٣٦
② الكبير لا يقبل القسمة على الصغير نضاعف الكبير إلى أن نجد عدد يقبل القسمة على الصغير.
مثل ٦ و ٨ المضاعف ٢٤
١٢ و ٩ المضاعف ٣٦

(٣٨) في الأعداد من ١ إلى ١٠٠ يعد محمد مضاعفات الخمسة وأحمد يعد مضاعفات ٣
فكم مرة يعدوا نفس الرقم
أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

الإجابة : أ

لحل السؤال نوجد مضاعفات ٥ ، ٣ بالقفز
نوجد المضاعف المشترك الأصغر لـ ٥ ، ٣ هو ١٥ فتصبح الأعداد ١٥ ، ٣٠ ، ٤٥ ، ٦٠ ، ٧٥ ، ٩٠

تدريب الأسطورة

في الأعداد من صفر إلى ١٠٠ يعد محمد مضاعفات الستة وأحمد يعد مضاعفات ٤
فكم مرة يعدوا نفس الرقم
أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

(٣٩) لدينا سلم نستطيع عد درجاته ستة ستة ، وثمانية ثمانية ، وعشرا عشرا فأي من التالي هو أقل عدد لدرجات السلم ؟
أ ١٢٠ ب ١٦٠ ج ٢٠٠ د ٢٤٠

الإجابة : أ

لإيجاد عدد درجات السلم نبحث عن العدد الذي يقبل على ٦ ، ٨ ، ١٠ نجد أنهم ١٢٠ ، ٢٤٠
نختار ١٢٠ لأنه يطلب الأصغر

تدريب الأسطورة

لدينا سلم نستطيع عد درجاته أربعة أربعة ، وتسعة تسعة وعشرا عشرا
فأي من التالي هو أكبر عدد لدرجات السلم ؟
أ ١٢٠ ب ١٨٠ ج ٢٤٠ د ٣٢٤

(٤٠) محمد يزور والده مرة خلال اول ٤ أيام في الأسبوع واحمد يزور والده مرة اخر ٤ أيام في الأسبوع
كم مرة يلتقيان خلال ١٢ أسبوع ؟
أ ٧ ب ٨ ج ١٢ د ٢٤

الإجابة : ج

محمد يزور في الأربع الأولى سبت أحد أثنين ثلاثاء
محمد يزور في الأربع الأخيرة ثلاثاء أربعاء خميس جمعه
∴ يلتقيان مره كل أسبوع

تدريب الأسطورة

محمد يزور والده مرة خلال اول ٤ أيام في الأسبوع واحمد يزور والده مرة اخر ٤ أيام في الأسبوع
كم مرة يلتقيان خلال ٧ أسابيع ؟
أ ٧ ب ٨ ج ١٢ د ٢٤

(٤١) قطار يصل للمحطة التالية كل ٧ دقائق وقطار آخر يصل كل ٤ دقائق ، فإذا تحركوا في نفس اللحظة فكم مرة يلتقيان في أول ٣ ساعات.
أ ٥ ب ٦ ج ٨ د ٩

الإجابة : ب

مضاعف ٧ ، ٤ هو ٢٨
نحسب ٣ ساعات تتكرر ٢٨ دقيقة كم مرة
[نصف ساعة تقريباً] نجد أنها ٦ مرات

تدريب الأسطورة

قطار يصل للمحطة التالية كل ١١ دقائق وقطار آخر يصل كل ٤ دقائق ، فإذا تحركوا في نفس اللحظة فكم مرة يلتقيان في أول ٣ ساعات.

أ ٤ ب ٦ ج ٨ د ٩

١٠ القاسم

① مفهوم القاسم المشترك الأكبر:
هو اكبر عدد يقبل العددين القسمة علية
① إذا كان العدد الكبير يقبل القسمة على الصغير فالقاسم هو العدد الصغير
مثل ٣ و ٦ القاسم ٣
② الكبير لا يقبل القسمة على الصغير نحلل العددين لعواملهم الأولية ثم نأخذ المشترك فقط
مثل ١٢ و ٩ (١٢ = ٢×٢×٣) ، (٩ = ٣×٣)
القاسم ٣ لأنه العدد المتكرر في العددين

٤٢ أرض مستطيلة الشكل أبعادها ٥٦ ، ٦٤ متر نريد تغطيتها بستارة مقسمة إلى مربعات فما أطول ضلع للمربع ؟

أ ٧ ب ٨ ج ٩ د ١٠

الإجابة : ب

لإيجاد عدد المربعات نوجد القاسم بين ٥٦، ٦٤
٥٦ = ٨ × ٧
= ٢×٢×٢ × ٧
٦٤ = ٢×٢×٢ × ٢×٢×٢ نأخذ المتكرر
∵ القاسم = ٢×٢×٢ = ٨ ∴ طول أكبر ضلع ٨

تدريب الأسطورة

أرض مستطيلة الشكل أبعادها ٣٦ ، ٨١ متر نريد تغطيتها بستارة مقسمة إلى مربعات فما أطول ضلع للمربع ؟

أ ٧ ب ٨ ج ٩ د ١٠

٤٣ إذا كان لدينا ٤٨ كيس أرز و ٧٢ كيس سكر ، ما أكبر عدد من الأسر يمكنها أخذ كيس من الأرز وكيسين من السكر ؟

أ ١٢ ب ٢٤ ج ٣٠ د ٣٦

الإجابة : د

لإيجاد عدد الأسر نحسب أكياس السكر توزع على كم أسرة نقسم على ٢
نقسم $\frac{٧٢}{٢}$ = ٣٦ أسرة تأخذ سكر

تدريب الأسطورة

إذا كان لدينا ٢٣ كيس أرز و ٧٢ كيس سكر ، ما أكبر عدد من الأسر يمكنها أخذ كيس من الأرز ٣ أكياس من السكر ؟

أ ٢٣ ب ٢٤ ج ٣٠ د ٣٦

١١ باقي القسمة

نبحث عن عدد الأقرب للمقسوم في جدول المقسوم عليه لإيجاد ناتج القسمة ثم الطرح لإيجاد باقي القسمة

٣٩ ÷ ٩ = ٤ والباقي ٣

١٢٥ ÷ ١١ = ١١ والباقي ٤

٤٤ إذا وزعنا ١٤٢ كتاب على ١٢ رف بالتساوي كم كتاب يتبقي ؟

أ ٨ ب ١٠ ج ١٢ د ١٣

الإجابة : ب

نقسم $\frac{١٤٢}{١٢}$ = ١١ والباقي ١٠

تدريب الأسطورة

إذا وزعنا ١١٢ كتاب على ١٠ ارفف بالتساوي كم كتاب يتبقي ؟

أ ٢ ب ١٠ ج ١٢ د ١٣

٤٥ ما العدد الذي إذا قسمناه على ٩ يكون الباقي ٥ ؟

أ ٣٨ ب ٤٥ ج ٨٦ د ٩٩

الإجابة : ج

نجرب الخيارات :

$\frac{٣٨}{٩}$ = ٤ والباقي ٤ ، $\frac{٤٥}{٩}$ = ٥ والباقي ٠

$\frac{٨٦}{٩}$ = ٩ والباقي ٥

تدريب الأسطورة

ما العدد الذي إذا قسمناه على ٨ يكون الباقي ٥ ؟

أ ٣٨ ب ٤٥ ج ٨٦ د ٩٩

٤٦ ما العدد الذي إذا قسم على ٥،٤،٣ يكون الباقي ٢ ؟

أ ٧٢ ب ٦٢ ج ٥٢ د ٤٢

الإجابة : ب

نطرح ٢ من الخيارات ونبحث قابلتيه القسمة

٧٠ لا تقبل على ٣

٦٠ تقبل على الجميع ولا نكمل

تدريب الأسطورة

ما العدد الذي إذا قسم على ٢،٤،٦ يكون الباقي ٢ ؟

أ ٧٤ ب ٦٤ ج ٥٤ د ٤٢

٤٧ إذا كان س عدد فردي فإن باقي قسمة س^{٢} على ٤ هو .....

أ صفر ب ١ ج ٢ د ٣

الإجابة : ب

نجرب قيم ٥^{٢} = ٢٥ ∴ الباقي ١

٣^{٢} = ٩ ∴ الباقي ١

تدريب الأسطورة

إذا كان س عدد زوجي فإن باقي قسمة س^{٢} على ٣ هو .....

أ ٥ ب ١ أو ٤ ج ٢ أو ٣ د ١

٤٨ إذا كان $\frac{٩٣}{س}$ = ص والباقي ٣ أوجد س ؟

أ ١١ ب ١٠ ج ٨ د ٧

الإجابة : ب

نجرب الخيارات :

$\frac{٩٣}{١١}$ = ٨ والباقي ٥ ، $\frac{٩٣}{١٠}$ = ٩ والباقي ٣

تدريب الأسطورة

إذا كان $\frac{٩٥}{س}$ = ص والباقي ٤ أوجد س ؟

أ ١١ ب ١٠ ج ٨ د ٧

٤٩ ما باقي قسمة ١٣٢ على ٦؟

أ ٠ ب ١ ج ٢ د ٣

الإجابة : أ

نبحث قابلية القسمة على ٢ و ٣ نجد أنه يقبل على ٦

∴ الباقي ٠ أو نقسم $\frac{١٣٢}{٦}$ = ٢٢ والباقي ٠

تدريب الأسطورة

ما باقي قسمة ١٣٧ على ٨ ؟

أ ٠ ب ١ ج ٢ د ٣

١٢ كم عدد س في ص

نقسم ص على س ونأخذ ناتج القسمة

٥٠ كم عشرة في العدد ٥٧٩٢ ؟

أ ٥٧٢ ب ٥٩٢ ج ٥٧٩ د ٥٥٩

الإجابة : ج

لإيجاد عدد العشرات نقسم على ١٠

$\frac{٥٧٩٢}{١٠}$ = ٥٧٩ والباقي ٢

تدريب الأسطورة

كم مئة في العدد ٥٧٨٢ ؟

أ ٧٥ ب ٥٩ ج ٥٧٨ د ٥٥٩

٥١ كم ٥٠ في الـ ٤٩٩٦ ؟

أ ٩٤ ب ٩٨ ج ٩٩ د ١٠٠

الإجابة : د

للسهولة نحسب عدد المئات ونضرب في ٢

نراعي الأحاد مع العشرات هل تزيد ٥٠ أخري أم لا

= $\frac{٤٩٩٦}{١٠٠}$ = ٤٩ الباقي ٩٦

٤٩ × ٢ = ٩٨ عدد ال ٥٠ هو ٩٩

تدريب الأسطورة

كم ٥٠ في الـ ٦٢٤١ ؟

أ ٦٢٤ ب ٦٢١ ج ٢٢٤ د ١٢٤

٥٢ كم ٨ في الـ ٢٩ ؟

أ ٠ ب ١ ج ٢ د ٣

الإجابة : د

لأيجاد لإيجاد عدد الثمانيات نقسم على ٨

= $\frac{٢٩}{٨}$ = ٣ والباقي ٥

تدريب الأسطورة

كم ٧ في الـ ٤٩ ؟

أ ٢ ب ٣ ج ٥ د ٧

٥٣ عدد إذا قسمناه على ٧ كان الناتج ٣١١ والباقي ١ ؟

أ ٢١٧٨ ب ٢١٧٧ ج ٢١٧٩ د ٢١٨٠

الإجابة : أ

نضرب ٧ × ٣١١ + ١ = ٢١٧٧ + ١ = ٢١٧٨

تدريب الأسطورة

عدد إذا قسمناه على ٩ كان الناتج ٣١٢ والباقي ٣ ؟

أ ٢١٧٨ ب ٢٨١١ ج ٢٨٢٧ د ٢٨٨٠

١٣ جمع الأعداد

١ جمع الأعداد المتكررة = أحدها × عددها

٥٤ ما ناتج جمع أول ٤٠ حد من المتتابعة

٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، .....

أ ٤٠ ب ٥٠ ج ٦٠ د ٨٠

الإجابة : د

نضرب ٢ × عددهم = ٢ × ٤٠ = ٨٠

تدريب الأسطورة

ما ناتج جمع أول ٥٠ حد من المتتابعة

٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، .....

أ ٤٠ ب ٥٠ ج ٦٠ د ١٠٠

٢ الجمع بأخذ العامل المشترك

٥٥ ما ناتج جمع ٤٤ + ٥٥ + ٦٦ + ٧٧ + ٨٨ + ٩٩ ؟

أ ٩١٣ ب ٦١٧ ج ٥١٢ د ٤٢٩

الإجابة : د

نأخذ ١١ عامل مشترك

١١(٤ + ٥ + ٦ + ٧ + ٨ + ٩) = ١١ × ٣٩ = ٤٢٩

تدريب الأسطورة

ما ناتج جمع ٥٤ + ٤٥ + ٣٦ + ٢٧ + ٨١ + ٩٩ ؟

أ ٥١٣ ب ٣٤٢ ج ٢١٢ د ١٢٩

٥٦ قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{٥٥ + ٩٩ + ٦٦ + ٧٧}{٤٤ + ٥٥}$

القيمة الثانية : ٣

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

$\frac{١١ \times (٥ + ٩ + ٦ + ٧)}{١١ \times (٤ + ٥)} = ٣$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{١٢ + ٤٨ + ٦٠ + ٧٢}{٤٢ + ٥٤}$

القيمة الثانية : ٣

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٣ تكون أعداد مجموعها ١٠٠ ، ١٠٠٠ ، .....

٥٧ أوجد ناتج جمع ٦٥ + ٩٤ + ١٣٢ + ٣٥ + ٦ + ٦٨ ؟

أ ٥٠٠ ب ٤٢٠ ج ٤٠٠ د ٣٥٠

الإجابة : ج

نجمع (٦٥ + ٣٥) + (٩٤ + ٦) + (١٣٢ + ٦٨)

= ١٠٠ + ١٠٠ + ٢٠٠ = ٤٠٠

تدريب الأسطورة

أوجد ناتج جمع ٦٥ + ٩٦ + ١٨٢ + ٤٥ + ٤ + ١٨ ؟

أ ٥٠٠ ب ٤١٠ ج ٤٠٠ د ٣٥٠

٥٨ أوجد قيمة ٩٥ + ٩٦ + ٩٧ + ٩٨ + ٩٩ + ١٠٠ + ١٠١ + ١٠٢ + ١٠٣ + ١٠٤ + ١٠٥ ؟

أ ١٠٠٠ ب ١١٠٠ ج ١٣٠٠ د ١٥٠٠

الإجابة : ب

نجمع (٩٥ + ١٠٥) + (٩٦ + ١٠٤) + (٩٧ + ١٠٣)

+ (٩٨ + ١٠٢) + (٩٩ + ١٠١) + ١٠٠ = ١١٠٠

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة ٩٥ + ٩٦ + ٩٧ + ٩٨ + ٩٩ + ٢٠٠ + ١٠١ + ١٠٢ + ١٠٣ + ١٠٤ + ١٠٥ ؟

أ ١٠٠٠ ب ١٢٠٠ ج ١٣٠٠ د ١٥٠٠

٥٩ ما قيمة : ١ + ١٠ + ١٠٠ + ١٠٠٠ + ١٠٠٠٠ – ١٠٠ ؟

أ ١١٠١١ ب ١١١١١ ج ١٠٠١١ د ١٠٠٠٠١

الإجابة : أ

١ + ١٠ + ١٠٠ + ١٠٠٠ + ١٠٠٠٠ – ١٠٠ = ١١٠١١

تدريب الأسطورة

ما قيمة : ١ + ١٠ + ١٠٠ + ١٠٠٠ + ١٠٠٠٠ – ١٠ ؟

أ ١١٠١١ ب ١١١٠١ ج ١٠٠١١ د ١٠٠٠٠١

٦٠ ما قيمة : ٩٠٠ + ١١٠ + ٣٠٠ + ٥٨٠ + ١١٠ + ٧٠٠ + ١٠٠ + ٢٠٠ ؟

أ ٢٠٠٠ ب ٣٠٠٠ ج ٤٠٠٠ د ٥٠٠٠

الإجابة : ب

نجمع (٩٠٠ + ١٠٠) + (٧٠٠ + ٣٠٠) + (١١٠ + ١١٠ + ٥٨٠) + ٢٠٠ = ٣٠٠٠

تدريب الأسطورة

٩٠٠ + ١٣٠ + ٤٠٠ + ٥٦٠ + ١١٠ + ٦٠٠ + ١٠٠ + ٢٠٠ ؟

أ ٢٠٠٠ ب ٣٠٠٠ ج ٤٠٠٠ د ٥٠٠٠

٤ جمع الاعداد من ١ إلى س = $\frac{س (س+١)}{٢}$

٦١ اوجد ناتج : ١ + ٢ + ٣ + ٤ + ... + ٤٩

أ ١٢٢٥ ب ١٢٥٠ ج ٢٢٢٠ د ٢٥٠٠

الإجابة : أ

$\frac{٤٩ (١ + ٤٩)}{٢} = \frac{٤٩ \times ٥٠}{٢} = ١٢٢٥$

تدريب الأسطورة

أوجد ناتج : ١ + ٢ + ٣ + ٤ + ... + ٥٠

أ ١٢٧٥ ب ١٢٥٠ ج ٢٢٢٠ د ٢٥٠٠

٦٢ قطار يمتلئ بـ ٩١ راكب ، في المحطة الأولى يركب شخص واحد وفي المحطة الثانية يركب شخصين وفي المحطة الثالثة يركب ٣ أشخاص وهكذا في أي محطة يمتلئ القطار ؟

أ ١١ ب ١٣ ج ١٥ د ١٧

الإجابة : ب

١ + ٢ + ٣ + ... + س = ٩١

نجرب الخيارات = $\frac{١١ (١١ + ١)}{٢} = ٦٦$

$\frac{١٣ (١٣ + ١)}{٢} = \frac{١٣ \times ١٤}{٢} = ١٣ \times ٧ = ٩١$

تدريب الأسطورة

قطار يمتلئ بـ ٧٨ راكب ، في المحطة الأولى يركب شخص واحد وفي المحطة الثانية يركب شخصين وفي المحطة الثالثة يركب ٣ أشخاص وهكذا في أي محطة يمتلئ القطار ؟

أ ١٧ ب ١٦ ج ١٥ د ١٢

٥ جمع الاعداد الزوجية من ٢ إلى س = $\frac{س (س+٢)}{٤}$

٦٣ اوجد ناتج : ٢ + ٤ + ٦ + ٨ + ... + ٥٠

أ ٦٢٠ ب ٦٢٥ ج ٦٥٠ د ٦٧٥

الإجابة : ج

نوجد مجموع الأعداد الزوجية من ٢ إلى ٥٠

$\frac{٥٠ (٥٠ + ٢)}{٤} = \frac{٥٠ \times ٥٢}{٤} = ٦٥٠$

تدريب الأسطورة

اوجد ناتج : ٢ +٤+٦+٨+ .....+ ٤٨

أ ٦٢٠ ب ٦٢٥ ج ٦٠٠ د ٦٧٥

٦ جمع الأعداد الفردية بدأ من ١ = ن^{٢}
حيث ن عدهم

٦٤ اوجد ناتج :

(١ + ٣ + ٥ + ... + ٣٣) – (٢ + ٤ + ... + ٣٢)

أ ٢٥ ب ٢٤ ج ١٧ د ١٣

الإجابة : ج

نجمع الفرديات من ١ الى ٣٣ عدد ١٧

ونجمع الزوجيات من ٢ إلى ٣٢

$١٧^{٢} - \frac{٣٢ (٣٢ + ٢)}{٤}$

= ٢٨٩ – ٨ × ٣٤ = ٢٨٩ – ٢٧٢ = ١٧

تدريب الأسطورة

اوجد ناتج : (١+٣+٥ + ... + ٣٥) – (٢ + ٤ + ... +٣٤)

أ ٢٥ ب ٢٤ ج ١٨ د ١٣

٦٥ إذا كان هـ ١٥، ٣ هـ ٤ عددان مكونان من ثلاثة منازل إذا كان مجموع العددين = ٦٤١ فما هي قيمة هـ ؟

أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

الإجابة : ج

هـ ١٥ + ٣ هـ ٤ = ٦٤١

∴ لابد أن يكون هـ = ٨

تدريب الأسطورة

إذا كان : هـ ١٧ ، ٤ هـ ٣ عددان مكونان من ثلاثة منازل إذا كان مجموع العددين = ٥٥١ فما هي قيمة هـ ؟

أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

١٤ المتتابعات الحسابية

قيمة الحد الذي رقمه ن هي :

$ح_{ن} = أ_{١} + (ن - ١) \times د$

حيث : ن رقم الحد ، $أ_{١}$: الحد الأول

د : الأساس (الزيادة أو النقصان)

٦٦ أوجد الحد الثامن عشر في المتتابعة ٣،٥،٧ .....

أ ٣٧ ب ٣٨ ج ٣٩ د ٤٠

الإجابة : ب

$أ_{١} = ٣$ ، د = ٥ – ٣ = ٢ ، ن = ١٨

$ح_{١٨} = ٣ + (١٨ - ١) \times ٢ = ٣٧$

تدريب الأسطورة

أوجد الحد الثامن عشر في المتتابعة ٢،٤،٦ ....

أ ٣٧ ب ٣٨ ج ٣٦ د ٤٠

٦٧ أوجد الحد رقم ٢١٨٤٦٥٨ في المتتابعة التي حدها النوني $(-١)^{ن}$

أ ٢١٨٤٦٥٨ ب –٢١٨٦٥٨

ج –١ د ١

الإجابة : د

∵ الحد النوني $(-١)^{ن}$ ورتبته الحد هي زوجية

∴ الناتج = ١

تدريب الأسطورة

أوجد الحد رقم ٢١٨٤٦٥ في المتتابعة التي حدها النوني $(-١)^{ن} + ١$

أ ٢١٨٤٦٥٨ ب ١

ج ٠ د - ٢١٨٦٥٨

٦٨ قارن بين :

القيمة الأولى : الحد رقم ١٠٠ في المتتابعة ١٠١ ، ١٠٣ ، ١٠٥ ، .....

القيمة الثانية : الحد رقم ١٠٠ في المتتابعة ١ ، ٥ ، ٩ ، ١٣ ، .....

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

$أ_{١} = ١٠١$ ، د = ١٠٣ - ١٠١ = ٢ ، ن = ١٠٠

$ح_{١٠٠} = ١٠١ + (١٠٠ - ١) \times ٢ = ١٠١ + ١٩٨ = ٢٩٩$

$أ_{١} = ١$ ، د = ٥ - ١ = ٤ ، ن = ١٠٠

$ح_{١٠٠} = ١ + (١٠٠ - ١) \times ٤ = ١ + ٣٩٦ = ٣٩٧$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : الحد رقم ١٠٠ في المتتابعة ٢٠٣ ، ٢٠٥ ، ٢٠٧ ، .....

القيمة الثانية : الحد رقم ١٠٠ في المتتابعة ٥ ، ٩ ، ١٣ ، .....

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٦٩ متتابعة حسابية فيها س = ١٣ وكل حد يزيد عن الحد السابق له بمقدار ٣ ما مقدار مجموع س والثلاثة حدود السابقة له

أ ٣٢ ب ٣٣ ج ٣٤ د ٣٥

الإجابة : ج

١٣ والحد السابق له ١٠ ، ٧ ، ٤

مجموعها ١٣ + ١٠ + ٧ + ٤ = ٣٤

تدريب الأسطورة

متتابعة حسابية فيها س = ١١ وكل حد يقل عن الحد السابق له بمقدار ٣ ما مقدار س والثلاثة حدود السابقة له

أ ٢٦ ب ٤٣ ج ٥٢ د ٦٢

١٥ ضرب الأعداد الكبيرة

١ نعتمد على ضرب خانة الأحاد

٧٠ أوجد الناتج ٦٣ × ٢٧٤ × ٤

أ ٩٧٨٤٢ ب ٧٢٥٦٩

ج ٦٩٠٤٨ د ٦٩٨٤٠

الإجابة : ج

نضرب خانة الآحاد × الآحاد ونبحث عن الناتج في الخيارات ٣ × ٤ × ٤ = ٤٨

∴ أحاد الناتج = ٨

تدريب الأسطورة

أوجد الناتج ٦٣ × ١٧٤ × ٦

أ ٩٧٨٤٣ ب ٧٢٥٦٩

ج ٦٩٠٤٨ د ٦٥٧٧٢

٧١ أوجد الناتج : ١٠٠١ × ٢٠٠٣

أ ٢٠٠٥٠٠١ ب ٢٠٠٥٠٠٣

ج ٢٠٠٥٠٠٠ د ٢٥٠٠٠٠١

الإجابة : ب

نضرب ١ × ٣ = ٣ ∴ الآحاد ٣

تدريب الأسطورة

أوجد الناتج : ١٠٠٠١ × ٢٠٠٠٤

أ ٢٠٠٠٥٠٠٠١ ب ٢٠٠٠٦٠٠٠٤
ج ٢٠٠٦٠٠٤ د ٢٥٠٠٠٠٠١

ملحوظة : إذا كان في النواتج أكثر من أحاد كما في المثال نعد الأصفار بين النواتج لتساوي الأصفار بين المعطي

٢ خانة العشرات : نأخذ أحاد وعشرات العددين ونضربهم بشكل سريع

٧٢ خانة العشرات في العدد : ٣٤٢ × ٥٨٧ هي...

أ ٩ ب ٦ ج ٥ د ٤

الإجابة : ج

نضرب ٤٢ × ٨٧ = ٣٦٥٤
∴ خانة العشرات ٥

٨٧
٤٢
١٧٤
٣٤٨٠
٣٦٥٤

تدريب الأسطورة

خانة العشرات في العدد : ٣٤٢ × ٥٤٧ هي...

أ ٩ ب ٨ ج ٧ د ٤

٧٣ خانة العشرات في العدد

(٢ × ٣ × ٤ × ٥ × ١) (٢ × ٣ × ٤ × ٥ × ١)

أ ٠ ب ١ ج ٢ د ٣

الإجابة : أ

نوجد النواتج سريعاً ١٢٠×١٢٠ = ١٤٤٠٠

تدريب الأسطورة

خانة العشرات في العدد

(٢ × ٣ × ٤ × ٥ × ٦) (٢ × ٣ × ٤ × ٥ × ٦)

أ ٠ ب ١ ج ٢ د ٣

٣ ضرب الأعداد المتتالية :

أ حاصل ضرب العددين الأول والأخير أصغر من ضرب العددين الثاني والثالث .

مثل ١٢ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٨

١٢ × ١٨ < ١٣ × ١٧

ب تعديل الكبير لإظهار الصغير ثم التوزيع

٧٤ قارن بين :

القيمة الأولى : ٤٢ × ٣٠

القيمة الثانية : ٤٣ × ٢٩

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

وفق القاعدة الأولى ٢٩ ، ٣٠ ، ٤٢ ، ٤٣
فإن القيمة الأولى أكبر

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : ٤٤ × ٢٩

القيمة الثانية : ٤٣ × ٣٠

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٧٥ قارن بين :

القيمة الأولى : ٢٦×٢٥

القيمة الثانية : ٣٢×٢٢

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

٢٦ × ٢٥ = ٢٦(٢٢+٣) = ٢٦×٢٢ + ٢٦×٣

٣٢ × ٢٢ = (٢٦+٦)(٢٢) = ٢٦ × ٢٢ + ٢٢ ×٦

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : ٢٦ × ٢٣

القيمة الثانية : ٣٠ × ٢٢

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٦ قسمة الأعداد الكبيرة

نأخذ آحاد المقسوم عليه ونضربه في أحاد النواتج للحصول على أحاد المقسوم

٧٦ ما ناتج ٨٧٩٥٥٩٣٦ ÷ ٢٨٤ ؟

أ ٤٤٤٠١ ب ٣٠٩٧٠٤

ج ٣٠٥٢٤٣ د ٣٠٤٥٢٣

الإجابة : ب

نتعامل مع المقسوم عليه والنواتج نضرب أحاد المقسوم عليه في أحاد النواتج للحصول على آحاد المقسوم

٤ × ١ = ٤ ، ٤ × ٤ = ١٦

تدريب الأسطورة

ما ناتج ٤١٠٤٨٠٦٤ ÷ ٣٨٤ ؟

أ ٤٤٤٠٢ ب ٣٠٩٧٠٤

ج ١٠٥٢٤٣ د ١٠٦٨٩٦

١٧ الدوريات

١ دوريات الأيام :

١ اليوم بعد :

نقسم على ٧ ثم نعد بعد اليوم المعطى

٧٧ إذا كان اليوم هو الأربعاء فبعد ٨٠ يوم يصبح يوم ؟

أ السبت ب الأحد

ج الإثنين د الجمعة

الإجابة : أ

نقسم $\frac{٨٠}{٧}$ = ١١ الباقي ٣

نعد بعد الأربعاء ← [الخميس ← الجمعة ← السبت]

تدريب الأسطورة

إذا كان اليوم هو الثلاثاء فبعد ٥٦ يوم يصبح يوم ؟

أ السبت ب الأحد

ج الثلاثاء د الجمعة

٢ اليوم قبل :

نقسم على ٧ ثم نعد بعد اليوم المعطى

٧٨ إذا كان اليوم هو الخميس قبل ٤٧ يوما كان يوم ؟

أ الثلاثاء ب الأحد

ج الإثنين د السبت

الإجابة : د

نقسم $\frac{٤٧}{٧}$ = ٦ الباقي ٥

نعد قبل الخميس

← [أربعاء ← ثلاثاء ← إثنين ← أحد ← سبت]

تدريب الأسطورة

إذا كان اليوم هو الأربعاء قبل ٤٥ يوما كان يوم ؟

أ الثلاثاء ب الأحد

ج الأثنين د الجمعة

③ يوم البداية :
نقسم على ٧ ثم نعد من اليوم الذي إنتهت فيه المدة للخلف

٧٩ إذا كانت الإجازة الصيفية ٦٠ يوما انتهت يوم الخميس فمتى بدأت ؟

أ الاحد ب الإثنين

ج الثلاثاء د الأربعاء

الإجابة : ب

نقسم $\frac{٦٠}{٧}$ = ٨ الباقي ٤

نعد من الخميس للخلف

خميس ←أربعاء ← ثلاثاء ← إثنين

تدريب الأسطورة

إذا كانت الإجازة الصيفية ٦٠ يوما انتهت يوم السبت فمتى بدأت ؟

أ الأحد ب الأثنين

ج الثلاثاء د الأربعاء

④ يوم النهاية : نقسم على ٧
ثم نعد من اليوم الذي بدأت فيه المدة للأمام
ملحوظة : السنة ٣٥٥ يوم ، السنة ٥٠ أسبوع

٨٠ إذا بدأت السنة الهجرية يوم الثلاثاء فبأي يوم تنتهي السنة ؟

أ السبت ب الأحد

ج الإثنين د الأربعاء

الإجابة : أ

نقسم $\frac{٣٥٥}{٧}$ = ٥٠ الباقي ٥

ثم نعد من الثلاثاء للأمام

[ثلاثاء – أربعاء – خميس – جمعة – سبت]

تدريب الأسطورة

إذا بدأت السنة الهجرية يوم الأحد فبأي يوم تنتهي السنة ؟

أ السبت ب الخميس

ج الإثنين د الأربعاء

② دوريات الساعات
تتكرر الساعة كل ١٢ أو ٢٤ أو ٣٦ أو ٤٨ ساعة

٨١ الأن الساعة ٤ فبعد ٥٠ ساعة تصبح ؟

أ ٤ ب ٦ ج ٧ د ٨

الإجابة : ب

نقسم $\frac{٥٠}{١٢}$ = ٤ الباقي ٢

نضيف ٢ + ٤ = ٦

تدريب الأسطورة

الأن الساعة ٥ فبعد ٤٨ ساعة تصبح ؟

أ ٥ ب ٦ ج ٧ د ٨

٨٢ الأن الساعة ٧ فبعد ٤٣ ساعة تصبح ؟

أ ٢ ب ٧ ج ١١ د ١٢

الإجابة : أ

نقسم $\frac{٤٣}{١٢}$ = ٣ الباقي ٧

نضيف ٧ + ٧ = ١٤ هي الثانية ظهرا ؟

تدريب الأسطورة

الأن الساعة ٩ فبعد ٤٣ ساعة تصبح ؟

أ ٤ ب ٧ ج ١١ د ١٢

٣ العدد العشرى الدورى :
هو العدد الذي تتكرر أرقامه بعد الفاصلة العشرية بإستمرار

٨٣ ما الخانة رقم ٤٣ في العدد

٠,٢٤٧٣٢٤٧٣٢٤٧٣٢٤٧٣

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٧

الإجابة : د

نقسم ٤٣ على ٤ وهي عدد الخانات المتكررة ٢٤٧٣

$\frac{٤٣}{٤}$ = ١٠ الباقي ٣

تدريب الأسطورة

ما الخانة رقم ٤٠ في العدد

٠,٢٤٧٣٢٤٧٣٢٤٧٣٢٤٧٣

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٧

٤ دوريات الأشياء
نقسم على عدد الأشياء ونأخذ الباقي ونعد من الأول

٨٤ مصنع ينتج أقلام أحمر وأخضر وأزرق وأسود ، أصفر على الترتيب ما لون القلم رقم ١٠٥ ؟

أ أحمر ب أصفر
ج ازرق د أخضر

الإجابة : ب

نقسم $\frac{١٠٥}{٥}$ = ٢١ الباقي ٠

∴ القلم هو الأخير في الترتيب ولونة أصفر

تدريب الأسطورة

مصنع ينتج أقلام أحمر وأخضر وأزرق وأسود على الترتيب ما لون القلم رقم ١٠٤ ؟

أ أحمر ب أصفر
ج أزرق د أسود

٥ دوريات الأعداد بالأسس
نوجد دوريات الأعداد بالأسس ونقسم على الدور ونتعامل مع الباقي :
- أعداد دورها ٤ هي : { ٢ ، ٣ ، ٧ ، ٨ } (أعداد متعبة)
أعداد دورها ٢ هي : { ٤ ، ٩ } (أعداد مشاغبة)
- أعداد ليس لها دور هي : { ٥ ، ٦ } (أعداد عسل)

مثل $٢^{١}$ = ٢ ، $٢^{٢}$ = ٤ ، $٢^{٣}$ = ٨ ، $٢^{٤}$ = ١٦

$٢^{١٧}$ أحاده نقسم ١٧ ÷ ٤ = ٤ والباقي ١
يعني أن الآحاد = ٢

٨٥ خانة الأحاد للعدد $٢^{٢٦}$ هي ؟

أ ٢ ب ٤ ج ٦ د ٨

الإجابة : ب

نقسم $\frac{٢٦}{٤}$ لأن دور الأثنين هو أربعة = ٦ والباقي ٢

إذا الأحاد هو $٢^{٢}$ = ٤

تدريب الأسطورة

خانة الآحاد للعدد $٣^{٥٦}$ هي ؟

أ ١ ب ٤ ج ٧ د ٩

٨٦ خانة الآحاد للعدد $٦^{٣٥}$ هي ؟

أ ٢ ب ٦ ج ٤ د ٨

الإجابة : ب

دور الستة هو ١ أي أن ٦ أس أي عدد أحادها ٦

تدريب الأسطورة

خانة الآحاد للعدد $٥^{٣٥}$ هي ؟

أ ٤ ب ٦ ج ٥ د ٨

١٨ قانون المصافحات و الهداية والأعمدة

١ عدد المصافحات = $\frac{س(س-١)}{٢}$

٢ عدد الهدايا = س (س-١)

٨٧ اجتمع ٦ أشخاص في مؤتمر فإذا أراد أن يصافح كل منهم الآخر فكم عدد المصافحات ؟

أ ٣٠ ب ٢٥ ج ٢٠ د ١٥

الإجابة : د

عدد المصافحات = $\frac{٦(٦-١)}{٢} = \frac{٦ \times ٥}{٢} = ١٥$

تدريب الأسطورة

اجتمع ٧ أشخاص في مؤتمر فإذا أراد أن يصافح كل منهم الآخر فكم عدد المصافحات ؟

أ ٣٠ ب ١٥ ج ٢١ د ١٠

٨٨ تقابل عدد من الطلاب في طابور الصباح وصافح كلا منهما الآخر وكان عدد المصافحات هو ٢١ فكم عدد الطلاب ؟

أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

الإجابة : ب

عدد المصافحات ل٦ أفراد = ١٥

نجرب ٧ = $\frac{٧(٧-١)}{٢} = \frac{٧ \times ٦}{٢} = ٢١$

تدريب الأسطورة

تقابل عدد من الطلاب في طابور الصباح وصافح كلا منهما الآخر وكان عدد المصافحات هو ٢٨ فكم عدد الطلاب ؟

أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

٨٩ في دوري للشطرنج يشترك فيه ١٦ لاعبا ، ولعب كل لاعب مع الآخر ٣ مباريات . فكم عدد المباريات الإجمالي التي لعبت ؟

أ ٣٦٠ ب ٤٨٠ ج ٥٧٠ د ١١٢٠

الإجابة : أ

نوجد عدد المقابلات لمرة واحدة ثم نضرب الناتج في ٣

= $\frac{١٦(١٦-١)}{٢} = ١٢٠$

عدد المباريات = ١٢٠ × ٣ = ٣٦٠

تدريب الأسطورة

في دوري للشطرنج يشترك فيه ١٥ لاعبا ، ولعب كل لاعب مع الآخر مباراتين .

فكم عدد المباريات الإجمالي التي لعبت ؟

أ ١٠٥ ب ٢١٠ ج ٣٣٠ د ٣٤٥

٩٠ تقابل سبعة أصدقاء كل واحد أعطى الباقين هدية كم عدد الهدايا ؟

أ ٣٣ ب ٤٠ ج ٤٢ د ٤٥

الإجابة : ج

نوجد عدد الهدايا من العلاقة ٧ (٧ – ١) = ٤٢

تدريب الأسطورة

تقابل عدد من الأصدقاء وأعطى كل واحد للباقين هدية وكان عدد الهدايا ٧٢ هدية فكم عدد الطلاب ؟

أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

③ عدد الأشجار أو الأعمدة

= عدد المسافات + ١

= المسافة الكلية / المسافة بين العمودين + ١

٩١ طريق طوله ١ كم ، كم مصباحا يلزم لإنارته من بدايته إلى نهايته علما بأن المسافة بين كل مصباحين هي ٥٠ مترا ؟

أ ٢١ ب ٢٢ ج ٢٣ د ٢٤

الإجابة : أ

عدد الأعمدة = ١٠٠٠ / ٥٠ + ١ = ٢٠ + ١ = ٢١

تدريب الأسطورة

طريق طوله نصف كيلو متر ، كم مصباحا يلزم لإنارته من بدايته إلى نهايته علما بأن المسافة بين كل مصباحين هي ٥٠ مترا ؟

أ ١١ ب ٢٢ ج ٢٣ د ٢٤

٩٢ طريق طوله ١٢٠٠ متر وضعت فيه ٦١ مظلة على مسافات متساوية فكم المسافة بين المظلتين ؟

أ ١٥ ب ١٨ ج ٢٠ د ٢١

الإجابة : ج

٦١ = ١٢٠٠ / س + ١ ∴ ٦٠ / ١ = ١٢٠٠ / س

٦٠س = ١٢٠٠ ∴ س = ٢٠ م

تابع حل آخر : يمكن حله بتجريب الخيارات نبحث عن المناسب يمكن أن يكون ١٥ أو ٢٠ لكي تقبل ١٢٠٠ عليها لو جربنا ١٥ لن تصلح ١٢٠٠ / ٢٠ + ١ = ٦٠ + ١ = ٦١

تدريب الأسطورة

طريق طوله ١٠٠٠ متر وضعت فيه ٥١ مظلة على مسافات متساوية فكم المسافة بين المظلتين ؟

أ ١٥ ب ١٨ ج ٢٠ د ٢٤

④ عدد الأعمدة على شكل مغلق

= المسافة الكلية (محيط الشكل) / المسافة بين العمودين

تذكر أن :

أ محيط المربع = ٤ × طول الضلع

ب محيط المستطيل = (الطول + العرض) ×٢

٩٣ أرض مربعة الشكل طول ضلعها ٢٥ م يراد وضع مصابيح على محيطها كل ٥ م كم مصباح نحتاج ؟

أ ٢٠ ب ٢٢ ج ٢٣ د ٢٤

الإجابة : أ

عدد المصابيح = ٤ × ٢٥ / ٥ = ٢٠ مصباح

تدريب الأسطورة

أرض مستطيلة الشكل طولها ١٦م وعرضها ١٢م كم مصباح على محيطها إذا كانت المسافة بين على المصباحين ٤ م ؟

أ ٢٠ ب ١٨ ج ١٦ د ١٤

١٨ الكسور

جمع وطرح الكسور :

١ المقامات المتشابهة :

نجمع ونطرح البسط مباشر

مثل : $\frac{٣}{١٣} + \frac{٥}{١٣} = \frac{٨}{١٣}$

٩٤ أوجد قيمة : $\frac{٣}{٤} + \frac{١}{٨} + \frac{٥}{١٦} - \frac{١}{١٦} + \frac{٧}{٨}$

أ $\frac{١}{٨}$ ب $\frac{١١}{١٦}$ ج ٢ د ٥

الإجابة : ج

ننقل الكسور ذات المقامات المتشابهة

$\frac{٣}{٤} + (\frac{٥}{١٦} - \frac{١}{١٦}) + (\frac{٧}{٨} + \frac{١}{٨})$

$\frac{٣}{٤} + \frac{٤}{١٦} + \frac{٨}{٨} = (\frac{٣}{٤} + \frac{١}{٤}) + ١$

$= ١ + ١ = ٢$

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة : $\frac{٥}{٩} + \frac{٣}{٨} + \frac{٦}{٩} - \frac{٢}{٩} + \frac{٥}{٨}$

أ $\frac{١}{٨}$ ب $\frac{٨}{٩}$ ج $\frac{٥}{٤}$ د ٢

٩٥ ما قيمة المقدار : $١ + \frac{٧}{٨} + \frac{١٣}{٧} + \frac{١}{٧} + \frac{١}{٨}$

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥

الإجابة : ج

ننقل الكسور ذات المقامات المتشابهة

$١ + (\frac{٧}{٨} + \frac{١}{٨}) + (\frac{١٣}{٧} + \frac{١}{٧})$

$= ١ + \frac{٨}{٨} + \frac{١٤}{٧} = ١ + ١ + ٢ = ٤$

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة : $١ + \frac{٦}{١١} + \frac{١١}{٥} + \frac{٤}{٥} + \frac{٥}{١١}$

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥

٢ المقام الكبير يقبل على الصغير نغير الصغير

مثل

$\frac{٧}{٨} - \frac{٣}{٤} = \frac{٧}{٨} - \frac{٣ \times ٢}{٤ \times ٢} = \frac{٧}{٨} - \frac{٦}{٨} = \frac{١}{٨}$

٩٦ ما قيمة المقدار : $\frac{-١}{٥} - \frac{٣}{١٥} - \frac{١٠٨}{١٠٠}$

أ $-٣,٤$ ب $-٢,٤$

ج $-١,٤$ د $١,٤$

الإجابة : ج

ننقل الكسور ذات المقامات المتشابهة

$\frac{-١}{٥} - \frac{٣}{١٥} - \frac{١٠٨}{١٠٠} = \frac{-١}{٥} - \frac{١}{٥} - \frac{٢٧}{٢٥}$

$= -\frac{٥ \times ٢}{٥ \times ٥} - \frac{٢٧}{٢٥} = \frac{-٣٧}{٢٥} \simeq -١,٤$

تدريب الأسطورة

ما قيمة المقدار : $\frac{-١}{٧} - \frac{٣}{٢١} - \frac{٨٨}{٨٤}$

أ $-٣,١$ ب $-٢,٣$

ج $-١,٣$ د $١,٣$

٩٧ أوجد ناتج : $\frac{١٢}{٣٥} + \frac{٦}{٧٠}$

أ $\frac{٤}{٥}$ ب $\frac{٥}{٤}$ ج $\frac{٧}{٣}$ د $\frac{٣}{٧}$

الإجابة : د

$\frac{١٢}{٣٥} + \frac{٦}{٧٠} = \frac{١٢}{٣٥} \times \frac{٢}{٢} + \frac{٦}{٧٠}$

$= \frac{٢٤}{٧٠} + \frac{٦}{٧٠} = \frac{٣٠}{٧٠} = \frac{٣}{٧}$

تدريب الأسطورة

أوجد ناتج : $\frac{١٢}{٢٥} + \frac{٦}{٥٠}$

أ $\frac{٤}{٥}$ ب $\frac{٥}{٤}$ ج $\frac{٧}{٣}$ د $\frac{٣}{٥}$

٩٨ ما قيمة : $\frac{٤}{٩} + \frac{٢}{٣} - \frac{٥٤}{٢٧}$

أ $\frac{٤}{٥}$ ب $\frac{٨}{٩}$ ج $\frac{-٨}{٩}$ د $\frac{-٩}{٨}$

الإجابة : ج

٢٧ تقبل على ٣ ، ٩ نغيرهم لـ ٢٧

$$\frac{٣\times٤}{٣\times٩} + \frac{٩\times٢}{٩\times٣} - \frac{٥٤}{٢٧} = \frac{-٢٤}{٢٧} = \frac{-٨}{٩}$$

تدريب الأسطورة

ما قيمة المقدار : $\frac{٣}{٨} + \frac{١}{٤} - \frac{٥٤}{٧٢}$

أ $\frac{٤}{٥}$ ب $\frac{٨}{٧}$ ج $\frac{-٨}{٩}$ د $\frac{-١}{٨}$

٣ إذا كان أحد العددين أولى :
نتبع الخطوات الأتية :
١ نضرب المقام
٢ نستخدم طريقة المقص
٣ نجمع أو نطرح النواتج حسب السؤال ثم نبسط

مثل $\frac{٣}{٥} + \frac{١}{٦} = \frac{٣\times٦ + ٥\times١}{٣٠} = \frac{٢٣}{٣٠}$

٩٩ قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{٣}{٥} + \frac{١}{٤}$

القيمة الثانية : $\frac{٩}{٢٠}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

لم تتحقق القاعدة ١ ، ٢ والعدد ٥ أولى

∴ نطبق القاعدة ٣

$$\frac{٣}{٥} + \frac{١}{٤} = \frac{٥\times١ + ٤\times٣}{٤\times٥} = \frac{٥ + ١٢}{٢٠} = \frac{١٧}{٢٠}$$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{٤}{٥} + \frac{١}{٤}$

القيمة الثانية : $\frac{١٧}{٢٠}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٤ ضرب الكسور
١ نبسط البسط مع المقام ثم بعد ذلك نضرب البسط فى البسط والمقام فى المقام

مثال $\frac{٨}{٩} \times \frac{٣}{١٦} = \frac{١}{٣} \times \frac{١}{٢} = \frac{١}{٦}$

١٠٠ قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{٣}{٥} \times \frac{٥}{٣} \times \frac{٤}{٧} \times \frac{٧}{٤} \times \frac{٦}{٥} \times \frac{٥}{٣}$

القيمة الثانية : ٤

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

$$\frac{٣}{٥} \times \frac{٥}{٣} \times \frac{٤}{٧} \times \frac{٧}{٤} \times \frac{٦}{٥} \times \frac{٥}{٣} = ٢$$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{٦}{٧} \times \frac{٧}{٣} \times \frac{٤}{٩} \times \frac{٩}{٤} \times \frac{٣}{٥} \times \frac{٥}{٢}$

القيمة الثانية : ١

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٠١ قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{٥}{٦} \times \frac{٦}{٥} \times \frac{٦}{٧} \times \frac{٧}{٦}$

القيمة الثانية : $\frac{١٤٣٠}{١٤٢٩} \times \frac{١٤٣١}{١٤٣٠}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

$\frac{٥}{٦} \times \frac{٦}{٥} \times \frac{٦}{٧} \times \frac{٧}{٦} = ١$

$\frac{١٤٣٠}{١٤٢٩} \times \frac{١٤٣١}{١٤٣٠} = \frac{١٤٣١}{١٤٢٩}$ كسر غير فعلى أكبر من ١

$\frac{١}{١} \times \frac{١٤٣١}{١٤٣٠}$ نقارن بالمقص

١٤٣١ > ١٤٢٩

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{٥}{٦} \times \frac{٦}{٥} \times \frac{٦}{٧} \times \frac{٧}{٦}$

القيمة الثانية : $\frac{١٤٣٠}{١٤٢٩} \times \frac{١٤٢٨}{١٤٣٠}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٥ قسمة الكسور

٣ نحول القسمة إلى ضرب ونقلب المقسوم علية ثم نجري عملية الضرب بعد التبسيط

مثال $\frac{٧}{٩} \div \frac{١٤}{١٥} = \frac{٧}{٩} \times \frac{١٥}{١٤} = \frac{١}{٣} \times \frac{٥}{٢} = \frac{٥}{٦}$

١٠٢ أوجد قيمة : $\frac{\frac{١}{٢}}{\frac{١}{٨}}$

أ ٢ ب ٤ ج ٨ د ١٦

الإجابة : ب

$\frac{\frac{١}{٢}}{\frac{١}{٨}} = \frac{١}{٢} \div \frac{١}{٨} = \frac{١}{٢} \times \frac{٨}{١} = \frac{٨}{٢} = ٤$

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة : $\frac{\frac{١}{٣}}{\frac{١}{٩}}$

أ ٢ ب ٣ ج ٨ د ١٦

يمكن تطبيق القاعدة الأتية :

[مقام المقام بسط ، مقام البسط مقام]

١٠٣ أوجد ناتج : $(\frac{٢}{٣} \div \frac{٢}{٣})(\frac{٢}{٣} \times \frac{٢}{٣})(\frac{٢}{٣} \div \frac{٢}{٣})$

أ $\frac{٩}{٤}$ ب $\frac{٤}{٩}$ ج $\frac{٢}{٣}$ د $\frac{٣}{٢}$

الإجابة : ب

$(\frac{٢}{٣} \div \frac{٢}{٣})(\frac{٢}{٣} \times \frac{٢}{٣})(\frac{٢}{٣} \div \frac{٢}{٣})$

$١ \times \frac{٤}{٩} \times ١ = \frac{٤}{٩}$

تدريب الأسطورة

أوجد ناتج : $(\frac{٢}{٣} \div \frac{٤}{٣})(\frac{٢}{٥} \times \frac{٢}{٥})(\frac{٤}{٣} \div \frac{٢}{٣})$

أ $\frac{٢٥}{٤}$ ب $\frac{٤}{٢٥}$ ج $\frac{٢}{٣}$ د $\frac{٣}{٢}$

١٠٤ قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{١}{٢} \div ٢$

القيمة الثانية : $\frac{١}{٢} \div ٣$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

يمكن الوصول للنتيجة دون إجراء العملية لأن المقسوم عليه الثانى قيمته أكبر ولذلك القيمة الأولى أكبر أو

القيمة الأولى : $\frac{١}{٢} \div ٢ = \frac{١}{٢} \times \frac{١}{٢} = \frac{١}{٤}$

القيمة الثانية : $\frac{١}{٢} \div ٣ = \frac{١}{٢} \times \frac{١}{٣} = \frac{١}{٦}$

ونعمل المقص للمقارنة : $\frac{١}{٤} > \frac{١}{٦}$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{١}{٢} \div ٤$

القيمة الثانية : $\frac{١}{٢} \div ٢$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

تشابة قاعدة : كم عدد فى عدد السابقة

مثال كم ٢ فى ٦ ؟ نقسم ٦ على ٢ = ٣

١٠٥ كم ثلث في $\frac{١٠}{١٥}$ ؟

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥

الإجابة : أ

لإيجاد كم ثلث في $\frac{١٠}{١٥}$ نقسم

$\frac{١٠}{١٥} \div \frac{١}{٣} = \frac{١٠}{١٥} \times \frac{٣}{١} = ٢$ ∴ ثلثان

طريقة (٢) بتبسيط : $\frac{١٠}{١٥} = \frac{٢}{٣} = ٢ \times \frac{١}{٣}$

تدريب الأسطورة

كم ربع في $\frac{٥}{٢٠}$ ؟

أ ١ ب ٣ ج ٤ د ٥

١٠٦ كم ثلث $\frac{١٠}{١٥}$ ؟

أ $\frac{٣٠}{١٥}$ ب $\frac{١٠}{٣٠}$ ج $\frac{١٠}{٢٠}$ د $\frac{٢}{٩}$

الإجابة : د

كم ثلث $\frac{١٠}{١٥}$

انتبه عدم وجود لفظ (فى) هنا العملية ضرب

$\frac{١}{٣} \times \frac{١٠}{١٥} = \frac{١٠}{٤٥} = \frac{٢}{٩}$ ∴ ثلثان

مثل : كم نصف ٦ نضرب ... ٦ × $\frac{١}{٢}$ = ٣

تدريب الأسطورة

كم ربع $\frac{٥}{٢٠}$ ؟

أ $\frac{٣٠}{١٦}$ ب $\frac{١٠}{١٦}$ ج $\frac{١٠}{٢٠}$ د $\frac{١}{١٦}$

٦ مقارنة الكسور
١ طريقة المقص

١٠٧ قارن بين :

القيمة الأولى : ٤

القيمة الثانية : $\frac{٠,٣٥٣}{٠,١١١}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

$\frac{٤}{١} \times \frac{٠,٣٥٣}{٠,١١١}$

٤ × ٠,١١١ = ٠,٤٤٤

لاحظ أن : يمكن المقارنة بحذف العلامات العشرية والقسمة تقريباً $\frac{٣٥٣}{١١١}$ ☐ ٣

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : ٣

القيمة الثانية : $\frac{٠,٥٥٢}{٠,٢٢٢}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٠٨ قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{١}{٧ + \frac{١}{٢}}$ القيمة الثانية : $\frac{٢}{١٥}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

$\frac{١}{٧ + \frac{١}{٢}} \times \frac{٢}{١٥}$

١٥ ٢ (٧ + $\frac{١}{٢}$)

٢ × $\frac{١}{٢}$ + ١٤ = ١ + ١٤ = ١٥

القيمتان متساويتان

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{١}{٦ + \frac{١}{٢}}$ القيمة الثانية : $\frac{٢}{١٣}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢ تحديد إشارة الناتج

١٠٩ قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{-١}{٢} - \frac{١}{٣}$ القيمة الثانية : $\frac{١}{٥}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

نحدد إشارة الناتج :

$\frac{-١}{٢} - \frac{١}{٣}$ الناتج سالب $\frac{١}{٥}$ موجب

∴ $\frac{١}{٥}$ أكبر

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{-١}{٢} + \frac{١}{٣}$ القيمة الثانية : $\frac{١}{٤}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١١٠ قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{١}{٤} - \frac{١}{٢}$ القيمة الثانية : $\frac{١}{٧}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

نحدد إشارة الناتج :

$\frac{١}{٤} - \frac{١}{٢} = -\frac{١}{٤}$ الناتج سالب $\frac{١}{٧}$ موجب

∴ $\frac{١}{٧}$ أكبر

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{١}{٤} - \frac{١}{٢}$ القيمة الثانية : $\frac{١}{٣}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١١١ قارن بين :

القيمة الأولى : $٢ - \frac{٥}{٢}$ القيمة الثانية : $٣ - \frac{٩}{٨}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

نحدد إشارة الناتج :

$٢ - \frac{٥}{٢} = ٢ - ٢\frac{١}{٢}$ الناتج سالب

$٣ - \frac{٩}{٨} = ٣ - ١\frac{١}{٨}$ الناتج موجب

∴ القيمة الثانية أكبر

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : $٣ - \frac{٥}{٢}$ ، القيمة الثانية : $٢ - \frac{٩}{٤}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

③ حذف الكسر المكرر والمقارنة بين الأعداد المتبقية

١١٢ قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{٦}{٥} - \frac{١}{٤}$ ، القيمة الثانية : $\frac{٤}{٥} - \frac{١}{٤}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

حذف المكرر

$\frac{٦}{٥} - \frac{١}{٤}$ $\frac{٤}{٥} - \frac{١}{٤}$ نقارن بينهم بالمقص

$\frac{٦}{٥} \times \frac{٤}{٥}$ ← ٣٠ > ٢٤

∴ $\frac{٦}{٥}$ أكبر

لاحظ المقام متشابه : فيمكن المقارنة مباشرة بين البسطين

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{٢}{٧} - \frac{١}{٣}$ ، القيمة الثانية : $\frac{٣}{٤} - \frac{١}{٣}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١١٣ قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{١}{٥} - \frac{١}{٧}$ ، القيمة الثانية : $\frac{١}{٥} - \frac{١}{٦}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

حذف المكرر

$\frac{١}{٥} - \frac{١}{٧}$ $\frac{١}{٥} - \frac{١}{٦}$ نقارن بينهم بالمقص

$-\frac{١}{٧} \times -\frac{١}{٦} \leftarrow -٦ > -٧$

∴ القيمة الأولى أكبر

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{٢}{٣} - \frac{١}{٤}$ ، القيمة الثانية : $\frac{٢}{٣} - \frac{١}{٥}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

④ الضرب × المقام : يمكن المقارنة بالمقص مع كل الخيارات للوصول للمطلوب

١١٤ أى الكسور الأتية أقل من $\frac{١}{٩}$ ؟

أ $\frac{٩}{١٨}$ ب $\frac{٣}{١٣}$ ج $\frac{٢}{١٥}$ د $\frac{٢}{١٩}$

الإجابة : د

نضرب كل الخيارات فى المقام ٩

$\frac{٩}{١٨} \times ٩ = \frac{٨١}{١٨}$ ، $\frac{٣}{١٣} \times ٩ = \frac{٢٧}{١٣}$

$\frac{٢}{٥} \times ٩ = \frac{١٨}{٥}$ ، $\frac{٢}{١٩} \times ٩ = \frac{١٨}{١٩}$

جميعها أكبر من الواحد ما عدا $\frac{١٨}{١٩}$

تدريب الأسطورة

أى الكسور الأتية أقل من $\frac{١}{٨}$ ؟

أ $\frac{٩}{١٨}$ ب $\frac{٣}{١٣}$ ج $\frac{٢}{١٦}$ د $\frac{٢}{١٩}$

١١٥ أى الكسور الأتية أكبر من $\frac{١}{٤}$ ؟

أ $\frac{٢}{١١}$ ب $\frac{٣}{٧}$ ج $\frac{٥}{٢١}$ د $\frac{٧}{١٩}$

الإجابة : ب

$\frac{٢}{١١} \times ٤ = \frac{٨}{١١}$ ، $\frac{٣}{٧} \times ٤ = \frac{١٢}{٧}$

$\frac{٥}{٢١} \times ٤ = \frac{٢٠}{٢١}$ ، $\frac{٧}{٣١} \times ٤ = \frac{٢٨}{٣١}$

جميعها أقل من الواحد ما عدا $\frac{١٢}{٧}$

تدريب الأسطورة

أى الكسور الأتية أكبر من $\frac{١}{٥}$ ؟

أ $\frac{٢}{١١}$ ب $\frac{٣}{١٧}$ ج $\frac{٥}{٢١}$ د $\frac{٧}{٣٦}$

١٩ الأعداد العشرية

١ عند الجمع والطرح نساوي العلامات في الأعداد ونجمع من اليمين وإذا أتت العلامة نضعها.

٣,٠٤ + ٢,٣ لحلها ← ٣,٠٤ + ٢,٣٠ = ٥,٣٤

١١٦ ما قيمة : ٠,٠٠٣ + ٠,٠٠٣ + ٠,٠٣ + ٠,٣ + ٣

أ ٣,٣٣٣ ب ٣,٣٣٦

ج ٣,٠٣٣ د ٣,٦٣٣

الإجابة : ب

يمكن وضع الأعداد رأسياً ولكن من الأفضل التعامل مع السؤال كما هو حتى لا يتم النقل خطأ

٠,٠٠٣ + ٠,٠٠٣ + ٠,٠٣٠ + ٠,٣٠٠ + ٣,٠٠٠ = ٣,٣٣٦

يمكن الاختيار فور الحصول على ٦ لأنها الوحيدة في الخيارات

تدريب الأسطورة

ما قيمة : ٠,٠٠٤ + ٠,٠٠٤ + ٠,٠٤ + ٠,٤ + ٣

أ ٣,٤٤٤ ب ٣,٤٤٨

ج ٣,٠٤٤ د ٣,٦٤٤

١١٧ ما قيمة : ١,١ + ١,٠١ + ١,١١ + ١,٠١١

أ ٤,٢٣١ ب ٤,٤٤٤

ج ٣,٤٢١ د ٤,١١١

الإجابة : أ

١,١٠٠ + ١,٠١٠ + ١,١١٠ + ١,٠١١ = ٤,٢٣١

يمكن التوقف بعد الحصول على ٣

تدريب الأسطورة

ما قيمة : ١,٢ + ١,٠٢ + ١,٢٢ + ١,٠٢٢

أ ٤,٢٣١ ب ٤,٤٤٤

ج ٤,٤٦٢ د ٤,١١١

١١٨ ما قيمة : ٨ – ٠,٨ – ٠,٠٨ – ٠,٠٠٨

أ ٧,١١٢ ب ٠,٧١١٢

ج ٧٠,١٢ د ٧١١٢

الإجابة : أ

٨ – ٠,٨ – ٠,٠٨ – ٠,٠٠٨

ننتبه للطرح نضيف أصفار ثم ننهي العمليات

٨ – (٠,٨٠٠ + ٠,٠٨٠ + ٠,٠٠٨)

= ٨,٠٠٠ – ٠,٨٨٨ = ٧,١١٢

تدريب الأسطورة

ما قيمة : ٧ – ٠,٧ – ٠,٠٧ – ٠,٠٠٧

أ ٧,١١٢ ب ٠,٧١١٢

ج ٧٠,١٢ د ٦,٢٢٣

١١٩ ما قيمة : ١ – ٠,٠٠١

أ ٠,٩٩٩ ب ٠,٠٠٩

ج ٠,٩٩٩٩ د ٠,٠٠٠٩

الإجابة : أ

١ – ٠,٠٠١ = ١,٠٠٠ – ٠,٠٠٠١ = ٠,٩٩٩

تدريب الأسطورة

ما قيمة : ١ – ٠,٠٠٠١

أ ٠,٩٩٩ ب ٠,٠٠٩

ج ٠,٩٩٩٩ د ٠,٠٩

② ضرب الأعداد العشرية : عند الضرب نضرب بدون علامات ثم نجمع العلامات العشرية.
١,٠٣ × ٠,٢ = ٢٠٦
ثم نضع العلامة بعد ثلاثة أرقام ٠,٢٠٦

١٢٠ ما قيمة : ٠,٤ × ٠,٤

أ ١٦ ب ٠,٠٠١٦
ج ٠,١٦ د ١,٦

الإجابة : ج

٠,٤ × ٠,٤ = ٠,١٦
نضرب والعلامة بعد رقمين

تدريب الأسطورة

ما قيمة : ٠,٠٥ × ٠,٥

أ ٢٥ ب ٠,٠٢٥
ج ٠,٢٥ د ٢,٥

١٢١ ما قيمة : ٠,٠٠٢ × ٠,٤ × ٠,٠٤ × ٤

أ ٠,٠٠٠١٢٨ ب ٠,٠٠١٢٨
ج ٠,١٢٨ د ١٢٨٠٠٠

الإجابة : أ

نضرب والعلامة بعد ٦ خانات عند النظر للخيارات كل النواتج ١٢٨ مما يعني أن الخيار الذي به العلامة بعد ٦ ارقام هو الصحيح

تدريب الأسطورة

ما قيمة : ٠,٠٠٣ × ٠,٢ × ٠,٢ × ٢

أ ٠,٠٠٠٢٤ ب ٠,٠٠٢٤
ج ٠,٢٤ د ٢٤٠٠٠

③ عند الضرب في قوى ١٠ : تتحرك العلامة جهة اليمين عدد الاصفار
مثال ① ٠,٠١ × ١٠ = ٠,١ ② ٠,٠١ × ١٠٠ = ١

④ عند القسمة على قوى ١٠ : نحرك العلامة جهة اليسار عدد الاصفار
مثال ① ١ ÷ ١٠ = ٠,١ ② ٠,١ ÷ ١٠ = ٠,٠١
③ ٢٣ ÷ ١٠ = ٢,٣

١٢٢ ما قيمة : ٥٠ × ١٠٠٠ × ٠,١

أ ٥٠٠٠٠ ب ٥٠٠٠
ج ٥٠٠ د ٠,٠٠٥

الإجابة : ب

نضرب بقاعدة الضرب ثم نجمع العلامات
٥٠ × ١٠٠٠ × ٠,١ = ٥٠٠٠,٠ = ٥٠٠٠

تدريب الأسطورة

ما قيمة : ٥٠ × ٢٠٠٠ × ٠,١

أ ١,١٠٠٠ ب ١٠٠٠٠
ج ١٠٠٠ د ٠,٠٠١

١٢٣ ما قيمة : ١٠٠٠ × ٠,٠١ × ٠,٠٠٠١ × ١٠

أ ٠,٠٠٠١ ب ٠,٠٠١
ج ٠,٠١ د ١٠

الإجابة : ج

١٠٠٠ × ٠,٠١ × ٠,٠٠٠١ × ١٠ = ١٠٠٠٠
الناتج ١٠٠٠٠ نحتاج اضافة ٠ يسارا قبل وضع العلامة ويصبح الناتج ٠,٠١

تدريب الأسطورة

ما قيمة : ١٠٠ × ٠,٠١ × ٠,٠١ × ١٠

أ ٠,٠٠٠١ ب ٠,١

ج ٠,٠١ د ١٠

٥ قسمة الأعداد العشرية : عند القسمة نساوى العلامات العشرية ثم نتخلص من العلامة فى البسط والمقام

$\frac{٠,٣٦}{٠,٠١٢}$ لحلها نزيد صفر فى البسط للتخلص من العلامة فى المقام

$\frac{٠,٣٦}{٠,٠١٢} = \frac{٠,٣٦٠}{٠,٠١٢} = \frac{٣٦٠}{١٢} = ٣٠$

١٢٤ قارن بين :

القيمة الأولى : ١٠,١

القيمة الثانية : $\frac{٠,٠٣}{٠,٣} + \frac{٠,٣}{٠,٠٣}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

$\frac{٠,٠٣}{٠,٣٠} + \frac{٣}{٣٠} = \frac{٠,٣٠}{٠,٠٣} + \frac{٣٠}{٣}$

$\frac{١}{١٠} + ١٠ = ١٠,١$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : ١١,١

القيمة الثانية : $\frac{٠,٠٤}{٠,٤} + \frac{٠,٤}{٠,٠٤}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٢٥ أوجد قيمة : $\frac{٠,١}{٠,٠٠٠١} + \frac{٠,١}{٠,٠٠١} + \frac{٠,٠٠١}{٠,٠٠٠١}$

أ ١٠١٠ ب ١١٠١

ج ١١١٠ د ١١١١

الإجابة : ج

نزيد الاصفار فتصبح

$\frac{٠,١٠٠٠}{٠,٠٠٠١} + \frac{٠,١٠٠}{٠,٠٠١} + \frac{٠,٠٠١٠}{٠,٠٠٠١}$ نحذف العلامات

١٠٠٠ + ١٠٠ + ١٠ = ١١١٠

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة : $\frac{٠,٢}{٠,٠٠٠١} + \frac{٠,٢}{٠,٠٠١} + \frac{٠,٠٠٢}{٠,٠٠٠١}$

أ ٢٠٢٠ ب ٢٢٢٠

ج ٢٢٠٢ د ٢٢٢

١٢٦ أوجد قيمة : $\frac{٥٠}{٠,٢} \times \frac{٤}{٠,٢} \times \frac{١}{٠,٢}$

أ ٢٥٠٠٠ ب ٢٠٠٠٠

ج ١٥٠٠٠ د ١٠٠٠٠

الإجابة : أ

نزيد الاصفار فتصبح

$\frac{٥٠,٠}{٠,٢} \times \frac{٤,٠}{٠,٢} \times \frac{١,٠}{٠,٢}$ نحذف العلامات

$\frac{٥٠٠}{٢} \times \frac{٤٠}{٢} \times \frac{١٠}{٢}$

= ٢٥٠ × ٢٠ × ٥ = ٢٥٠٠٠

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة : $\frac{٤٠}{٠,٢} \times \frac{٥}{٠,٢} \times \frac{٢}{٠,٢}$

أ ٥٠٠٠ ب ٢٠٠٠٠

ج ١٥٠٠٠ د ١٠٠٠٠

١٢٧ غلاية ماء سعتها ٢٢,٤ لتر كم كوب يملئ الغلاية إذا كان سعة الكوب ٣ لتر

أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

الإجابة : ج

نقسم $\frac{٢٢,٤}{٣}$ = ٧,٤

∴ نحتاج ٨ أكواب لان ٧ أكواب لا تكفى

تدريب الأسطورة

غلاية ماء سعتها ٢٢,٤ لتر كم كوب يملئ الغلاية إذا كان سعة الكوب ٤ لتر

أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

١٢٨ إذا كان الثوب الواحد يحتاج ٣,٨ مترمن القماش ولدينا لفة من القماش طولها ٣٢ متر، فكم عدد الأثواب يمكن عمله من القماش؟

أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

الإجابة : ج

من الأفضل هنا تجريب الخيارات نجرب ب أوج

٧ × ٣,٨ = ٢٦,٦ يتبقي قماش يكفي ثوب آخر

٨ × ٣,٨ = ٣٠,٤ لا يتبقي قماش لثوب آخر

تدريب الأسطورة

إذا كان الثوب الواحد يحتاج ٣,٨ مترمن القماش، ولدينا لفة من القماش طولها ٢٤ متر، فكم عدد الأثواب يمكن عمله من القماش؟

أ ٩ ب ٨ ج ٧ د ٦

١٢٩ ما هو العدد الذي إذا ضرب في ٥,٧ يصبح الناتج ٢٢,٨ ؟

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥

الإجابة : ج

نجرب الخيارات وتبحث عن الخيار الذي يضرب × ٧ يعطى ٨ في الأحاد وهو ٤

تدريب الأسطورة

ما هو العدد الذي إذا ضرب في ٦,٣ يصبح الناتج ٣١,٥ ؟

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥

٦ تقريب العدد العشري : في بعض الأحيان نحتاج إلى تقريب الأعداد العشرية لتسهيل الحل

١٣٠ ما قيمة : ٠,٤٩٩ × ٠,٧٩٩ × ١٦

أ ٦,٤ ب ٠,٩

ج ٢,٥ د ٣,٤

الإجابة : أ

نحتاج إلى تقريب الأعداد العشرية

٠,٤٩٩ ≃ ٠,٥ ، ٠,٧٩٩ ≃ ٠,٨

١٦ × ٠,٨ × ٠,٥ = ٦,٤

تدريب الأسطورة

ما قيمة : ٠,١٢ × ٠,٤٩ × ١٦

أ ٦,٤ ب ٠,٩ ج ٢,٥ د ٣,٤

١٣١ أقرب ناتج للعملية $\frac{٩,٩٨ \times ١٠٩,٨٢}{٤,٩٢}$

أ ١٢٠ ب ٢٢٢ ج ٣٠٠ د ٣٤٠

الإجابة : ب

$\frac{٩,٩٨ \times ١٠٩,٨٢}{٤,٩٢} \simeq \frac{١٠ \times ١١٠}{٥}$

≃ ٢٢٠ والأقرب ٢٢٢

تدريب الأسطورة

أقرب ناتج للعملية $\frac{٩,٩٨ \times ١٠٩,٨٢}{٩,٩٢}$

أ ١١٠ ب ٢٢٢ ج ٣٠٠ د ٣٤٠

١٣٢ قارن بين :

القيمة الأولى : ١,٤

القيمة الثانية : ١,٢٥ × ١,٢٥

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

القيمة الثانية تقريباً ١,٢ × ١,٢ = ١٤٤

قيمتها أكبر على الرغم من أننا صغرنا العددين

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : ١,٦

القيمة الثانية : ١,٣٥ × ١,٣٥

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٠ الأنماط

١ الأنماط العددية

طرق الحل :

١ إذا كانت الزيادة كبيرة نفكر في الضرب أو الأسس

٢ إذا كانت الزيادة صغيرة نفكر في الجمع

٣ إذا كانت النقص كبير نفكر في القسمة

٤ إذا كانت النقص صغيرة نفكر في الطرح

١٣٣ أكمل الحد التالي ٣، ٩، ١٦، ٢٤، .....

أ ٣٨ ب ٣٣ ج ٣٦ د ٤٨

الإجابة : ب

النمط زيادة نبحث الجمع أو الضرب

٣ $\xrightarrow{+٦}$ ٩ $\xrightarrow{+٧}$ ١٦ $\xrightarrow{+٨}$ ٢٤ $\xrightarrow{+٩}$ ٣٣

تدريب الأسطورة

أكمل الحد التالي ٣، ١٢، ٢١، ٣٠، .....

أ ٢٨ ب ٣٣ ج ٣٩ د ٤٨

١٣٤ ما العدد التالي في المتتابعة

٠، ١، ٣، ٧، ١٥، ٣١، ٦٣، .....

أ ١٢٩ ب ١٢٨ ج ١٢٧ د ١٢٥

الإجابة : ب

النمط زيادة نبحث الجمع أو الضرب

٠ $\xrightarrow{+١}$ ١ $\xrightarrow{+٢}$ ٣ $\xrightarrow{+٤}$ ٧ $\xrightarrow{+٨}$ ١٥ $\xrightarrow{+١٦}$ ٣١ $\xrightarrow{+٣٢}$ ٦٣

النمط مضاعفة الزيادة ∴ الناتج $\xrightarrow{+٦٤}$ ١٢٧

يمكن التعامل مع النمط السابق ٢ × ١ +

تدريب الأسطورة

ما العدد التالى فى المتتابعة

٠ ، ٢ ، ٦ ، ١٤ ، ٣٠ ، ٦٢ ، .....

أ ١٢٩ ب ١٢٨ ج ١٢٧ د ١٢٦

١٣٥ أكمل النمط ٢ ، ٦ ، ١٢ ، ٣٦ ، ٧٢ ، .....

أ ١٤٤ ب ٢١٦ ج ١٩٦ د ٣٣٤

الإجابة : ب

النمط زيادة

٢ ×٣ ← ٦ ×٢ ← ١٢ ×٣ ← ٣٦ ×٢ ← ٧٢ ×٣ ← ٢١٦

تدريب الأسطورة

أكمل النمط ٢ ، ٦ ، ١٤ ، ٣٦ ، ٩٨ ، ٢١٦ ، .....

أ ١٤٤ ب ٤١٦ ج ٥٩٦ د ٦٨٦

١٣٦ قيمة أول حد سالب فى المتتابعة

٢٠ ، ١٨ ، ١٥ ، ١١ ، .....

أ ـ٤ ب ـ٥ ج ـ٧ د ـ٨

الإجابة : ج

النمط نقص

٢٠ ـ٢ ← ١٨ ـ٣ ← ١٥ ـ٤ ← ١١ ـ٥ ← ٦ ـ٦ ← ٠ ـ٧ ← ـ٧

تدريب الأسطورة

قيمة أصغر حد موجب فى المتتابعة

٢٠ ، ١٦ ، ١٥ ، ١١ ، ١٠ ، .....

أ ١ ب ٣ ج ٤ د ٥

١٣٧ في المتتالية ١٠ ، ٧ ، ٤ ، ١ ، .....

قارن بين : القيمة الأولى : الحد رقم ١٠٠

القيمة الثانية : الحد رقم ٣٠٠

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

الإجابة : أ

المتتابعة تناقصية كلما زادت رتبة الحد زادت قيمته السالبة وبالتالي تصبح قيمته أصغر

تدريب الأسطورة

في المتتالية ١ ، ٤ ، ٧ ، ١٠ ، .....

قارن بين : القيمة الأولى : الحد رقم ١٠

القيمة الثانية : الحد رقم ٣٠

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

١٣٨ أوجد الحدين التاليين في النمط

١١ ، ٨ ، ١٣ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٦ ، ..... ، .....

أ ١٧ ، ٢٠ ب ١٨ ، ٢١

ج ١٩ ، ٢٢ د ١٦ ، ١٩

الإجابة : أ

نقسم النمط للنمطين

١١ ، ٨ ، ١٣ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢٠

+٢ +٢ +٢

+٤ +٤

تدريب الأسطورة

أوجد الحدين التاليين في النمط

١١ ، ٨ ، ١٤ ، ١٢ ، ١٧ ، ١٦ ، ..... ، .....

أ ٢٠ ، ٢٠ ب ١٨ ، ٢١

ج ١٩ ، ٢٢ د ١٦ ، ١٩

١٣٩ في المتتالية ١ ، -٣ ، ٩ ، -٢٧ ، .....

قارن بين : القيمة الأولى : الحد رقم ٢٧

القيمة الثانية : الحد رقم ٢٨

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

الحدود موجبة إذا كان رقم الحد فردي

سالبة إذا كان رقم الحد زوجي

∴ اذا الحد رقم ٢٧ قيمته موجبة

الحد رقم ٢٨ قيمته سالبة

تدريب الأسطورة

في المتتالية ١، ٣، ٩، ٢٧ ، .....

قارن بين : القيمة الأولى : الحد رقم ٢٤

القيمة الثانية : الحد رقم ٢٥

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٤٠ ما قيمة :

$١ + ١^{٢} + ١^{٣} + ١^{٤} + ... + ١^{١٤٣٢} + ١^{١٤٣٣}$

أ ١ ب ١٤٣٣

ج ١٤١ د $١٤٣٣^{١٤٣٣}$

الإجابة : ب

١ أس أي عدد = ١

∴ ١ + ١ + ١ + ... + ١ عددها ١٤٣٣ = ١٤٣٣

تدريب الأسطورة

$١ - ١^{٢} + ١^{٣} - ١^{٤} + ... - ١^{١٤٣٢} + ١^{١٤٣٣}$

أ ٧١٦ ب ١٤٣٢

ج ١ د ٠

١٤١ أكمل النمط التالى : ٢ ، $\frac{٩}{٤}$ ، ..... ، $٢\frac{٣}{٤}$ ، ٣

أ $\frac{٩}{٢}$ ب $\frac{٧}{٢}$ ج $\frac{١٠}{٢}$ د $\frac{٥}{٢}$

الإجابة : د

نمط زيادة + $\frac{١}{٤}$

٢ ، $٢\frac{١}{٤}$ ، $٢\frac{١}{٢}$ ، $٢\frac{٣}{٤}$ ، ٣

تدريب الأسطورة

أكمل النمط التالى : ٢ ، $٣\frac{١}{٢}$ ، ..... ، $٦\frac{١}{٢}$ ، ٨

أ $\frac{٩}{٢}$ ب $\frac{٧}{٢}$ ج $\frac{١٠}{٢}$ د $\frac{٥}{٢}$

١٤٢ أكمل النمط التالى : $٨\frac{١}{٢}$ ، ٧ ، $٦\frac{١}{٢}$ ، ٥ ، $٤\frac{١}{٢}$

أ ٥ ب ٤ ج ٣ د ٢

الإجابة : ج

تم نقصان

$٨\frac{١}{٢} \xleftarrow{-\frac{١}{٢}} ٧ \xleftarrow{-\frac{١}{٢}} ٦\frac{١}{٢} \xleftarrow{-\frac{١}{٢}} ٥ \xleftarrow{-\frac{١}{٢}} ٤\frac{١}{٢} \xleftarrow{-\frac{١}{٢}} ٣$

تدريب الأسطورة

أكمل النمط التالى : $٩\frac{١}{٢}$ ، ٨ ، $٦\frac{١}{٢}$ ، ٥ ، $٣\frac{١}{٢}$

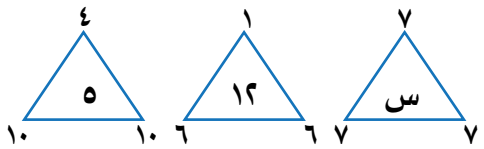
أ ٥ ب ٤ ج ٣ د ٢

٢ الأنماط الهندسية

طريقة الحل :

نربط بين الأعداد على الشكل لإيجاد المجهول

١٤٣ أوجد قيمة س فى النمط المرسوم



أ ١٤ ب ١٠ ج ٧ د ٢

الإجابة : أ

النمط جمع العددين فى الأسفل ثم القسمة على الرأس

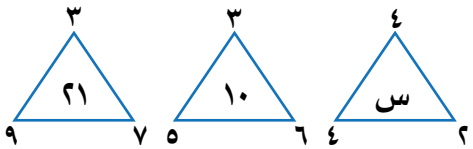
(١٠ + ١٠) ÷ ٤ = ٥

(٦ + ٦) ÷ ١ = ١٢

(٧ + ٧) ÷ ٧ = ٢

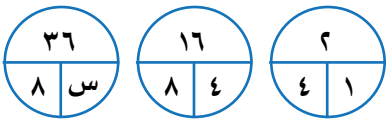
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س فى النمط المرسوم



أ ١٤ ب ١٠ ج ٧ د ٢

١٤٤ أوجد قيمة س فى النمط المرسوم



أ ٣ ب ٩ ج ١٢ د ٢٤

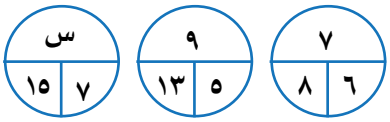
الإجابة : ب

ضرب العددين فى الأسفل ÷ ٢ يعطى الأعلى

١ × ٤ ÷ ٢ = ٢ ٤ × ٨ ÷ ٢ = ١٦

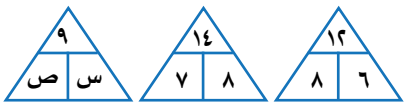
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س فى النمط المرسوم



أ ١٤ ب ١١ ج ٧ د ٢

١٤٥ أوجد الرقم الناقص فى النمط التالى



أ ٤ ، ٩ ب ٩ ، ١٨ ج ٣ ، ٦ د ١٨ ، ١٨

الإجابة : أ

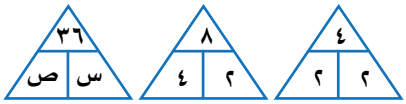
ضرب الأيمن × الأيسر ÷ ٤ = الأعلى

٦ × ٨ ÷ ٤ = ١٢ ، ٨ × ٧ ÷ ٤ = ١٤

٩× ٤ ÷ ٤ = ٩

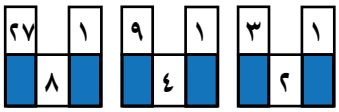
تدريب الأسطورة

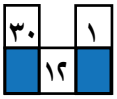
أوجد الرقم الناقص فى النمط التالى

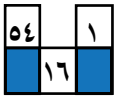


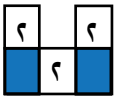
أ ٦ ، ٤ ب ١٨ ، ٩ ج ٦ ، ٦ د ١٨ ، ١٨

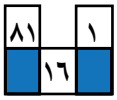
١٣٩ ما الشكل التالى



أ 

ب 

ج 

د 

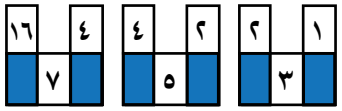
الإجابة : د

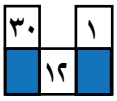
ضرب الأعلى يمين × ١ ، الأسفل × ٢ ، الأعلى يسار ×٣

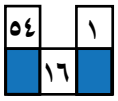
الناتج ١ ، ١٦ ، ٨١

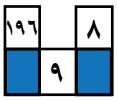
تدريب الأسطورة

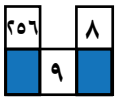
ما الشكل التالى



أ 

ب 

ج 

د 

٢١ باقى الواحد

١ الحل الجبرى

الحل الجبرى بفرض باقى النسبة

إذا تم التخلص من $\frac{٢}{٣}$ فإن الباقى $\frac{١}{٣}$

إذا تم إنفاق $\frac{٢}{٥}$ فإن الباقى $\frac{٣}{٥}$

١٤٠ إذا كان $\frac{١}{٣}$ الطلاب يحبون الرياضيات وعددهم ٢٢٠ والباقى لا يحبونها كم عدد الطلاب لا يحبونها

أ ٢٢٠ ب ٤٤٠ ج ٦٦٠ د ٦٦٦

الإجابة : ب

يحبونها $\frac{١}{٣}$ لا يحبونها $\frac{٢}{٣}$

نستخدم التناسب

$\frac{١}{٣}$ ×٢ ٢٢٠

$\frac{٢}{٣}$ ×٢ س

∴ س = ٤٤٠ طالب

تدريب الأسطورة

إذا كان $\frac{١}{٤}$ الطلاب يحبون الرياضيات وعددهم ٢٢٠ والباقى لا يحبونها كم عدد الطلاب لا يحبونها

أ ٢٢٠ ب ٤٤٠ ج ٦٦٠ د ٦٦٦

١٤١ إذا كان $\frac{١}{٣}$ الطلاب يحبون الرياضيات وعددهم ٢٢٠ والباقى لا يحبونها كم عدد الطلاب جميعا

أ ٢٢٠ ب ٤٤٠ ج ٦٦٠ د ٦٦٦

الإجابة : ج

نستخدم التناسب

$\frac{١}{٣}$ ×٣ ٢٢٠

$\frac{٣}{٣}$ ×٣ س

∴ س = ٦٦٠ طالب

تدريب الأسطورة

إذا كان $\frac{١}{٤}$ الطلاب يحبون الرياضيات وعددهم ٢٢٠ والباقى لا يحبونها كم عدد الطلاب جميعا

أ ٢٢٠ ب ٤٤٠ ج ٦٦٠ د ٨٨٠

١٤٢ محطة تمتلك ٤ مولدات متساوية القدرة وتنتج ٥٠٠٠ واط فإذا تعطل مولد فكم سيكون الإنتاج

أ ١٥٤٩ ب ٣٥٠٠ ج ٣٧٥٠ د ٤٠٠٠

الإجابة : ج

٤ ٥٠٠٠ تعطل مولد ∴ اصبحوا ٣

٣ س

س = $\frac{٥٠٠٠ \times ٣}{٤}$ = ٣٧٥٠

تدريب الأسطورة

محطة تمتلك ٥ مولدات متساوية القدرة وتنتج ٥٠٠٠ واط فإذا تعطل مولدين فكم سيكون الإنتاج

أ ١٥٤٩ ب ٣٥٠٠ ج ٣٧٥٠ د ٣٠٠٠

---

١٤٣ سعة خزان ١٤ م^{٣} ، كم ناقلة نستطيع أن نملأ من الخزان إذا كان سعة الناقلة ٣م^{٣}

أ ٣ ب ٤ ج ٥ د ٦

الإجابة : ب

نقسم $\frac{١٤}{٣}$ = ٤$\frac{٢}{٣}$ ∴ عدد الناقلات ٤

تدريب الأسطورة

سعة خزان ١٥ م^{٣} ، كم ناقلة نستطيع أن نملأ من الخزان إذا كان سعة الناقلة ٤ م^{٣}

أ ٣ ب ٤ ج ٥ د ٦

---

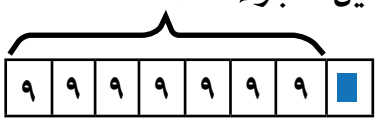
٢ مسائل تحل بالرسم أو حسابيا :

١٤٤ خزان يوجد في ثمنه وقود فإذا أضفنا إلية ٦٣ لتر أصبح ممتلئا فما سعته ؟

أ ٧٢ ب ٨٢ ج ٨٤ د ٩٦

الإجابة : أ

نقسم مستطيل ٨ أجزاء ٦٣



الجزء = ٩

تدريب الأسطورة

خزان يوجد في ربعه وقود فإذا أضفنا إلية ٦٣ لتر أصبح ممتلئا فما سعته ؟

أ ٧٢ ب ٨٢ ج ٨٤ د ٩٦

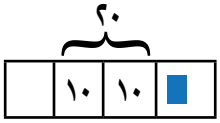
---

١٤٥ خزان ماء ممتلئ حتى ربعه أضيف إليه ٢٠ لتر أصبح ممتلئ حتى ثلاثة أرباعه فما سعة الخزان كاملا ؟

أ ٢٠ ب ٢٥ ج ٣٠ د ٤٠

الإجابة : د

نقسم مستطيل لأربع أجزاء



∴ كل جزء ١٠ لتر بالتالى الخزان ٤٠ لتر

تدريب الأسطورة

خزان ماء ممتلئ حتى ربعه أضيف إليه ٣٠ لتر أصبح ممتلئ حتى ثلاثة أرباعه فما سعة الخزان كاملا ؟

أ ٢٠ ب ٢٥ ج ٣٠ د ٦٠

---

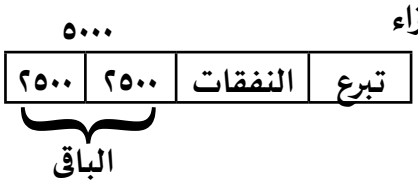
١٤٦ تبرع رجل بربع مامعه ثم أنفق ثلث الباقي وتبقى معه ٥٠٠٠ كم كان المبلغ معه ؟

أ ١٧٠٠٠ ب ١٥٠٠٠

ج ١٣٠٠٠ د ١٠٠٠٠

الإجابة : د

نقسم لأربع أجزاء



∴ كل جزء ٢٥٠٠ × ٤ = ١٠٠٠٠

جبرياً : تبرع بالربع فإن الباقي $\frac{٣}{٤}$

صرف الثلث فإن الباقي $\frac{٢}{٣}$

$\frac{٣}{٤}$ × $\frac{٢}{٣}$ × المبلغ = ٥٠٠٠

∴ $\frac{١}{٢}$ × المبلغ = ٥٠٠٠

∴ المبلغ = ٥٠٠٠ × ٢ = ١٠٠٠٠

تدريب الأسطورة

تبرع رجل بثلث مامعه ثم أنفق نصف الباقي وتبقى معه ٤٠٠٠ كم كان المبلغ معه ؟

أ ١٧٠٠٠ ب ١٥٠٠٠
ج ١٢٠٠٠ د ٩٠٠٠

---

١٤٧ صرف أحمد خمس مالديه من نقود ثم صرف سبع الباقي ، قارن بين :

القيمة الأولى: الكسر المتبقي ، القيمة الثانية : $\frac{٣}{٥}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

الإجابة : أ

الأسهل هنا جبرياً

لأن للرسم نحتاج لعمل شكل من ٣٥ جزء

صرف $\frac{١}{٤}$ و فإن الباقي $\frac{٤}{٥}$ ، ثم $\frac{١}{٧}$ فإن الباقي $\frac{٦}{٧}$

نضربهم = $\frac{٢٤}{٣٥}$ تقارن بينهما مع $\frac{٣}{٥}$

$\frac{٢٤}{٣٥} < \frac{٣\times٧}{٥\times٧} = \frac{٢١}{٣٥}$

تدريب الأسطورة

صرف أحمد سدس مالديه من نقود ثم صرف سبع الباقي ، قارن بين :

القيمة الأولى: الكسر المتبقي ، القيمة الثانية : $\frac{٣}{٥}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

---

١٤٨ إذا كان ربع ما مع أحمد هو ٦٠٠٠ ريال فما هو نصف ثلث ما معه ؟

أ ٣٠٠٠ ب ٤٠٠٠
ج ٥٠٠٠ د ٦٠٠٠

الإجابة : ب

نقسم لأربع أجزاء

٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠

∴ كل جزء ٦٠٠٠ ∴ المبلغ ٢٤٠٠٠

ثم نحسب $\frac{١}{٢}$ × ٢٤٠٠٠ = ١٢٠٠٠

ثم نحسب $\frac{١}{٣}$ × ١٢٠٠٠ = ٤٠٠٠

تدريب الأسطورة

إذا كان ثلث ما مع أحمد هو ٦٠٠٠ ريال فما هو نصف ثلث ما معه ؟

أ ٣٠٠٠ ب ٤٠٠٠
ج ٥٠٠٠ د ٦٠٠٠

---

١٤٩ سفينة غارقة نصف إرتفاعها في الطين وثلثه في الماء والباقي ٢٥ مترا في الهواء . كم إرتفاعها ؟

أ ١٠٠ ب ١٢٠ ج ١٣٠ د ١٥٠

الإجابة : د

الحل جبرياً

نسبة الجزء المتبقي في الهواء = ١ - ($\frac{١}{٢}$ + $\frac{١}{٣}$)

= ١ - ($\frac{٣+٢}{٦}$) = $\frac{١}{٦}$

$\frac{١}{٦}$ ارتفاع السفينة = ٢٥

إرتفاع السفينة = ٢٥ × ٦ = ١٥٠

الحل بالرسم : نقسم مستطيل لـ ٦ أجزاء

٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥

الجزء المتبقي يمثل السدس وكل جزء له نفس القيمة

تدريب الأسطورة

سفينة غارقة خمس إرتفاعها في الطين وربعه في الماء والباقي ٢٢ مترا في الهواء . كم إرتفاعها ؟

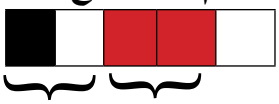
أ ٣٠ ب ٤٠ ج ٥٠ د ٦٠

١٥٠ وزن وعاء وهو مملوء للربع ٢٠٠ إذا كان وزنه وهو مملوء لثلاثة أرباعه ٣٠٠ ، كم وزنه وهو فارغ ؟

أ ٢٠٠ ب ١٥٠ ج ١٠٠ د ٥٠

الإجابة : ب

نقسم الوعاء أربع أقسام والخامس وزنه فارغ



الجزئين باللون الأحمر = ٣٠٠ ـ ٢٠٠ = ١٠٠

كل جزء ٥٠ أى أن كل ربع ٥٠

وزن الوعاء فارغ = ٢٠٠ ـ ٥٠ = ١٥٠

تدريب الأسطورة

وزن وعاء وهو مملوء للنصف ٢٠٠ إذا كان وزنه وهو مملوء لثلاثة أرباعه ٢٥٠ كم وزنه وهو فارغ ؟

أ ١٥٠ ب ١٢٥ ج ١٠٠ د ٥٠

١٥١ وزن وعاء وهو فارغ ٢٠٠ إذا كان وزنه وهو مملوء لربعه ٣٠٠ ، كم وزنه وهو مملوء للنصف ؟

أ ٢٠٠ ب ٣٠٠ ج ٤٠٠ د ٥٠٠

الإجابة : ج

نقسم الوعاء أربع أقسام والخامس وزنه فارغ

كل ربع ١٠٠ أي أن وزن الوعاء للنصف ٢٠٠+٢٠٠ = ٤٠٠

تدريب الأسطورة

وزن وعاء وهو فارغ ١٠٠ إذا كان وزنه وهو مملوء لنصفه ٣٠٠ كم وزنه وهو مملوء لثلاثة أرباعه ؟

أ ٤٠٠ ب ٥٠٠ ج ٥٥٠ د ٦٠٠

٢٢ الحل العكسى

١ الحل العكسى : إذا تم إجراء عدة عمليات ووجد الناتج النهائي تحل المسائل بصورة عكسية نبدأ من الناتج ونجرى العمليات بصورة عكسية إذا ضرب فإننا نقسم إذا جمع فإننا نطرح وهكذا

١٥٢ عدد إذا قسمته على ٦ ثم قسمته على ٣ كان الناتج ٣٦ ماهو ذلك العدد ؟

أ ٦٤٨ ب ٦٣٠ ج ٦٢٠ د ٥٨٠

الإجابة : أ

نبدأ بـ ٣٦ ثم نضرب × ٣ ثم نضرب × ٦

٣٦ × ٣ = ١٠٨ × ٦ = ٦٤٨

تدريب الأسطورة

عدد إذا قسمته على ٥ ثم قسمته على ٢ كان الناتج ٣٦ ماهو ذلك العدد؟

أ ٣٤٨ ب ٣٣٠ ج ٣٦٠ د ٥٨٠

١٥٣ خمسة أمثال عدد مطروح منه ٢ هو ١٨ فما هو العدد ؟

أ ٤ ب ٥ ج ٦ د ٧

الإجابة : أ

نبدأ بـ ١٨ ثم نضيف ٢ ثم نقسم على ٥

١٨ + ٢ = ٢٠ ÷ ٥ = ٤

تدريب الأسطورة

أربعة أمثال عدد مضافا إليه ٦ هو ١٠ فما هو العدد ؟

أ ١ ب ٢ ج ٤ د ٥

١٥٤ مر قطار بثلاث محطات في المحطة الأولى نزل نصف عدد الركاب وصعد ٥ ركاب وفي المحطة الثانية نزل نصف الركاب وصعد ٥ ركاب حتى وصل للمحطة الثالثة وكان بالقطار ٢٠ راكب كم كان عدد الركاب من البداية ؟

أ ٣٠ ب ٣٥ ج ٥٠ د ٩٠

الإجابة : ج

نبدأ بـ ٢٠ ثم نطرح ٥ ونضرب × ٢ ونكرر

المحطة الثانية = ٢٠ ـ ٥ = ١٥ × ٢ = ٣٠

المحطة الأولى = ٣٠ ـ ٥ = ٢٥ × ٢ = ٥٠

تدريب الأسطورة

مر قطار بثلاث محطات في المحطة الأولى نزل نصف عدد الركاب وصعد ٦ ركاب وفي المحطة الثانية نزل نصف الركاب وصعد ٦ ركاب حتى وصل للمحطة الثالثة وكان بالقطار ٢٠ راكب

كم كان عدد الركاب من البداية ؟

أ ٤٦ ب ٤٤ ج ٤٠ د ٣٦

١٥٥ أعطت سلمى نصف مالديها لأختها ثم أخذت من أبيها ١٨ ريال أصبح ما لديها ٦٦ ريال فكم كان معها في البداية ؟

أ ٩٦ ب ٨٤ ج ٦٩ د ٤٥

الإجابة : أ

تبدأ بـ ٦٦ نطرح ١٨ نضرب × ٢

٦٦ ـ ١٨ = ٤٨ × ٢ = ٩٦

تدريب الأسطورة

أعطت سلمى خمس مالديها لأختها ثم أعطت لأخيها ٢ ريال أصبح ما لديها ٣٨ ريال فكم كان معها في البداية ؟

أ ٥٠ ب ٥٥ ج ٦٠ د ٧٠

١٥٦ خمسة أمثال $\frac{١}{٧}$ في س = ٣٠ ما قيمة س ؟

أ ٣٠ ب ٣٥ ج ٤٠ د ٤٢

الإجابة : د

٣٠ تضرب × ٧ وتقسم على ٥

٣٠ × ٧ = ٢١٠ ÷ ٥ = ٤٢

تدريب الأسطورة

أربعة أمثال $\frac{١}{٥}$ في س = ٢٠ ما قيمة س ؟

أ ٢٥ ب ٣٥ ج ٤٠ د ٤٢

٢٣ النسبة المئوية

جدول للنسب الهامة :

$\frac{١}{٥}$ = ٢٠٪ ، $\frac{١}{٤}$ = ٢٥٪ ، $\frac{١}{٢}$ = ٥٠٪

$\frac{٣}{٤}$ = ٧٥٪ ، $\frac{١}{٣}$ = ٣٣,٣٪ ، $\frac{٢}{٣}$ = ٦٦,٦٪

$\frac{١}{٨}$ = ١٢,٥٪ ، $\frac{١}{١٦}$ = ٦,٢٥٪ ، $\frac{١}{٦}$ = ١٦,٦٪

استراتيجيات النسبة المئوية :

١ القانون : ن = $\frac{ج}{ك}$ × ١٠٠

١٥٧ مجموعة تتكون من ٤٥ شخص ، ٢٩ شخص منهم ذهبوا في رحلة فما النسبة المئوية للذين لم يذهبوا ؟

أ ١٠٪ ب ١٦٪ ج ٣٣٪ د ٧٢٪

الإجابة : ج

اللذين لم يذهبوا = ٤٥ ـ ٢٩ = ١٦

ج = ١٦ ، ك = ٤٥ ، ن = ؟

ن = $\frac{١٦}{٤٥}$ × ١٠٠ = $\frac{٤٠٠}{٩}$ = ٣٣٪

تدريب الأسطورة

مجموعة تتكون من ٥٠ شخص ، ٣٠ شخص منهم ذهبوا في رحلة فما النسبة المئوية للذين لم يذهبوا ؟

أ ١٠٪ ب ١٦٪ ج ٤٠٪ د ٦٠٪

١٥٨ إذا كان أحمد يصيب ٧٠٪ من الرميات فكم يصيب في ٧٠ رمية ؟

أ ٢١ ب ٤٩ ج ٥٠ د ٦١

الإجابة : ب

جـ = ؟ ، ك = ٧٠ ، ن = ٧٠٪

ن = $\frac{\text{جـ}}{\text{ك}}$ × ١٠٠ ← جـ = $\frac{\text{ن × ك}}{١٠٠}$

جـ = $\frac{٧٠ \times ٧٠}{١٠٠}$ = ٤٩

سيصيب ٧٠٪ = ٤٩

تدريب الأسطورة

إذا كان أحمد يصيب ٦٠٪ من الرميات فكم يصيب في ٥٠ رمية ؟

أ ٢٠ ب ٣٦ ج ٣٠ د ٦١

٢ استخدام المقص :

١٥٩ إذا كان ١٥٪ من عدد ما هو ٦٠ فما العدد ؟

أ ١٢٠ ب ٣٠٠ ج ٤٠٠ د ١٢٠٠

الإجابة : ج

٦٠ ١٥٪
ك ١٠٠٪

ك = $\frac{٦٠ \times ١٠٠}{١٥}$ = ٤٠٠

تدريب الأسطورة

إذا كان ٢٠٪ من عدد ما هو ٤٠ فما العدد ؟

أ ١٢٠ ب ٢٠٠ ج ٣٠٠ د ٤٠٠

٣ إيجاد الـ ١٠٪ بالقسمة ثم نوجد المطلوب بالضرب

١٦٠ فصل به عدد من الطلاب إذا كان من إجتازوا الإختبار يمثلون ٦٠٪ من الطلاب وعددهم ١٢٠ كم عدد الطلاب؟

أ ١٨٠ ب ٢٠٠ ج ٢٥٠ د ٣٠٠

الإجابة : ب

÷ ٦	١٢٠	٦٠٪	÷ ٦
× ١٠	٢٠	١٠٪	× ١٠
	٢٠٠	١٠٠٪	

١٦١ مدرسة بها عدد من الطلاب إذا كان عدد الحاضرين = ١٨ طالب ونسبة الغائبين ٤٠٪ ، كم عدد طلاب المدرسة ؟

أ ٢١ ب ٤٩ ج ٣٠ د ٦١

الإجابة : ج

سنناقش هذا السؤال بالثلاث طرق :

نسبة الغائبين = ٤٠٪

نسبة الحاضرين = ١٠٠ - ٤٠ = ٦٠

(١) نستخدم القانون :

ن = ٦٠٪ ، جـ = ١٨ ، ك = ؟

ك = جـ × ١٠٠ / ن = ١٨ × ١٠٠ / ٦٠ = ٣٠

(٢) الـ ١٠٪ :

÷ ٦ ، ١٨ ، ٦٠٪ ، ÷ ٦

× ١٠ ، ٣ ، ١٠٪ ، × ١٠

٣٠ ، ١٠٠٪

(٣) المقص :

١٨ ، ٦٠٪

ك ، ١٠٠٪

ك = ١٨ × ١٠٠ / ٦٠ = ٣٠

تدريب الأسطورة

مدرسة بها عدد من الطلاب إذا كان عدد الحاضرين = ٦٠ طالب وكانت نسبة الغائبين = ٨٠٪ ، كم عدد طلاب المدرسة ؟

أ ١٨٠ ب ٢٠٠ ج ٢٥٠ د ٣٠٠

حل بأي طريقة أسهلك

١٦٢ توفي أب وعليه دين ولديه ٣ أولاد فسدد الأول نصف الدين والثاني ٣٠٪ والثالث ٤٠٠٠ ريال وهو ما تبقى من الدين ، فكم قيمة الدين كاملا ؟

أ ٢٠٠٠٠ ب ٢٢٠٠٠ ج ٢٥٠٠٠ د ٢٧٠٠٠

الإجابة : أ

الإبن الأول سدد نصف الدين = ٥٠٪

الإبن الثاني سدد = ٣٠٪

∴ الإبن الثالث سدد ١٠٠ - ٨٠ = ٢٠٪

٤٠٠٠ ، ٢٠٪ ، ÷ ٢

٢٠٠٠ ، ١٠٪ ، × ١٠

٢٠٠٠٠ ، ١٠٠٪

تدريب الأسطورة

توفي أب وعليه دين ولديه ٣ أولاد فسدد الأول خمس الدين والثاني ٢٠٪ والثالث ٣٠٠٠ ريال وهو ما تبقى من الدين ، فكم قيمة الدين كاملا ؟

أ ١٠٠٠٠ ب ٦٠٠٠ ج ٥٠٠٠ د ٤٠٠٠

١٦٣ إذا كان ٣٠٪ من أ = ٤٥٠ ، ١٠٪ من ب = ٢٠٠

قارن بين : القيمة الأولى : أ ، القيمة الثانية : ب

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

٣٠٪ من أ = ٤٥٠ ، ١٠٪ من ب = ٢٠٠ × ٣

٣٠٪ من ب = ٦٠٠

بالمقارنة ∴ ب أكبر

تدريب الأسطورة

إذا كان ٢٠٪ من أ = ٤٠٠ , ١٥٪ من ب = ٢٠٠

قارن بين : القيمة الأولى : أ ، القيمة الثانية : ب

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٦٤ قارن بين مايوفره كل شخص

الأول : راتبه ٦٠٠٠ ريال ويوفر منه ٢٠٪

الثاني : راتبه ٤٠٠٠ ريال ويوفر منه ٣٠٪

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

الأول			الثاني		
٦٠٠٠	٪١٠٠	÷١٠	٤٠٠٠	٪١٠٠	÷١٠
٦٠٠	٪١٠	×٢	٤٠٠	٪١٠	×٣
١٢٠٠	٪٢٠		١٢٠٠	٪٣٠	

القيمتان متساويتان

تدريب الأسطورة

قارن بين : ما يوفره كل شخص

الأول راتبه ٨٠٠٠ ريال ويوفر منه ١٠٪

الثاني راتبه ٣٠٠٠ ريال ويوفر منه ٣٠٪

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٦٥ ٤٪ من عدد ما = ١٥٠ ، كم يساوي ٦٠٪ من نفس العدد ؟

أ ٣٠٠٠ ب ٢٢٥٠ ج ٢٧٥٠ د ٣٠٠٠

الإجابة : ب

١٥٠	٪٤	×١٥
٢٢٥٠	٪٦٠	×١٥

تدريب الأسطورة

١٥٪ من عدد ما = ١٥٠ ، كم يساوي ٤٥٪ من نفس العدد ؟

أ ٣٠٠ ب ٤٥٠ ج ٥٠٠ د ٦٠٠

١٦٦ ما قيمة ٠.٢٥٪ من س هو ؟

أ ٠,٠٢٥ س ب ٠,٢٥ س

ج ٠,٠٠٢٥ س د ٠,٠٠٠٢٥ س

الإجابة : ج

٠,٢٥٪ من س $\frac{٠,٢٥}{١٠٠}$ × س

= ٠,٠٠٢٥ س

تدريب الأسطورة

ما قيمة ٧,٥ ٪ من س هو ؟

أ ٠,٠٧٥ س ب ٠,٧٥ س

ج ٧,٠٠٧٥ س د ٠,٠٠٠٧٥ س

١٦٧ إذا كان $\frac{١}{٨}$ س = ٨٠٠ فإن ٢٥٪ من العدد ؟

أ ١٢٠٠ ب ١٣٠٠ ج ١٥٠٠ د ١٦٠٠

الإجابة : د

$\frac{١}{٨}$ س = ٨٠٠ ×٨

س = ٦٤٠٠

٦٤٠٠	٪١٠٠	÷٤
١٦٠٠	٪٢٥	

حل آخر $\frac{١}{٨}$ = ١٢,٥ ٪

١٢,٥٪ س = ٨٠٠ ×٢

٢٥٪ س = ١٦٠٠

تدريب الأسطورة

إذا كان $\frac{١}{٤}$ س = ٢٠٠ فإن ٧٥٪ من العدد ؟

أ ٢٠٠ ب ٣٠٠

ج ٥٠٠ د ٦٠٠

١٦٨ إذا كان ١٢٪ من الطلاب لم يحضروا الأختبار ، ٢٥٪ لم يجتازوا الإختبار كم نسبة الطلاب الذين إجتازوا الإختبار ؟

أ ٥٠٪ ب ٥٥٪ ج ٦٠٪ د ٦٦٪

الإجابة : د

لحل هذا السؤال نفرض عدد الطلاب ١٠٠
١٢٪ لم يحضروا = ١٢ طالب
الحاضرين = ٨٨ طالب

٨٨ ÷ ٤ → ٢٢ ، ١٠٠٪ ÷ ٤ → ٢٥٪

∴ اذا الذين إجتازوا = ٨٨ – ٢٢ = ٦٦٪

تدريب الأسطورة

إذا كان ٢٠٪ من الطلاب لم يحضروا الأختبار ، ٢٥٪ لم يجتازوا الإختبار كم نسبة الطلاب الذين إجتازوا الإختبار ؟

أ ٥٠٪ ب ٥٥٪
ج ٦٠٪ د ٦٦٪

١٦٩ ما نسبة الجزء المظلل إلى الشكل كله ؟

أ $\frac{١}{٦٤}$ ب $\frac{١}{٣٢}$ ج $\frac{١}{٨}$ د $\frac{١}{١٦}$

الإجابة : ب

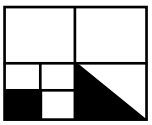
لإيجاد نسبة المظلل نوجد عدد المثلثات في الشكل كامل
بالمقارنة ٤ × ٨ = ٣٢ مثلث ∴ النسبة $\frac{١}{٣٢}$

تدريب الأسطورة

ما نسبة الجزء الغير مظلل إلى الشكل كله ؟

أ $\frac{١}{٦٤}$ ب $\frac{٣١}{٣٢}$ ج $\frac{١}{٣١}$ د $\frac{١}{١٦}$

١٧٠ ما مساحة المنطقة المظللة إلى المنطقة غير المظللة ؟



أ ٣:١٣ ب ٣:١٦
ج ٣:٤ د ١:٤

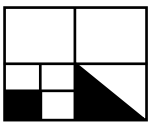
الإجابة : أ

عدد المربعات الصغيرة = ٤ × ٤ = ١٦

$\frac{\text{المظللة}}{\text{غير مظللة}} = \frac{٣}{١٣}$

تدريب الأسطورة

ما مساحة المنطقة المظللة إلى الشكل كله ؟



أ ٣:١٣ ب ٣:٣٢
ج ٣:١٦ د ١:٤

٤ النسبة المئوية للزيادة

السعر الأصلي ١٠٠٪
الزيادة النسبة للزيادة

١٧١ خزانة ملابس كان سعرها ٦٢٥ ريال ، أصبح سعرها ٦٥٠ ريال ما النسبة المئوية للزيادة في سعرها ؟

أ ٤٪ ب ٥٪ ج ١٠٪ د ٢٠٪

الإجابة : أ

الزيادة = ٦٥٠ ـ ٦٢٥ = ٢٥

٦٢٥ ١٠٠
٢٥ س

س = (١٠٠ × ٢٥) / ٦٢٥ = ٤٪

تدريب الأسطورة

خزانة ملابس كان سعرها ٥٠٠ ريال ، أصبح سعرها ٥٥٠ ريال ما النسبة المئوية للزيادة في سعرها ؟

أ ٤٪ ب ٥٪ ج ١٠٪ د ٢٠٪

١٧٢ إذا أضفنا ٤٨٠ إلى ٩٦ فإن نسبة الزيادة هي ؟

أ ٦٠٠٪ ب ٥٠٠٪ ج ٢٠٪ د ٢٥٪

الإجابة : ب

٩٦ ١٠٠
٤٨٠ س

س = (٤٨٠ × ١٠٠) / ٩٦ = ٥٠٠٪

تدريب الأسطورة

إذا أضفنا ٢٦٤ إلى ٦٦ فإن نسبة الزيادة هي ؟

أ ٦٠٠٪ ب ٥٠٠٪ ج ٤٠٠٪ د ٢٥٠٪

٥ النسبة المئوية للنقصان

السعر الأصلي ١٠٠٪
النقصان نسبة النقصان

١٧٣ اشترت سيدة سجادتين الأولى بسعر ٦٠٠ ريال والثانية بسعر ٤٠٠ ريال فحصلت على خصم ٥٠٪ على الثانية احسب النسبة المئوية للخصم على السجادتين ؟

أ ٢٠٪ ب ٤٠٪ ج ٦٠٪ د ٨٠٪

الإجابة : أ

السجادة الأولي = ٦٠٠

السجادة الثانية = ٤٠٠ ٥٠٪ منها = ٢٠٠

لحساب نسبة الخصم ١٠٠٠ ١٠٠٪
٢٠٠ س

س = (٢٠٠ × ١٠٠) / ١٠٠٠ = ٢٠٪

تدريب الأسطورة

اشترت سيدة سجادتين الأولى بسعر ٧٠٠ ريال والثانية بسعر ٣٠٠ ريال فحصلت على خصم ٤٠٪ على الثانية احسب النسبة المئوية للخصم على السجادتين ؟؟

أ ١٥٪ ب ١٣٪ ج ١٢٪ د ٨٠٪

١٧٤ اشترت سيدة سجادتين الأولى بسعر ٢٠٠ ريال والثانية بسعر ٨٠٠ ريال فحصلت على خصم ٥٠ ٪ على الأولى احسب النسبة المئوية لما دفعته على السجادتين ؟

أ ٢٠٪ ب ٤٠٪ ج ٦٠٪ د ٩٠٪

الإجابة : ج

السجادة الأولى = ٢٠٠ ريال ، السجادة الثانية = ٨٠٠ ريال

الخصم ٥٠٪ على الثانية = ٤٠٠ ريال

ما تم دفعه = ١٠٠٠ ـ ٤٠٠ = ٦٠٠ ريال

١٠٠٠ ١٠٠٪
٦٠٠ س

س = (٦٠٠ × ١٠٠) / ١٠٠٠ = ٦٠٪

تدريب الأسطورة

اشترت سيدة سجادتين الأولى بسعر ٧٠٠ ريال والثانية بسعر ٣٠٠ ريال فحصلت على خصم ٥٠ ٪ على الثانية احسب النسبة المئوية لما دفعته على السجادتين ؟

أ ٢٠٪ ب ٤٠٪ ج ٦٠٪ د ٨٥٪

٦ النسبة المئوية للربح :

السعر الأصلی ← ١٠٠٪

سعر البيع ← ١٠٠ + الزيادة

١٧٥ اشترى رجل بضاعة ب ٢٠٠٠ ريال وباعها بربح ١٠٪ فما ثمن البيع ؟

أ ٢٥٠٠ ب ٢٢٠٠ ج ١٩٢٠ د ١٨٠٠

الإجابة : ب

نسبة البيع = ١٠٠ + ١٠ = ١١٠

٢٠٠٠ ← ١٠٠

س ← ١١٠

س = (٢٠٠٠ × ١١٠) / ١٠٠ = ٢٢٠٠ ريال

تدريب الأسطورة

اشترى رجل بضاعة بـ ٥٠٠٠ ريال وباعها بربح ١٥٪ فما ثمن البيع ؟

أ ٥٥٠٠ ب ٥٢٠٠ ج ٥٩٢٠ د ٥٧٥٠

٧ النسبة المئوية للخسارة :

السعر الأصلی ← ١٠٠٪

سعر البيع ← ١٠٠ – الخسارة

١٧٦ باع رجل جوال بمبلغ ١٨٠٠ ريال وكانت نسبة الخسارة ١٠٪ أوجد السعر الأصلي للجوال ؟

أ ١٨٠٠ ب ١٩٠٠ ج ١٩٥٠ د ٢٠٠٠

الإجابة : د

نسبة البيع = ١٠٠ – ١٠ = ٩٠

س ← ١٠٠

١٨٠٠ ← ٩٠

س = (١٨٠٠ × ١٠٠) / ٩٠ = ٢٠٠٠

تدريب الأسطورة

باع رجل جوال بمبلغ ١٦٠٠ ريال وكانت نسبة الخسارة ٢٠٪ أوجد السعر الأصلي للجوال ؟

أ ١٠٥٠ ب ١١٠٠ ج ١١٥٠ د ٢٠٠٠

١٧٧ أب خصم من مصاريف ابنته الدراسية ٢٠٪ وهي تعادل ١٦٠٠ ريال . قارن بين :

القيمة الأولى : المصاريف بعد الخصم

القيمة الثانية : ٦٤٠٠

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

المصاريف بعد الخصم ← ٨٠

١٦٠٠ ← ٢٠

س = (١٦٠٠ × ٨٠) / ٢٠ = ٦٤٠٠

تدريب الأسطورة

أب خصم من مصاريف ابنته الدراسية ١٠٪ وهي تعادل ٨٠٠ ريال . قارن بين :

القيمة الأولى : المصاريف بعد الخصم

القيمة الثانية : ٧٢٠٠

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٨ اختلاف الخصومات :
نجمع النسب التي تم دفعها

السعر الأصلي	٪١٠٠
ما تم دفعه	نسبة ما تم دفعه

١٧٨ اشترت امرأة ٣ فساتين الأول بسعره الأصلي والثاني بخصم ٢٥ ٪ والثالث بخصم ٥٠٪ فإذا كان مجموع ما دفعته ٤٥٠ ريال
أوجد السعر الأصلي للفستان ؟

أ ١٨٠ ب ٢٠٠ ج ٢٢٠ د ٢٥٠

الإجابة : ب

نسبة ما تم دفعه = ١٠٠ + ٧٥ + ٥٠ = ٢٢٥٪

السعر الأصلي	١٠٠
٤٥٠	٢٢٥

س = $\frac{٤٥٠ \times ١٠٠}{٢٢٥}$ = ٢٠٠

تدريب الأسطورة

اشترت امرأة ٣ فساتين الأول بسعره الأصلي والثاني بخصم ٥٠٪ والثالث بخصم ٧٥٪ فإذا كان مجموع ما دفعته ٣٥٠ ريال أوجد السعر الأصلي للفستان ؟

أ ١٨٠ ب ٢٠٠ ج ٢٢٠ د ٢٥٠

٩ الربح المركب والخسارة المركبة :
زيادة أو نقص بنسبة س يتبعها زيادة أو نقص بنسبة ص ، نضع الزيادة بإشارة موجبة والنقص بإشارة سالبة ثم نعوض في العلاقة.

النسبة = س + ص + $\frac{س\ ص}{١٠٠}$

إذا كان الناتج موجب كانت النسبة زيادة إذا كان الناتج سالب كانت النسبة نقص

١٧٩ زاد سعر سلعة ٢٠٪ في السنة الأولى ثم زاد بنسبة ٥٪ في السنة الثانية ، فما نسبة الزيادة في السعر خلال السنتين ؟

أ ٣٠٪ ب ٢٠٪ ج ٢٥٪ د ٢٦٪

الإجابة : د

زيادة ٢٠٪ يتبعها زيادة ٥٪

∴ الزيادة = ٢٠ + ٥ + $\frac{٢٠ \times ٥}{١٠٠}$ = ٢٥ + ١ = ٢٦٪

تدريب الأسطورة

زاد سعر سلعة ٣٠٪ في السنة الأولى ثم زاد بنسبة ٣٠٪ في السنة الثانية ، فما نسبة الزيادة في السعر خلال السنتين ؟

أ ١٠٪ ب ٢٠٪ ج ٢٥٪ د ٦٩٪

١٨٠ شركة إنخفضت أرباحها في السنة الأولى ١٠٪ ثم إنخفضت في السنة الثانية ١٠٪ فما مقدار الإنخفاض خلال سنتين ؟

أ ١٠٪ ب ١٩٪ ج ٢٠٪ د ١٨٪

الإجابة : ب

نقص – ١٠٪ ثم نقص –١٠٪

النسبة = –١٠–١٠+($\frac{-١٠ \times -١٠}{١٠٠}$) = –١٩٪

تدريب الأسطورة

شركة إنخفضت أرباحها في السنة الأولى ٥٪ ثم إنخفضت في السنة الثانية ٢٠٪ فما مقدار الإنخفاض خلال سنتين؟

أ ١٠٪ ب ١٩٪ ج ٢٠٪ د ٢٦٪

١٨١ قارن بين :

القيمة الأولى : تخفيض ٢٠٪ ثم ربح ١٠٪

القيمة الثانية : تخفيض ١٢٪

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

تخفيض – ٢٠٪ ثم زيادة ١٠٪

النسبة = –٢٠+١٠+ $\frac{-٢٠ \times ١٠}{١٠٠}$ = –١٢٪

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : زيادة ١٠٪ في الأرباح لمدة ٣ سنوات.

القيمة الثانية : زيادة ١٠٪ في الربح ٣٣,١٪

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٨٢ مستطيل زاد طولة بنسبة ١٢٪ ونقص عرضة بنسبة ٥٠٪ مانسبة التغير في مساحته ؟

أ نقص ١٪ ب زيادة ٣٨٪

ج نقص ٤٤٪ د نقص ٤٦٪

الإجابة : ج

زيادة ١٢٪ ثم نقص –٥٠٪

النسبة = ١٢–٥٠ + ($\frac{١٢ \times -٥٠}{١٠٠}$) = –٤٤٪

تدريب الأسطورة

مثلث نقص إرتفاعة بنسبة ٢٠٪ ، وزادت قاعدته بنسبة ١٠٪ ما مقدار التغير في مساحته ؟

أ نقص ١٢٪ ب نقص ١٩٪

ج زيادة ١٠٪ د زيادة ١٥٪

١٠ الرجوع للسعر الأصلى

أ النسبة = $\frac{١٠٠ \times \text{النسبة المعطاه}}{١٠٠ \pm \text{النسبة المعطاه}}$

الزيادة (+) ، النقص (–)

ب النسبة = $\frac{\text{الكسر}}{١ \pm \text{الكسر}}$

الزيادة (+) ، النقص (–)

١٨٣ سلعة زاد سعرها بنسبة ٢٥٪ ما النسبة التى يجب تخفيضها لترجع لسعرها الأصلى ؟

أ ١٠٪ ب ٢٠٪ ج ٢٥٪ د ٧٥٪

الإجابة : ب

النسبة = $\frac{١٠٠ \times ٢٥}{١٠٠ + ٢٥}$ = $\frac{٢٥٠٠}{١٢٥}$ = ٢٠٪

تدريب الأسطورة

سلعة نقص سعرها بنسبة ٤٠٪ ما النسبة التى يجب زيادتها لترجع لسعرها الأصلى ؟

أ ٥٠٪ ب ٦٠٪ ج ٦٦ $\frac{٢}{٣}$٪ د ٧٠٪

١٨٤ باع متجر سلعة بخصم الخمس ويريد أن يعيدها إلى سعرها الأصلى ما نسبة الزيادة فى السعر ؟

أ ٥٠٪ ب ٤٠٪ ج ٢٥٪ د ٢٠٪

الإجابة : ج

النسبة = $\frac{\frac{١}{٥}}{١ - \frac{١}{٥}}$ = $\frac{\frac{١}{٥}}{\frac{٤}{٥}}$ = $\frac{١}{٤}$

$\frac{١}{٤}$ = ٢٥٪ من جدول النسب

تدريب الأسطورة

سلعة بيعت بمكسب الثلث ونريد أن نعيدها إلى سعرها الأصلى ما نسبة الأنخفاض ؟

أ ١٠٪ ب ١٥٪ ج ٢٠٪ د ٢٥٪

٢٤ التناسب

① التناسب بين أربع كميات :

إذا كان أ ، ب ، ج ، د متناسبة فإن:

$\frac{أ}{ب} = \frac{ج}{د}$

١٨٥ إذا كانت الأعداد ٣ ، س ، ٦، ٨ متناسبة بهذا الترتيب فإن س = ...؟

أ ٣ ب ٤ ج ٥ د ٦

الإجابة : ب

الكميات متناسبة = $\frac{٣}{س} = \frac{٦}{٨}$

س = $\frac{٣ \times ٨}{٦}$ = ٤

تدريب الأسطورة

إذا كانت الأعداد س ، ٦ ، ٨ ، ١٢ متناسبة بهذا الترتيب فإن س = ...؟

أ ٤ ب ٣ ج ٢ د ١

② التناسب الطردي :

زيادة كمية تؤدي الى زيادة كمية أخرى

نقص كمية يؤدي الى نقص كمية أخرى

مثال زيادة الزمن ← زيادة الإنتاج

زيادة العمال ← زيادة الإنتاج

نستخدم المقص كما في النسبة للحل

١٨٦ ينتج ٥٠ عامل في الشهر ١٥٠٠ مترمن القماش ، فإذا زاد عدد العمال ١٠ فكم يكون إنتاجهم في الشهر ؟

أ ١٠٠٠ ب ١٥٠٠٠ ج ١٦٠٠ د ١٨٠٠

الإجابة : د

سؤال تناسب طردي يحل بالمقص

عدد العمال الجديد = ٥٠+١٠ = ٦٠

عمال		متر
٥٠	×	١٥٠٠
٦٠		س

س = $\frac{١٥٠٠ \times ٦٠}{٥٠}$ = ١٨٠٠ متر

تدريب الأسطورة

ينتج ٤٠ عامل في الشهر ١٦٠٠ مترمن القماش، فإذا زاد عدد العمال ٥ فكم يكون إنتاجهم في الشهر ؟

أ ١٠٠٠ ب ١٥٠٠ ج ١٨٠٠ د ٢٠٠٠

١٨٧ تستخدم الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء في السفن إذا كان اسم' يولد $\frac{١}{١٠٠}$ واط فما المساحة المطلوبة لتوليد ١٠ واط ؟

أ $\frac{١}{١٠٠}$ ب $\frac{١}{١٠٠٠}$ ج ١٠٠٠ د ١٠٠

الإجابة : ج

تناسب طردي زيادة المساحة تؤدي لزيادة الطاقة

سم²	واط
١	$\frac{١}{١٠٠}$
س	١٠

س = $\frac{١ \times ١٠}{\frac{١}{١٠٠}}$ = ١٠ × ١٠٠ = ١٠٠٠سم²

تدريب الأسطورة

تستخدم الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء في السفن

إذا كان ١٠سم² يولد $\frac{١}{١٠}$ واط

فما المساحة المطلوبة لتوليد ٥ واط ؟

أ $\frac{١}{١٠٠}$ ب $\frac{١}{١٠٠٠}$ ج ٥٠٠ د ٥٠

١٨٨ طابعة تطبع ٦٠٠ كلمة في ١ ثانية وأخرى تطبع ١٠٠ كلمة في أربع ثواني ، إذا عملا معا ٥ ثواني كم كلمة تم طباعتها ؟

أ ١٢٥٠ ب ١٦٠٠ ج ٢٢٥٠ د ٣١٢٥

الإجابة : د

نوجد إنتاج كل طابعة في ٥ ث

الطابعة الأولى = ٦٠٠ × ٥ = ٣٠٠٠ كلمة

الطابعة الثانية نستخدم التناسب الطردي

ورق	ثوانى
١٠٠	٤
س	٥

س = $\frac{١٠٠ \times ٥}{٤}$ = ١٢٥

∴ الورق = ٣٠٠٠ + ١٢٥ = ٣١٢٥

تدريب الأسطورة

طابعة تطبع ٥٠٠ كلمة في ١ ثانية وأخرى تطبع ٣٠٠ كلمة في ست ثواني ، إذا عملا معا ٤ ثواني كم كلمة تم طباعتها ؟

أ ١٢٥٠ ب ١٦٠٠ ج ٢٢٠٠ د ٣١٢٥

١٨٩ إذا كان ١ يورو = ٣,٧٨ ريال

قارن بين : القيمة الأولى : ١٢ يورو

القيمة الثانية : ٤٨ ريال

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

تناسب طردي :

١ يورو	٣,٧٨
١٢ يورو	س

∴ س < ٤٨

لأن ٤٨ هي ناتج ١٢ × ٤ ، والسؤال به ١٢ × ٣,٧٨

تدريب الأسطورة

إذا كان ١ يورو = ٣,٩٥ ريال ، قارن بين :

القيمة الأولى : ١٠ يورو ، القيمة الثانية : ٤٠ ريال

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

السؤال هنا مختلف نستخدم التناسب الطردى ثم نضيف الناتج

١٩٠ المصعد يحمل ٢٠ رجل أو ٢٤ طفل عندما يحمل ١٥ رجل فكم طفلا يجب أن نضيف إليه ؟

أ ٦ ب ٨ ج ١٠ د ١٢

الإجابة : أ

نبحث عن ٥ رجال يكافئوا كم طفل بالتناسب الطردي

رجل	طفل
٢٠	٢٤
٥	س

س = $\frac{٥ \times ٢٤}{٢٠}$ = ٦

تدريب الأسطورة

مصعد يحمل ٢١ رجل أو ٣٠ طفل إذا كان المصعد يحمل ١٤ رجل فكم طفلا يجب أن نضيف إليه ؟

أ ٣٠ ب ٢٠ ج ١٠ د ٥

③ التناسب العكسي :
زيادة كمية يؤدي الى نقص كمية أخرى
نقص كمية يؤدي الى زيادة كمية أخرى
لحسابه نستخدم الخطين المتوازيين

١٩١ ١٢ شخص يكفيهم الغذاء لمدة ١٠ أيام ، فإذا أضيف اليهم ٣ أشخاص
فما المدة التي يكفيهم فيها الغذاء ؟

أ ٨ ب ٧ ج ٦ د ٥

الإجابة : أ

زيادة الأشخاص تؤدي إلى تقليل فترة كفاية الطعام
عدد الأفراد الجديد = ١٢ + ٣ = ١٥

أشخاص	أيام
١٢ ←	١٠
١٥ ←	س

∴ س = $\frac{١٢ \times ١٠}{١٥}$ = ٨

تدريب الأسطورة

١٢ شخص يكفيهم الغذاء لمدة ٨ أيام ، فإذا أضيف اليهم ٤ أشخاص فما المدة التي يكفيهم فيها الغذاء ؟

أ ١٠ ب ٧ ج ٦ د ٥

④ الضرب التبادلي : يستخدم عندما تتناسب ٣ كميات فيما بينهما تناسب طردي وعكسي ترتب بالصورة (عمال : عمل : زمن)

١٩٢ إذا كان هناك ٥ عمال يصنعون ١٠٠ قطعة قماش في ٥ أيام فكم عامل يصنع ٣٣٦ قطعة في ٧ أيام ؟

أ ١٢ ب ٢٠ ج ٢٥ د ٦٠

الإجابة : أ

نستخدم الضرب التبادلى

عمال	عمل	زمن
٥	١٠٠	٥
س	٣٣٦	٧

∴ س = $\frac{٥ \times ٣٣٦ \times ٥}{١٠٠ \times ٧}$ = ١٢ عامل

تدريب الأسطورة

إذا كان هناك ٨ عمال يصنعون ١٢٠ قطعة قماش في ٣٠ أيام فكم عامل يصنع ٢٠٠ قطعة في ٤ أيام ؟

أ ١٢ ب ٢٠ ج ٤٠ د ١٠٠

١٩٣ شخص يرسم كل يوم ٣ ساعات لمدة أربعة أيام فأكمل $\frac{٢}{٥}$ من اللوحة ورسم باقي اللوحة كل يوم ساعتين فكم يوم يكمل باقي اللوحة ؟

أ ٩ ب ١٥ ج ٢٠ د ٢٤

الإجابة : أ

في هذا السؤال انتبه أن العمال هم ساعات العمل للرسام ، والأيام هي الزمن إذا انتهي من $\frac{٢}{٥}$ اللوحة فالباقي $\frac{٣}{٥}$

عمال	عمل	زمن
٣	$\frac{٢}{٥}$	٤
٢	$\frac{٣}{٥}$	س

س = $\frac{٣ \times \frac{٣}{٥} \times ٤}{٢ \times \frac{٢}{٥}}$ = $\frac{\frac{٣٦}{٥}}{\frac{٤}{٥}}$ = ٩

تدريب الأسطورة

شخص يرسم كل يوم ساعتان لمدة ثلاثة أيام فأكمل $\frac{١}{٥}$ من اللوحة ورسم باقي اللوحة كل يوم ٣ ساعات فكم يوم يكمل باقي اللوحة ؟

أ ٨ ب ١٥ ج ٢٠ د ٢٤

---

٥ أجزاء النسب : إذا وجد في السؤال جمع أو طرح النسب ، نوجد الفرق أو المجموع ثم نستخدم المقص مثل التناسب الطردي

١٩٤ رحلة إستكشافية كان بها نسبة الرجال إلى النساء ٧ : ٣ وعددهم جميعا ٦٠ فما عدد الرجال ؟

أ ١٨ ب ٣٥ ج ٤٢ د ٤٥

الإجابة : ج

في السؤال أعطي مجموع الرجال والنساء فإننا نكتب

رجال	نساء	المجموع
٧	٣	١٠
س		٦٠

س = $\frac{٧ \times ٦٠}{١٠}$ = ٤٢

تدريب الأسطورة

رحلة إستكشافية كان بها نسبة الرجال إلى النساء ٣ : ٢ وعددهم جميعا ٣٠ فما عدد النساء ؟

أ ١٨ ب ١٢ ج ٨ د ٦

---

١٩٥ عددان حاصل جمعهما ١٠٥ وأحدهما ٦ أمثال الآخر فأوجد العدد الأكبر

أ ٩٦ ب ٩٠ ج ٨٤ د ٨٠

الإجابة : ب

الصغير	الكبير	المجموع
١	٦	٧
	س	١٠٥

نضع س تحت الأكبر

س = $\frac{٦ \times ١٠٥}{٧}$ = ٩٠

تدريب الأسطورة

عددان حاصل جمعهما ١٠٠ وأحدهما ٤ أمثال الآخر فأوجد العدد الأكبر

أ ٩٦ ب ٩٠ ج ٨٤ د ٨٠

---

١٩٦ سلة تحتوي على تفاح من بين كل ١٢ تفاحة ٨ صالحة فكم عدد التفاح الفاسد إذا علمت أن التفاح كله ٦٠ تفاحة ؟

أ ٢٠ ب ٢٥ ج ٣٠ د ٤٠

الإجابة : أ

صالح	فاسد	مجموع
٨	٤	١٢
	س	٦٠

نضع تحت الفاسد س = $\frac{٤ \times ٦٠}{١٢}$ = ٢٠

تدريب الأسطورة

سلة تحتوي على تفاح من بين كل ١٦ تفاحة ٤ صالحة فكم عدد التفاح الصالح إذا علمت أن التفاح كله ٤٠ تفاحة ؟

أ ١٠ ب ٢٠ ج ٢٥ د ٢٧

١٩٧ ثلاثة عمال عملوا لمدة ٦ ساعات تقاضوا خلالها١١٠٠ ريال حيث عمل الأول كامل المدة والثاني نصف المدة والثالث ثلث المدة إحسب نصيب الثاني ؟

أ ٢٠٠ ب ٢٥٠ ج ٣٠٠ د ٤٠٠

الإجابة : ج

الأول : الثاني : الثالث مجموعهم

٦ ٣ ٢ ١١

س ١١٠٠

س = $\frac{٣ \times ١١٠٠}{١١}$ = ٣٠٠

تدريب الأسطورة

ثلاثة عمال عملوا لمدة ٤ ساعات تقاضوا خلالها١٤٠٠ ريال حيث عمل الأول كامل المدة والثاني نصف المدة والثالث ربع المدة إحسب نصيب الأول ؟

أ ٢٠٠ ب ٢٥٠ ج ٦٠٠ د ٨٠٠

١٩٨ وزع مبلغ على ٣ أشخاص بالترتيب بالنسب٢:٤:٦ ما المبلغ الذي أخذه كل منهم بالترتيب إذا علمت أن الفرق بين الأول والثالث = ٢٤٠ ريال ؟

أ ١٢٠، ٢٤٠، ٣٦٠ ب ٢٤٠، ٤٨٠، ٧٢٠

ج ٨٠، ٦٠، ٣٢٠ د ٤٠، ٨٠، ١٦٠

الإجابة : أ

الأول : الثاني : الثالث الفرق بين الأول والثالث

٢ ٤ ٦ ٤

س ٢٤٠

س = $\frac{٢ \times ٢٤٠}{٤}$ = ١٢٠

∴ الثاني = ٢ × ١٢٠ = ٢٤٠

∴ الثالث = ٣ × ١٢٠ = ٣٦٠

تدريب الأسطورة

وزع مبلغ على ٣ أشخاص بالترتيب بالنسب٢:٣:٦ ما المبلغ الذي أخذه كل منهم بالترتيب إذا علمت أن الفرق بين الأول والثالث = ١٢ ريال ؟

أ ٦، ١٢، ٢٤ ب ٦، ٩، ١٨

ج ٨، ١٢، ٢٠ د ٤، ٨، ١٦

٦ الـ N الرهيبة :

نستخدمها عندما توجد نسبتين بين ثلاثة أشياء

نضع المشترك في الوسط

ملحوظة : انتبه لترتيب النسب عند الكتابه

١٩٩ وزع مبلغ ٩٠ ريال على ٣ أشخاص بنسبة الأول إلى الثاني ٣:٤ ونسبة الثالث إلى الثاني ١:٢ فما نصيب كل منهم على الترتيب ؟

أ ٣٠، ٢٠، ٤٠ ب ٤٠، ٣٠، ٢٠

ج ٣٠، ٤٠، ٢٠ د ٤٠، ٢٠، ٢٠

الإجابة : ج

نضع الثاني في الوسط لأنه مكرر في النسبتين

الأول	الثاني	الثالث
٣	٤	١
	٢	

النسب بين الثلاثة ٦ ٨ ٤

∵ المبلغ وزع على الكل ∴ نجمع النسب

٦	٨	٤
س	ص	ع

٤	١٨
ع	٩٠

∴ س = $\frac{٦ \times ٩٠}{١٨}$ = ٣٠ ، ص = $\frac{٨ \times ٩٠}{١٨}$ = ٤٠

ع = $\frac{٤ \times ٩٠}{١٨}$ = ٢٠

لاحظ وضع النسبة ٢ : ١ بدل من ١:٢

تدريب الأسطورة

وزع مبلغ ١٦٠ ريال على ٣ أشخاص بنسبة الأول إلى الثاني ١:٣ ونسبة الثالث إلى الثاني ٤:١ فما نصيب كل منهم على الترتيب ؟

أ) ٦٠ ، ٨٠ ، ٢٠ ب) ١٠ ، ٣٠ ، ١٢٠

ج) ٢٠ ، ٣٠ ، ٩٠ د) ٣٠ ، ٦٠ ، ٧٠

٢٠٠ ثلاثة معارض دخل الأول ضعف الثاني ودخل الثالث ثلاثة أمثال الأول

فما نسبة دخل الثاني إلى الثالث ؟

أ) ١ : ٣ ب) ٢ : ٣

ج) ١ : ٦ د) ١ : ٤

الإجابة : ج

نضع الأول في الوسط لأنه هو المكرر ونضع النسب منضبطة حسب الترتيب

الثاني	الأول	الثالث
١	٢	٣
	١	

١	٢	٦

∴ نسبة الثاني : الثالث

١ : ٦

تدريب الأسطورة

ثلاثة معارض دخل الأول نصف الثاني ودخل الثالث ثلث الأول فما نسبة دخل الثاني إلى الثالث ؟

أ) ٢ : ٦ ب) ٦ : ١

ج) ١ : ٦ د) ١ : ٤

١٩٩ إذا كان عدد النساء ٣٠ وكانت النسبة بين النساء والرجال ٥:٢ ونسبة الرجال إلى الأطفال ٢:٧

قارن بين : القيمة الأولى : عدد الأطفال

القيمة الثانية : ٢٥

أ) القيمة الأولى أكبر ب) القيمة الثانية أكبر

ج) القيمتان متساويتان د) المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

∵ الرجال مكرر يوضع في الوسط ونرتب النسب بشكل صحيح

النساء	الرجال	الأطفال
٥	٢	٧
	٢	

١٠	٤	١٤
٣٠		س

س = $\frac{٣٠ \times ١٤}{١٠}$ = ٤٢

تدريب الأسطورة

إذا كان عدد النساء ٦٠ وكانت النسبة بين النساء والرجال ٤:٣ ونسبة الرجال إلى الأطفال ٣:١

قارن بين : القيمة الأولى : عدد الأطفال

القيمة الثانية : ١٥

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٥ السرعة

١ لإيجاد السرعة نستخدم القانون التالي :

السرعة = المسافة / الزمن

٢٠٠ يسير محمد مسافة ٣٥٠ كم في أربع ساعات ويسير خالد ٤٢٠ كم في ٦ ساعات

قارن بين : القيمة الأولى : سرعة محمد

القيمة الثانية : سرعة خالد

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

سرعة محمد = ٣٥٠ / ٤ = ٨٧ ٢/٤

سرعة خالد = ٤٢٠ / ٦ = ٧٠

تدريب الأسطورة

يسير محمد مسافة ٣٢٠ كم في ثلاث ساعات ويسير خالد ٤٩٠ كم في ٥ ساعات

قارن بين : القيمة الأولى : سرعة محمد

القيمة الثانية : سرعة خالد

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٠١ سرعة سيارة ٤ كم/س، فكم تقطع في ٤ ساعات ونصف ؟

أ ١٦ ب ١٨ ج ٢٢ د ٢٤

الإجابة : ب

المسافة = السرعة × الزمن من مثلث السرعة

= ٤ × ٤,٥ = ١٨,٠ كم

تدريب الأسطورة

سرعة سيارة ٦ كم/س، فكم تقطع في ٧ ساعات ونصف ؟

أ ١٦ ب ١٨ ج ٣٢ د ٤٥

٢٠٢ يسافر علي ١٠٠ كم بسرعة ٧٥كم/س كم دقيقة تستغرق الرحلة كاملة ؟

أ ١٠٠ ب ٨٠ ج ٧٠ د ٦٠

الإجابة : ب

الزمن = المسافة / السرعة ز = ١٠٠ / ٧٥ = ٤/٣ ساعة

لتحويلها لدقائق نضرب × ٦٠

٤/٣ × ٦٠/١ = ٨٠ دقيقة

تدريب الأسطورة

يسافر علي ٢٥٠ كم بسرعة ١٢٥ كم/س كم دقيقة تستغرق الرحلة كاملة ؟

أ ١٠٠ ب ١٢٠ ج ١٣٠ د ١٦٠

٢٠٣ رجل يسير من مكة إلى مدينة ثانية بسرعة ١٢٠ كلم / س فإذا توقف بعد ساعتين وكانت المسافة المتبقية ٤٠ كلم فكم المسافة الكلية بين المدينتين ؟

أ ٢٨٠ ب ٢٠٠ ج ١٨٠ د ١٠٠

الإجابة : أ

المسافة = السرعة × الزمن = ١٢٠ × ٢ = ٢٤٠

المسافة الكلية = ٢٤٠ + ٤٠ = ٢٨٠

تدريب الأسطورة

رجل يسير من مكة إلى مدينة ثانية بسرعة ٨٠ كلم / س فإذا توقف بعد ساعة ونصف وكانت المسافة المتبقية ٦٠ كلم فكم المسافة الكلية بين المدينتين ؟

أ ٢٤٠ ب ٢٠٠ ج ١٨٠ د ١٠٠

٢٠٤ سائق يسير بسرعة ١٢٠ كلم/س ليصل بعد ٢ ساعة إذا وصل بعد ٣ ساعات فإن سرعته بالكيلو متر لكل ساعة كانت ؟

أ ٦٠ ب ٧٠ ج ٨٠ د ١٠٠

الإجابة : ج

نوجد المسافة لزمن ٢ ساعة = السرعة × الزمن

= ١٢٠ × ٢ = ٢٤٠

ثم نوجد السرعة لزمن ٣ ساعات = $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$

= $\frac{٢٤٠}{٣}$ = ٨٠ كم/س

تدريب الأسطورة

سائق يسير بسرعة ١٠٠ كلم / س ليصل بعد ٣ ساعة إذا وصل بعد ٤ ساعات فإن سرعته بالكيلو متر لكل ساعة كانت ؟

أ ٧٥ ب ٨٠ ج ٦٠ د ١٠٠

٢ السرعة النسبية :

أ الحركة في نفس الاتجاه :

نطرح السرعات ونطرح المسافات

ملحوظة : إذا لم يذكر الإتجاه في السؤال تكون الحركة في نفس الاتجاه

٢٠٥ إذا كانت سرعة السيارة الأولى ٩٠كم / س وسرعة السيارة الثانية ٧٥كم/س. كم المسافة بينهما بعد ٧ ساعات ؟

أ ١٠٥ ب ١١٠ ج ١٢٠ د ١٣٠

الإجابة : أ

نوجد السرعة النسبية = ٩٠ ـ ٧٥ = ١٥

لإيجاد المسافة = السرعة × الزمن

= ١٥ × ٧ = ١٠٥ كم

تدريب الأسطورة

إذا كانت سرعة السيارة الأولى ٨٠كم / س وسرعة السيارة الثانية ٧٠ كم/س.

كم المسافة بينهما بعد ٨ ساعات ؟

أ ٧٠ ب ٨٠ ج ١٠٠ د ١٣٠

٢٠٦ سيارتان إنطلقتا من الرياض إلى الدمام الساعة ٣ صباحا الأولى بسرعة ٩٠ كم / س والثانية ٧٠كم/س كم تكون المسافة بينهما الساعة السابعة صباحا ؟

أ ٦٠ ب ٧٠ ج ٨٠ د ٩٠

الإجابة : ج

الاتجاه للسيارتين من الرياض للدمام

∴ الحركة في نفس الاتجاه

السرعة النسبية = ٩٠ ـ ٧٠ = ٢٠ كم/س

زمن الحركة = ٧ ـ ٣ = ٤ ساعات

∴ المسافة = السرعة × الزمن = ٢٠ × ٤ = ٨٠كم

تدريب الأسطورة

سيارتان إنطلقتا من الرياض إلى الدمام الساعة ٤,٥ صباحا الأولى بسرعة ٨٠ كم / س والثانية ٧٠ كم / س ، كم تكون المسافة بينهما الساعة السادسة صباحا ؟

أ ١٠ ب ١٥ ج ٢٠ د ٢٥

ب الحركة في عكس الاتجاه : نجمع السرعتين

٢٠٧ إذا كانت سرعة السيارة الأولى ٩٠ كم / س وسرعة السيارة الثانية ٧٥ كم / س . كم المسافة بينهما بعد ٧ ساعات إذا ساروا عكس الإتجاه ؟

أ ١٤٥٠ ب ١٢٠٠ ج ١١٧٠ د ١١٥٥

الإجابة : د

السرعة النسبية = ٩٠ + ٧٥ = ١٦٥ كم/س

المسافة = السرعة × الزمن

= ١٦٥ × ٧ = ١١٥٥ كم

تدريب الأسطورة

إذا كانت سرعة السيارة الأولى ٩٥كم/س وسرعة السيارة الثانية ٧٥كم / س . كم المسافة بينهما بعد ٧ ساعات إذا ساروا عكس الإتجاه ؟

أ ١٤٥٠ ب ١٢٠٠ ج ١١٩٠ د ١١٥٥

٢٠٨ سرعة محمد ٢ كم / س وتحرك من بيته إلى المصنع وفي نفس الوقت تحركت سيارة سرعتها ٢٠ كم/س من المصنع إلى بيته إذا التقيا بعد ٣٠ دقيقة فما المسافة بين البيت والمصنع ؟

أ ٨ ب ٩ ج ١١ د ١٢

الإجابة : ج

السرعة النسبية = ٢٠ + ٢ = ٢٢ كم/س

المسافة = السرعة × الزمن = ٢٢ × $\frac{١}{٢}$ ساعة = ١١كم

تدريب الأسطورة

سرعة محمد ٤ كم / س وتحرك من بيته إلى المصنع وفي نفس الوقت تحركت سيارة سرعتها ٢٠كم/س من المصنع إلى بيته إذا التقينا بعد ٤٠ دقيقة فما المسافة بين البيت والمصنع ؟

أ ٨ ب ٩ ج ١١ د ١٦

٣ زمن اللحاق : هو زمن حركة الجسم الثاني

أ زمن اللحاق

= $\frac{\text{سرعة الجسم الأول × الفارق الزمني}}{\text{فرق السرعتين}}$

٢٠٩ إذا إنطلقت سيارة بسرعة ٩٠ كم / س ثم إنطلقت سيارة أخرى بعدها بساعة بسرعة ١٢٠ كم/س فبعد كم ساعة تلحق السيارة الثانية بالأولى ؟

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥

الإجابة : ب

زمن الإلحاق = $\frac{٩٠ \times ١}{١٢٠ - ٩٠}$ = $\frac{٩٠}{٣٠}$ = ٣ ساعات

تدريب الأسطورة

إذا إنطلقت سيارة بسرعة ١٠٠ كم/س ثم إنطلقت سيارة أخرى بعدها بساعتين بسرعة ١٢٠ كم/س فبعد كم ساعة تلحق السيارة الثانية بالأولى ؟

أ ٢ ب ٣ ج ٨ د ١٠

ب زمن اللحاق = $\frac{\text{المسافة بين الجسمين}}{\text{فرق السرعتين}}$

٢١٠ كلب صيد يلحق أرنب والمسافة بينهما ٣٠٠ م إذا كان كلب الصيد يقفز ١٢م كل ١ث والأرنب يقفز ٩م كل ١ث بعد كم ثانية يمسك الكلب الأرنب ؟

أ ١٠٠٠ ب ٨٠ ج ٧٥ د ٦٠

الإجابة : ج

زمن الإلحاق = $\frac{٣٠٠}{١٢ - ٧}$ = $\frac{٣٠٠}{٣}$ = ١٠٠ث

تدريب الأسطورة

كلب صيد يلحق أرنب والمسافة بينهما ١٠٠م إذا كان كلب الصيد يقفز ٨ م كل ١ث والأرنب يقفز ٦م كل اث بعد كم ثانية يمسك الكلب الأرنب ؟

أ ١٠٠ ب ٨٠ ج ٥٠ د ٤٠

أ الحركة من البداية :
إذا طلب الحركة من البداية
الزمن = زمن اللحاق + فرق الزمن بين الجسمين

٢١١ إذا إنطلقت سيارة بسرعة ٤٠ كم / س ثم إنطلقت سيارة أخرى بعدها بساعة بسرعة ٦٠كم/س فبعد كم ساعة تتساوى المسافة بينهما بدءاً من حركة السيارة الأولى ؟

أ ٧ ب ٦ ج ٥ د ٣

الإجابة : د

زمن الإلحاق = $\frac{٤٠ \times ١}{٦٠ - ٤٠}$ = $\frac{٤٠}{٢٠}$ = ٢ ساعات

الزمن بدءاً من حركة السيارة الأولى
= ٢ + ١ = ٣ ساعات

تدريب الأسطورة

إذا إنطلقت سيارة بسرعة ٥٠كم/س ثم إنطلقت سيارة أخرى بعدها بساعتين بسرعة ٧٥كم/س فبعد كم ساعة تتساوى المسافة بينهما بدءاً من حركة السيارة الأولى ؟ ؟

أ ٧ ب ٦ ج ٥ د ٣

٤ السرعة المتوسطة :
وجود المسافات والأزمنة

أ السرعة المتوسطة = $\frac{\text{مجموع المسافتين}}{\text{مجموع الزمنين}}$

٢١٢ تقطع سيارة ٢٠٠ كلم ذهابا في ٣ ساعات ثم تعود لتقطع نفس المسافة في ٢ ساعة فما متوسط سرعة السيارة ؟

أ ٦٠ ب ٨٠ ج ١٠٠ د ١٢٠

الإجابة : ب

المسافة ذهاباً = الإياب = ٢٠٠

ع المتوسط = $\frac{٢٠٠ + ٢٠٠}{٣ + ٢}$ = $\frac{٤٠٠}{٥}$ = ٨٠ كم/س

تدريب الأسطورة

تقطع سيارة ٣٠٠ كلم ذهابا في ٣ ساعات ثم تعود لتقطع نفس المسافة في ٢ ساعة فما متوسط سرعة السيارة ؟

أ ٦٠ ب ٨٠ ج ١٠٠ د ١٢٠

ب وجود السرعتين فقط :

$$\text{السرعة المتوسطة} = \frac{٢ع_١ع_٢}{ع_١ + ع_٢}$$

ملحوظة : السرعة المتوسطة أقل بقليل عن متوسط السرعتين

٢١٣ سيارة تقطع المسافة بين مدينتين بسرعة ١١٠ كم / س ثم تعود بسرعة ٩٠كم/س فما سرعتها المتوسطة ؟

أ ٩٩ ب ٩٨,٥ ج ١٠٠ د ١٠٥

الإجابة : أ

$$\text{ع المتوسط} = \frac{٢ \times ١١٠ \times ٩٠}{١١٠ + ٩٠} = ٩٩$$

تدريب الأسطورة

سيارة تقطع المسافة بين مدينتين بسرعة١٢٠ كم / س ثم تعود بسرعة ٨٠كم/س فما سرعتها المتوسطة ؟

أ ٩٦ ب ٩٨,٥ ج ١٠٠ د ١٠٥

٥ زمن تساوى المرتبات

$$\text{زمن اللحاق} = \frac{\text{فرق المرتبات}}{\text{فرق الزيادات}}$$

٢١٤ موظف راتبه ألف ريال ويزيد كل شهر ٥٠ ريال وموظف آخر راتبه ٢٠٠٠ ريال ويزيد كل شهر٣٠ ريال بعد كم شهر يتساوى الراتبين ؟

أ ٤٠ ب ٥٠ ج ٦٠ د ٧٠

الإجابة : ب

$$\text{زمن اللحاق} = \frac{٢٠٠٠ - ١٠٠٠}{٥٠ - ٣٠} = \frac{١٠٠٠}{٢٠} = ٥٠$$

تدريب الأسطورة

موظف راتبه ألفين ريال ويزيد كل شهر ٦٥ ريال وموظف آخر راتبه ٣٠٠٠ ريال ويزيد كل شهر٤٠ ريال بعد كم شهر يتساوى الراتبين ؟

أ ٤٠ ب ٥٠ ج ٦٠ د ٧٠

٢١٥ أحمد لديه ٢٠٠ ريال ويوفر ٥ ريال يوميا وخالد لديه ٦٠ ريال ويوفر ١٢ ريال يوميا بعد كم يوم يتساوى ما معهما ؟

أ ١٠ ب ١٥ ج ٢٠ د ٣٦

الإجابة : ج

$$\text{زمن الإلحاق} = \frac{٢٠٠ - ٦٠}{١٢ - ٥} = \frac{١٤٠}{٧} = ٢٠$$

تدريب الأسطورة

أحمد لديه ٣٠٠ ريال ويوفر ٤ ريال يوميا وخالد لديه ١٠٠ ريال ويوفر ١٢ ريال يوميا بعد كم يوم يتساوى ما معهما ؟

أ ١٠ ب ١٥ ج ٢٥ د ٣٦

زمن العمل المشترك :

$$\frac{١}{ز} = \frac{١}{ز_١} + \frac{١}{ز_٢} + \dots\dots$$

إذا كان العمل إضافة : الإشارة تكون موجب

إذا كان العمل تسريب : الإشارة تكون سالب

٢١٦ محمد يدهن غرفة في ٣ ساعات وعلي يدهن الغرفة في ٢ ساعات كم الزمن اللازم لدهان الغرفة إذا عملا معاً ؟

أ ٩٠ دقيقة ب ٨٠ دقيقة

ج ٧٢ دقيقة د ٦٥ دقيقة

الإجابة : ج

$\frac{١}{ز} = \frac{١}{٣} + \frac{١}{٢} = \frac{٢+٣}{٦} = \frac{٥}{٦}$

∴ ز = $\frac{٦}{٥}$ ساعة = $\frac{٦}{٥} \times \frac{٦٠}{١}$ = ٧٢ دقيقة

تدريب الأسطورة

أحمد يجمع حقل فيه بصل في ساعتين وعلى يجمع نفس الحقل في ٤ ساعات إذا عملاً معاً كم الزمن اللازم لجمع الحقل ؟

أ ٩٠ دقيقة
ب ٨٠ دقيقة
ج ٧٢ دقيقة
د ٦٥ دقيقة

٢١٧ حنفية تعبئ حوض خزان في ٣ ساعات وأخرى تفرغه في ٤ ساعات بعد كم ساعة يتم ملئ الحوض ؟

أ ٨ ساعات
ب ١٠ ساعات
ج ١٢ ساعة
د ١٤ ساعة

الإجابة : ج

$\frac{١}{ز} = \frac{١}{٣} - \frac{١}{٤} = \frac{٤-٣}{١٢} = \frac{١}{١٢}$

∴ ز = ١٢ ساعة

تدريب الأسطورة

حنفية تعبئ حوض خزان في ٤ ساعات وأخرى تعبئ الحوض في ساعتين، وثالثة تفرغه في ٣ ساعات بعد كم ساعة يتم ملئ الحوض ؟

أ ١٤٤ دقيقة
ب ١٢٠ دقيقة
ج ١٠٠ دقيقة
د ٩٦ دقيقة

٢٦ الزكاة

مبلغ الزكاة = $\frac{\text{المبلغ الكلي}}{٤٠}$

المبلغ الكلى = ٤٠ × مبلغ الزكاة

٢١٨ رجل عنده مبلغ ١٢٠٠٠٠ فما قيمة مبلغ زكاته إذا علمت أن نسبة الزكاة هي ٢,٥٪ ؟

أ ٣٠٠٠
ب ٢٥٠
ج ٢٠٠٠
د ١٥٠٠

الإجابة : أ

الزكاة = $\frac{١٢٠٠٠٠}{٤٠}$ = ٣٠٠٠

تدريب الأسطورة

رجل عنده مبلغ ١٦٠٠٠٠ فما قيمة مبلغ زكاته إذا علمت أن نسبة الزكاة هي ٢,٥٪ ؟

أ ٤٠٠٠
ب ٢٥٠
ج ٢٠٠٠
د ١٥٠٠

٢١٩ رجل أخرج زكاة ماله وكانت ١٥٠٠ ريال فما المبلغ الذي اخرج عليه الزكاة اذا كانت الزكاة ٢,٥٪ من المبلغ الكلي ؟

أ ٣٠٠٠٠
ب ٤٥٠٠٠
ج ٦٠٠٠٠
د ١٥٠٠٠

الإجابة : ج

المبلغ = ٤٠ × ١٥٠٠ = ٦٠٠٠٠

تدريب الأسطورة

رجل أخرج زكاة ماله وكانت ١٤٠٠ ريال فما المبلغ الذي اخرج عليه الزكاة اذا كانت الزكاة ٢,٥ من المبلغ الكلي ؟

أ ٣٠٠٠٠
ب ٤٥٠٠٠
ج ٥٦٠٠٠
د ١٠٠٠٠٠

٢٧ الأعمار

١ الأعمار لثلاثة أشخاص
لحل مسائل الأعمار المذكور فيها ثلاث أشخاص نضع الشخص المكرر في الوسط ثم نبدأ من المعطى في السؤال

٢٢٠ إذا كان عمر محمد يزيد عن عمر أحمد بـ ٧ سنوات وكان عمر أحمد ينقص عن عمر خالد بـ ١٣ سنة فما عمر محمد إذا كان عمر . خالد ٣٧ سنة ؟

أ ٣٣ ب ٣٢ ج ٣٠ د ٣١

الإجابة : د

نضع أحمد في الوسط ثم نبدأ بخالد

محمد	أحمد	خالد
٢٤ + ٧ →	٣٧ ـ ١٣ →	٣٧
٣١	٢٤	

تدريب الأسطورة

إذا كان عمر محمد يزيد عن عمر أحمد بـ ٨ سنوات وكان عمر أحمد ينقص عن عمر خالد بـ ١٠ سنة فما عمر محمد إذا كان عمر خالد ٣٥ سنة ؟

أ ٣٣ ب ٣٢ ج ٣٠ د ٣١

٢٢١ إذا كان عمر الأب ٣٦ سنة وعمر ابنه محمد يساوي ربع عمره وأخوه خالد أكبر من محمد بـ ٣ سنوات كم عمر خالد ؟

أ ١٢ ب ١٣ ج ١٤ د ١٧

الإجابة : أ

الأب ، محمد ، خالد

٣٦ ÷ ٤ ← ٩ + ٣ ← ١٢

تدريب الأسطورة

إذا كان عمر الأب ٣٣ سنة وعمر ابنه محمد يساوي ثلث عمره وأخوه خالد أكبر من محمد بـ ٥ سنوات كم عمر خالد ؟

أ ١٢ ب ١٣ ج ١٦ د ١٧

٢٢٢ مرتب سليمان أكبر من مرتب محمد بـ ٥٠٠ ريال ومرتب محمد أصغر من مرتب خالد بمقدار ٧٠٠ ريال فما مرتب سليمان إذا كان مرتب خالد ٦٥٠٠ ريال ؟

أ ٧٢٠٠ ب ٦٥٠٠ ج ٦٣٠٠ د ٦١٠٠

الإجابة : ج

نضع محمد في الوسط وخالد ثالثاً ونبدأ بخالد

سليمان	محمد	خالد
٥٠٠ + ٥٨٠٠ →	٦٥٠٠ ـ ٧٠٠ →	٦٥٠٠
٦٣٠٠ →	٥٨٠٠	

تدريب الأسطورة

مرتب سليمان أصغر من مرتب محمد بـ ٧٠٠ ريال ومرتب محمد أكبر من مرتب خالد بمقدار ٤٠٠ ريال فما مرتب سليمان إذا كان مرتب خالد ٤٠٠٠ ريال ؟

أ ٧٢٠ ب ٤٥٠٠ ج ٣٧٠٠ د ٧٣٠٠

٢ نصيغ السؤال صياغة رياضية صحيحة ثم نجرب الحلول

٢٢٣ إذا كان عمر أمل ثلث عمر أختها وبعد ٦ سنوات تصبح أمل نصف عمر أختها فكم عمر أمل الآن ؟

أ ٥ ب ٦ ج ١٨ د ٢٠

الإجابة : ب

	أمل	أختها
العمر الأن	س	٣س
بعد ٦ سنوات	س+٦	٣س + ٦

∴ ٢ (س+ ٦) = ٣س + ٦
٢س + ١٢ = ٣س + ٦
٦ = س

تدريب الأسطورة

إذا كان عُمر أمل ربع عُمر أختها وبعد ٤ سنوات تصبح عُمر أمل نصف عُمر أختها فكم عُمر أمل الآن ؟

أ ٢٠ ب ١٠ ج ٦ د ٢

٢٢٤ عمر خالد الآن ضعف عمر سالم ولكن قبل ٦ سنوات كان عمر خالد أربعة أضعاف عمر سالم فكم عمر خالد الآن ؟

أ ١٠ ب ١٥ ج ١٧ د ١٨

الإجابة : د

	سالم	خالد
العمر الأن	س	٢س
قبل ٦ سنوات	س-٦	٢س - ٦

∴ ٤ (س - ٦) = ٢س - ٦
٤س - ٢٤ = ٢س - ٦
٢س = ١٨
س = ٩

∴ عمر خالد = ١٨

تدريب الأسطورة

عمر خالد الآن ثلاثة أمثال عمر سالم ولكن قبل ٥ سنوات كان عمر خالد أربع أمثال عمر سالم فكم عمر خالد الآن ؟

أ ١٢ ب ١٥ ج ١٧ د ٢٠

٢٢٥ عمر الأب ٤٩ عاما وعمر ابنه ١١ عاما بعد كم عام يصبح عمر الإبن ثلث عمر أبوه ؟

أ ١١ ب ٩ ج ٨ د ٣

الإجابة : ج

عمر الأب = ٤٩ ، عمر الإبن = ١١

بعد س سنة

عمر الأب = ٤٩ + س ، عمر الإبن = ١١ + س

٤٩ +س = ٣ (١١ + س)
٤٩ +س = ٣٣ + ٣س
١٦ = ٢س
٨ = س

تدريب الأسطورة

عمر الأب ٤٢ عاما وعمر ابنه ٦ أعوام
بعد كم عام يصبح عمر ابنه ربع عمر أبوه ؟

أ ١١ ب ٩ ج ٨ د ٦

٢٢٦ إذا كان عمر الأب ٥٠ سنه وأعمار أبنائه الثلاثة هي ١٠،٥،٣ بعد كم سنه يكون عمره مساوي لمجموع أعمار أبنائه الثلاثة ؟

أ ١٦ عام ب ١٨ عام
ج ٣٢ عام د ٦١ عام

الإجابة : أ

الأعمار بعد س سنة
٥٠ + س ، ١٠ + س ، ٥+س ، ٣ + س
∴ ٥٠ + س = ١٠ + س + ٥+س + ٣ + س
٥٠ + س = ١٨ + ٣س
٣٢ = ٢س
١٦ = س

تدريب الأسطورة

إذا كان عمر الأب ٤٠ سنه وأعمار أبنائه الثلاثة هي ٦،١٠،١٤ بعد كم سنه يكون عمره مساوي لمجموع أعمار أبنائه الثلاثة ؟

أ ٨ عام ب ٦ عام
ج ٥ عام د ٤ عام

٢٢٧ سلمى لديها أختان الأولى أكبر منها بـ ٨ سنوات والثانية أصغر منها بسنتين وكان مجموع عمر الأختان ٥٦ فكم عمر سلمى ؟

أ ١٥ ب ٢٥ ج ٢٧ د ٣٢

الإجابة : أ

الأخت الكبرى : سلمي : الأخت الصغرى
س + ٨ : س : س – ٢
∴ س + ٨ + س – ٢ = ٥٦
٢ س + ٦ = ٥٦
٢ س = ٥٠
س = ٢٥

تدريب الأسطورة

سلمى لديها أختان الأولى أكبر منها بـ ٧ سنوات والثانية أصغر منها بـ ٤ سنوات وكان مجموع عمر الأختان ٥٥ فكم عمر سلمى ؟

أ ١٥ ب ٢٥ ج ٢٦ د ٣٢

٢٢٨ إذا كانت السنة ١٤٣٧هـ وعمر قاسم سنة وعمر يوسف ٤ سنوات ، ففي أي سنة يكون عمر قاسم ثلاث ارباع عمر يوسف ؟

أ ١٤٤٥ ب ١٤٤٦ ج ١٤٤٩ د ١٤٥٠

الإجابة : أ

عمر قاسم ١ سنة ، عمر يوسف ٤ سنوات بعد س سنة
١ + س = $\frac{٣}{٤}$ (٤ + س)
٤ + ٤ س = ٣ (٤ + س)
٤ + ٤ س = ١٢ + ٣س
٤س – ٣س = ١٢ – ٤
س = ٨
∴ العام ١٤٣٧ + ٨ = ١٤٤٥

تدريب الأسطورة

إذا كانت السنة ١٤٤٢ هـ وعمر قاسم أربع سنوات وعمر يوسف ١٢ سنة ، ففي أي سنة يكون عمر قاسم نصف عمر يوسف ؟

أ ١٤٤٤ ب ١٤٤٦ ج ١٤٤٩ د ١٤٥٠

٢٧ العملات

مثل الأعمار نكون معادلات صحيحة ونجرب الحلول

٢٢٩ إذا كان ما مع محمد ٢٢٠٠ ريال من فئة ٥٠٠، ٢٠٠ ريال وكان عدد الأوراق معه ٨ أوراق فكم ورقة معه من فئة ٢٠٠ ريال ؟

أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

الإجابة : أ

عدد أوراق ٢٠٠ = س
عدد أوراق ٥٠٠ = ٨ – س
∴ المبلغ
٢٠٠س + ٥٠٠ (٨ – س) = ٢٢٠٠
٢٠٠س + ٤٠٠٠ – ٥٠٠س = ٢٢٠٠
–٣٠٠ س + ٤٠٠٠ = ٢٢٠٠
٤٠٠٠ – ٢٢٠٠ = ٣٠٠س
١٨٠٠ = ٣٠٠س
٦ = س
يمكن الحل بتجريب الحلول بعد تكوين المعادلة

تدريب الأسطورة

إذا كان ما مع محمد ٢٢٠٠ ريال من فئة ١٠٠، ٢٠٠ ريال
وكان عدد الأوراق معه ١٤ ورقة
فكم ورقة معه من فئة ٢٠٠ ريال ؟

أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

٢٣٠ إذا كان شخص يملك ١٢ ريال من فئة ريال
ونصف ريال وكان مجموع القطع ١٥ قطعة
فكم عدد القطع من فئة نصف ريال ؟

أ ٣ ب ٦ ج ٨ د ٩

الإجابة : ب

قطع النصف ريال عددها س
قطع الريال عددها ١٥ – س
∴ المبلغ
$\frac{١}{٢}$ س + ١ (١٥ – س) = ١٢ ×٢
س + ٣٠ – ٢س = ٢٤
٣٠ – س = ٢٤
٦ = س

تدريب الأسطورة

إذا كان شخص يملك ١٥ ريال من فئة ريال ونصف ريال
وكان مجموع القطع ١٧ قطعة
فكم عدد القطع من فئة الريال ؟

أ ١١ ب ١٢ ج ١٣ د ١٤

٢٣١ مع علي ١٢٠ ريال من فئة ١٠،٥ ريالات ،إذا كان
مبلغ فئة ٥ ريالات ضعف مبلغ فئة العشرة .
فكم مبلغ فئة الخمسة ؟

أ ٢٥ ب ٣٠ ج ٤٠ د ٨٠

الإجابة : د

مبلغ ١٠ ريالات س
مبلغ ٥ ريالات ٢س
∴ س + ٢س = ١٢٠
٣س = ١٢٠
س = ٤٠
∴ مبلغ ٥ ريالات = ٢ (٤٠) = ٨٠ ريال

تدريب الأسطورة

مع علي ١٥٠ ريال من فئة ١٠،٥ ريالات ،إذا كان مبلغ فئة
٥ ريالات نصف مبلغ فئة العشرة .
فكم مبلغ فئة الخمسة ؟

أ ٢٥ ب ٣٠ ج ٥٠ د ٨٠

٢٨ الساعات

الساعات : لحل مسائل الساعات
١ كل دقيقة = ٦° حركة لعقرب الدقائق
٢ كل ساعة = ٣٠° حركة لعقرب الساعات
٣ عندما يتحرك عقرب الدقائق ٣٦٠°
يتحرك عقرب الساعات ١ ساعة
٤ الزاوية بين العقربين
= | عدد الساعات × ٣٠ – الدقائق × $\frac{١١}{٢}$ |

لاحظ أن :
الزاوية دائماً أقل من ١٨٠° ما لم يطلب خلاف ذلك

٢٣٢ إذا تحرك عقرب الدقائق ٢٥ دقيقة فكم الزاوية
التي يصنعها ؟

أ ١٥٠° ب ١٢٠° ج ٩٠° د ٨°

الإجابة : أ

١ دقيقة = ٦° درجات
∴ ٢٥ دقيقة = ٦ × ٢٥ = ١٥٠°

تدريب الأسطورة

إذا تحرك عقرب الدقائق ٣٠ دقيقة فكم الزاوية التي يصنعها ؟

أ ١٨٠° ب ١٢٠° ج ٩٠° د ٨٠°

٢٣٣ كم درجة يصنعها عقرب الدقائق في ثلث يوم ؟

أ ٧٢٠° ب ١٤٤٠° ج ٢٨٨٠° د ٤٣٢٠°

الإجابة : ج

ثلث يوم = ٨ ساعات = ٨ × ٦٠
= ٤٨٠ دقيقة
∴ الزاوية = ٤٨٠ × ٦ = ٢٨٨٠

تدريب الأسطورة

كم درجة يصنعها عقرب الدقائق في ربع يوم ؟

أ ٢٧٠ ب ١٤٤٠ ج ٢١٦٠ د ٤٣٢٠

٢٣٤ إذا تحرك عقرب الدقائق زاوية ٧٢٠° فكم ساعة تحرك عقرب الساعات ؟

أ ١:٣٠ ب ٢ ساعة
ج ٢:٢٠ د ٢:٠٥

الإجابة : ب

٣٦٠ درجة = ١ ساعة
٧٢٠ درجة = ٢ ساعة

تدريب الأسطورة

إذا تحرك عقرب الدقائق زاوية ٥٤٠° فكم ساعة تحرك عقرب الساعات ؟

أ ١:٣٠ ب ٢ ساعة
ج ٢:٢٠ د ٢:٠٥

٢٣٥ إذا كانت الساعة ٩:٢٠ كم الزاوية بين العقربين ؟

أ ١٦٠° ب ١٥٠°
ج ١٤٥° د ١٢٠°

الإجابة : أ

الزاوية = | ٩×٣٠ − ٢٠ × ١١/٢ |
= | ٢٧٠ − ١١٠ | = ١٦٠°

تدريب الأسطورة

إذا كانت الساعة ٨:٢٠ كم الزاوية بين العقربين ؟

أ ١٣٠° ب ١٥٠°
ج ١٤٥° د ١٢٠°

٢٣٦ إذا كانت الساعة ١٢:٣٠ ما الزاوية الصغرى بين عقرب الدقائق والساعات ؟

أ ١٦٠° ب ١٦٥°
ج ١٨٠° د ١٩٥°

الإجابة : ب

الزاوية = | ١٢×٣٠ − ٣٠ × ١١/٢ |
= | ٣٦٠ − ١٥ × ١١ | = ٣٦٠ − ١٦٥ = ١٩٥°
الزاوية = ٣٦٠ − ١٩٥ = ١٦٥°

تدريب الأسطورة

إذا كانت الساعة ١١:٣٠ ما الزاوية الصغرى بين عقرب الدقائق والساعات ؟

أ ١٦٠° ب ١٦٥°
ج ١٨٠° د ١٩٥°

٢٣٧ قارن بين :

القيمة الأولى :

الزاوية الصغرى بين العقربين عند الساعة ٤٠ :٢

القيمة الثانية :

الزاوية الصغرى بين العقربين عند الساعة ٢٢ :١١

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

الزاوية = | ٢×٣٠ ـ ٤٠ × ١١/٢ |

= | ٦٠ ـ ٢٠ × ١١ |

= | ٦٠ ـ ٢٢٠ | = ١٦٥°

الزاوية = | ١١×٣٠ ـ ٢٢ × ١١/٢ |

= | ٣٣٠ ـ ١١ × ١١ |

= | ٣٣٠ ـ ١٢١ | = ٢١٩°

∴ الزاوية = ٣٦٠ ـ ٢١٩ = ١٤١°

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى :

الزاوية الصغرى بين العقربين عند الساعة ٤٠ :٣

القيمة الثانية :

الزاوية الصغرى بين العقربين عند الساعة ٢٤ :١٠

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٣٨ بعد ثلاث ساعات يكون الوقت قبل منتصف الليل بساعة ما الوقت الآن ؟

أ ٩م ب ٨م ج ٢ص د ١ص

الإجابة : ب

قبل منتصف الليل بساعة ١١ م

قبل ثلاث ساعات = ١١ ـ ٣ = ٨ م

تدريب الأسطورة

قبل ثلاث ساعات يكون الوقت قبل منتصف الليل بساعة ما الوقت الآن ؟

أ ٩م ب ٨م ج ٢ص د ١ص

٢٣٩ أربع محاضرات بدون إستراحة تبدأ من ٨:٢٦ وتنتهي ١١:٢٦ كم عدد الدقائق لكل محاضرة ؟

أ ٤٠ ب ٤٥ ج ٥٠ د ٥٥

الإجابة : ب

زمن المحاضرات = ١١:٢٦ ـ ٨:٢٦ = ٣ ساعات

= ١٨٠ دقيقة

زمن المحاضرة = ١٨٠ ÷ ٤ = ٤٥

تدريب الأسطورة

ثلاث محاضرات بين كل محاضرتين ١٠ دقائق بدأت الساعة العاشرة وانتهت ١٢:٢٠ كم زمن المحاضرة؟

أ ٢٥ ب ٣٠ ج ٤٠ د ٤٥

٢٤٠ عندما تكون الساعة ١٢ ظهرا في المدينة أ فإن الساعة تكون ٩ صباحا في المدينة ب فإذا أقلعت طائرة من المدينة أ الساعة السابعة صباحا بتوقيت أ ووصلت المدينة ب الساعة العاشرة صباحا بتوقيت ب فكم ساعة إستغرقت الرحلة ؟

أ ٣س ب ٦س ج ٧س د ١٢س

الإجابة : ب

زمن المدينة أ متقدم ٣ ساعات عن المدينة ب

في السابعة صباحا أ يكون الزمن الرابعة صباحا في ب

الوصول العاشرة صباحا في ب

زمن الرحلة = ١٠ ـ ٤ = ٦ ساعات

تدريب الأسطورة

عندما تكون الساعة ٨ مساء في المدينة أ فإن الساعة تكون ٤ مساء في المدينة ب فإذا أقلعت طائرة من المدينة أ الساعة السابعة صباحا بتوقيت أ ووصلت المدينة ب الساعة العاشرة صباحا بتوقيت ب فكم ساعة إستغرقت

أ ٣س ب ٦س ج ٧س د ١٢س